

鑑定評価額の時空構造と誤差項

首都圏公示地価による実証

研究会『大規模言語モデルと時空モデリング：依存の統計学アプローチ』

松前 景一郎

2026年10月3日（土） 早稲田大学26号館11階1102会議室

本日お話しさせていただきたい事項

はじめに

分析

はじめに



MODELLING THE WORLD

STATISTICS × AI | SCHOLAR & PRACTITIONER

© Yuichiro KAWAGUCHI



Facebookグループの活動

- Facebookは「川口有一郎 友の会」として川口先生にご縁のあられる方を広く募集しております。
- 年に1回（以上）のパーティー開催をご案内申し上げます。
- 右のQRからご参加ください

Facebook group



Kawaguchiゼミナール

- Kawaguchiゼミナールは
- 1. 少人数制討議サロン実施と、
- 2. 川口先生メールマガジン（DMM）配信を行います。
- 右のQRからご確認、ご参加ください。

DMM (mail magazine)



事務局：k.academia0317@gmail.com

はじめに

Aix知的鍛錬塾 ポータル

第5回 開催済 (2026-08-22) / 第1～5回議事メモ / 関連メルマガ

トップ

8/22 研究会



第4回

過去資料

メルマガ

議事メモ

第5回 (最新・08-22)

第4回 (07-18)

第3回 (06-20)

第2回 (05-09)

第1回 (04-11)

10. 第5回 研究会 議事メモ (2026-08-22)

2026年8月22日 (土) 10:20頃～午後 / 早稲田大学26号館11階 1102会議室 / テーマ: 大規模言語モデルと時空モデリング — 依存の統計学アプローチ / 当日資料: [8/22 研究会のページ](#)

はじめに

DMM オンラインサロン 10th

[トップ](#) [初めての方へ](#) [サロンを開設したい方へ](#)

[DMMオンラインサロン トップ](#) > [AI時代の知的鍛錬塾（メルマガ）](#)

AI時代の知的鍛錬塾（メルマガ）

情報を追うだけでは、もう足りない。これから必要なのは、本質を見抜き、自分で考える力。AI時代の知的鍛錬塾の内容の一部を川口有一郎による解説付きでメルマガ配信していきます。

川口有一郎のAI時代の徒然草

忙しくても学び続けられ、
知識ではなく、“考える力”が見につくメルマガです

AI時代の知的鍛錬塾で盛り上がった議論や座談会のエッセンスに加え、川口有一郎による見解を、週に1度メールマガジン形式でお届けします。

AI時代に求められる思考法、良い問いの立て方、ナラティブの読み解き方など、いま押さえておきたいテーマを、川口有一郎ならではの視点で深く掘り下げていきます。

ニュースや情報をただ追うだけでは見えてこない、本質的な視点と思考力を身につけたい方におすすめの内容です。

こんな方におすすめです。

- ・ AI時代の知的鍛錬塾の内容が気になる方
- ・ 情報に流されず、自分の頭で考える力を身につけたい方
- ・ AI時代に必要な教養と思考力を磨きたい方

「情報を追うだけの人」から、
「本質を捉え、自分の視点で考えられる人」へ。

はじめに







川口有一郎 友の会
🔒 プライベートグループ・メンバー94人

管理 6

 コミュニティのホーム

 概要

管理者ツール 

 管理者アシスト
アクション1件、条件1件

 メンバーリクエスト
今日の新規0件

 バッジのリクエスト
今日の新規0件



川口有一郎 友の会
🔒 プライベートグループ・メンバー94人

 編集

6



+ 招待する

 シェアする

はじめに



yuichiro kawaguchi

@yuichirokawaguchi3837 · チャンネル登録者数 24人 · 3本の動画

このチャンネルの詳細[...さらに表示]

登録済み

動画



成長株と比べられる宿命



8:29

第3回住宅REIT 2026 09 18 19 57 GMT+9

▷ 64 12 日前

上乗せ利回りは3年で2ポイント縮小



8:16

住宅投資市場 2026 09 18 17 50 GMT+9

▷ 45 12 日前

なぜ様子見なのか：借入の上限



9:15

首都圏マンション市場公開 2026 09 18 17 13 GMT+9

▷ 47 12 日前

<https://www.youtube.com/@yuichirokawaguchi3837>

本日お話しさせていただきたい事項

はじめに

分析

そもそもの文脈

第5回 研究会 — 2026年8月22日（土）

研究会『大規模言語モデルと時空モデリング：依存の統計学アプローチ』／早稲田大学 26号館11階 1102会議室
(1101から変更) / 10:00 開始 → 16:00 ラップアップ
最終更新: 2026-08-25 (当日発表資料を掲載)

トップ

8/22 研究会

第4回

過去資料

資料ボックス — 当日発表資料と事前資料

8/22 研究会の当日発表資料と、事前課題・予備知識にあたる資料をここに集めました。ご確認ください。

当日の発表資料 (8/25 掲載)

発表① 鈴木康太「Claude Code 活用によるボストン住宅価格の時空間モデ

同 PPTX 原本

発表② 松前景一郎「鑑定評価額の時空構造と誤差項 — 首都圏公示地価によ

同 PPTX 原本

『大規模言語モデルと時空モデリング：依存の統計学アプローチ』

表 2025川口演習で用いた時空データ一覧

Thema	Chapter	data	type
SAR	9	boston	cross-section
LMM	YK5	pigs	panel
GLM	14	pollutionhealthdata	panel
GAM	20	house	cross-section*
INLA	16	pollutionhealthdata	panel
INLA/SPDE	16	meuse	spatial
CAR	10	boston	cross-section
ST_CAR	18	pollutionhealthdata	Spatiotemporal
ST_Additive	21	house	Spatiotemporal
Appendix			
Kriging	12	meuse	spatial
GWR	13	meuse	spatial
GLM+CAR	15	pollutionhealthdata	only 2007

上記データの背後にある構造をRとAIを用いて探索してみよう

そもそもの文脈

『大規模言語モデル』と時空モデリング：依存の統計学アプローチ』

表 2025川口演習で用いた時空データ一覧

Thema	Chapter	data	type
SAR	9	boston	cross-section
LMM	YK5	pigs	panel
GLM	14	pollutionhealthdata	panel
GAM	20	house	cross-section*
INLA	16	pollutionhealthdata	panel
INLA/SPDE	16	meuse	spatial
CAR	10	boston	cross-section
ST_CAR	18	pollutionhealthdata	Spatiotemporal
ST_Addidive	21	house	Spatiotemporal
Appendix			
Kriging	12	meuse	spatial
GWR	13	meuse	spatial
GLM+CAR	15	pollutionhealthdata	only 2007

上記データの背後にある構造をRとAIを用いて探索してみよう

先生の講義との対応

本稿は2025年秋演習「時空統計学入門チュートリアル」の実データ実践編

演習 時空統計学入門チュートリアル

(c)川口有一郎

そまそまの文脈

シラバス情報		最終更新日時: 2025/09/07 23:49:01
副題	Rを用いた時空統計学チュートリアル	
授業概要	本演習は「Rを用いた時空統計学チュートリアル」である。ここでTutorialとは具体的な操作を行いながら理解を深めるための学習プログラムを意味する。 本演習は春学期の『ファイナンスのための計量分析』の続編である。ファイナンスのための計量分析では時系列データに焦点を当てましたが、最近のファイナンスや不動産の研究では時系列データに空間データおよび時空データの分析を応用することが一つの大きなながれです。しかし、日本の大学では、ファイナンスや不動産の教育において時空統計学はほとんど取り入れられていません。ファイナンス分野では世界でみても本演習はレアです。 本ゼミは「Moodle上のフォーラム」あるいは「リモート講義」の方式で行います。私の「健康上の理由」によるものです。なお、私は1回あるいは2回は対面講義を試みる予定ですが現時点では不確定です。 また、リモート講義が休講になる可能性もゼロではありません。履修登録する際にはこの点を十分に考慮するようにお願いします。	
授業の到達目標	本演習の目的はサンプルコード()をコピー＆ペーストし実際に動かして時空データを体験することです。 また、サンプルコードで用いたデータセットを他のデータセットに置きかえて自分独自の分析結果を得る能力を向上することです。	
事前・事後学習の内容	春学期の『ファイナンスのための計量分析』を受講していなければこの演習には参加できません。	
授業計画	第1回は10月3日19:10分からZoomによるオリエンテーション(自己紹介)。 第2回から第10回は合計17個のサンプルコードをコピー＆ペーストし実際に動かして時空データを各自で体験してもらいます(実施時間および実施場所は任意です)。ただし、Moodleに各回で体験すべきサンプルコード名を指示します。毎回体験したことおよび出力結果に対する独自のコメントをMoodle上に報告してもらいます。指定した日時までに報告がない場合には「欠席」および「体験しなかった」と判断します。 第11回から第13回はデータの置きかえあるいは独自のデータ作成による独自の分析を試みてもらいます。また、毎回試みたことを報告してもらいます。試みなので結果がでない等の失敗することもあります。その際は失敗の報告をしてください。 第14回は19:10分からZoomによるエピソード(集団口頭試験)。 なお、第2回から第13回において、提出された報告に対してメールを通じて私からコメントすることがあります。また、必要に応じて、Zoom面談を行う予定です。 ZoomのURL等についてはMoodleのアナウンスメントを通じてお知らせします。	
教科書	1)日本語教科書: 村上大輔(2022)『Rではじめる地理空間データの統計解析入門』講談社 Note) サンプルコードは村上大輔(2022)において説明されている。	
参考文献	2) English: Wikle, C.K., Zammit-Mangion, A., and Cressie, N. (2019) "Spatio-Temporal Statistics with R", Chapman & Hall/CRC, Boca Raton.	
成績評価方法	サンプルコードを実行して時空分析を体験できた学生には59点が与えられます。 サンプルコードの出力結果について独自のコメントをした学生には1点～19点が上記に加点されます。 そして、他のデータセットに置きかえて独自の分析結果を報告した学生にはさらに1点から21点が加点されます。	
備考・関連URL	https://github.com/dmuraka/spbook_jp	

なぜこのテーマか

授業の課題一覧は教科書データだった。

教科書データでは「実データの困難」が現れない。

そこで投資判断に使う実データである公示地価で

時空統計モデルを一通り試してその結果を比較分析

分析の構成

データ概要

OLSによる分析

空間情報を織り込んだ分析

考察

Appendix

記述統計量（2025年断面）

標本は2025年1月1日時点の住宅地、首都圏4都県、伊豆・小笠原諸島を除く

変数	記号	単位	N	平均	標準偏差	最小	p25	中央値	p75	最大
公示価格	P	円/m ²	4,923	283,945	356,827	5,250	103,000	187,000	337,000	5,900,000
対数公示価格	log P	—	4,923	12.1	0.977	8.57	11.542	12.139	12.728	15.59
地積	A	m ²	4,923	218.2	384.3	47	128	161	197	11,464
最寄駅距離	D _{sta}	m	4,923	1,438.9	1,401.2	0	650	1,000	1,700	17,000
都心距離	D _{cbd}	km	4,923	30.6	15.7	1.8	18.6	29.7	40	98
建蔽率	BCR	%	4,922	54.7	7.9	30	50	60	60	80
容積率	FAR	%	4,922	157.4	68.8	50	100	200	200	600
前面道路幅員	W _{road}	m	4,923	5.6	2.5	2	4.2	5.4	6	40
間口比	r _f	—	4,923	1.055	0.162	1	1	1	1	3
奥行比	r _d	—	4,923	1.398	0.423	1	1	1.2	1.5	6.5

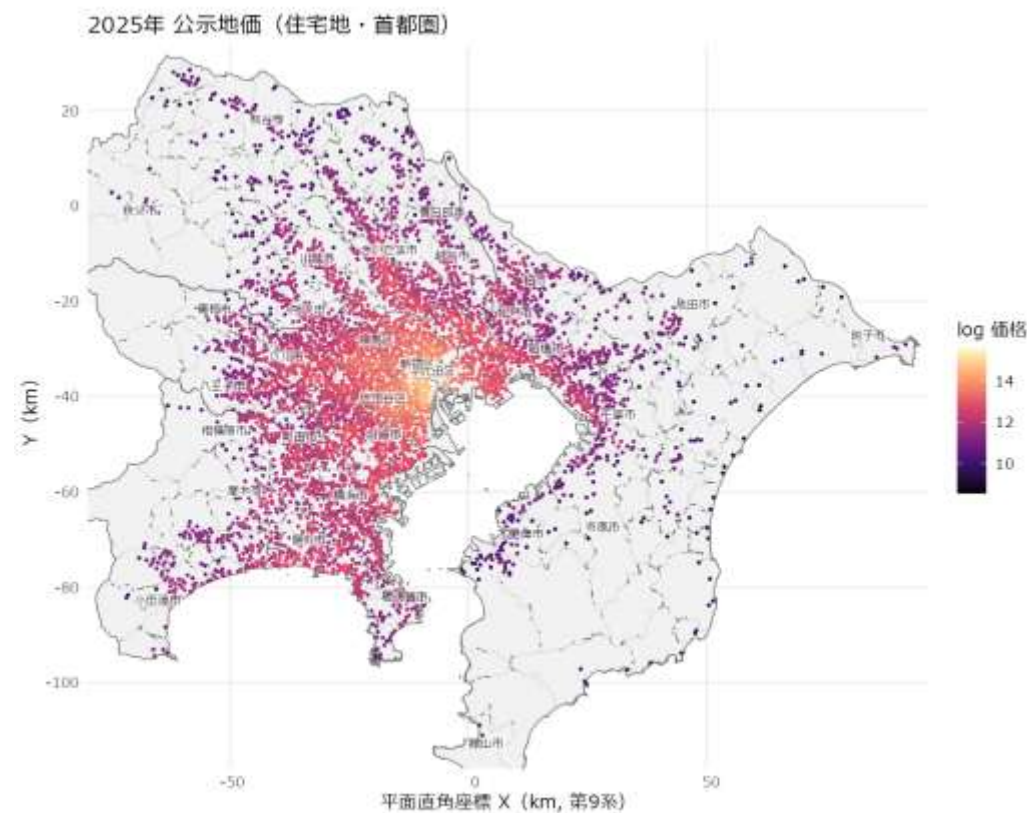
カテゴリ変数の標本構成（2025年断面、N = 4,923）

標本は2025年1月1日時点の住宅地、首都圏4都県、伊豆・小笠原諸島を除く

分類	水準	N	構成比	分類	水準	N	構成比
都県	東京	1,649	0.335	都市計画	市街化区域	4,636	0.942
	神奈川	1,310	0.266		市街化調整区域	167	0.034
	埼玉	1,011	0.205		非線引き	119	0.024
	千葉	953	0.194		都市計画区域外	1	0
用途地域	低層専用	2,214	0.45	供給施設	水道あり	4,339	0.881
	住居	1,134	0.23		下水道あり	4,650	0.945
	中高層専用	1,112	0.226		ガスあり	4,911	0.998
	工業系	231	0.047				
	無指定・その他	196	0.04				
	商業系	36	0.007				
防火区分	指定なし	2,918	0.593				
	準防火	1,930	0.392				
	防火	75	0.015				

対象地域

首都圏4都県・4,923標準地（2025年）



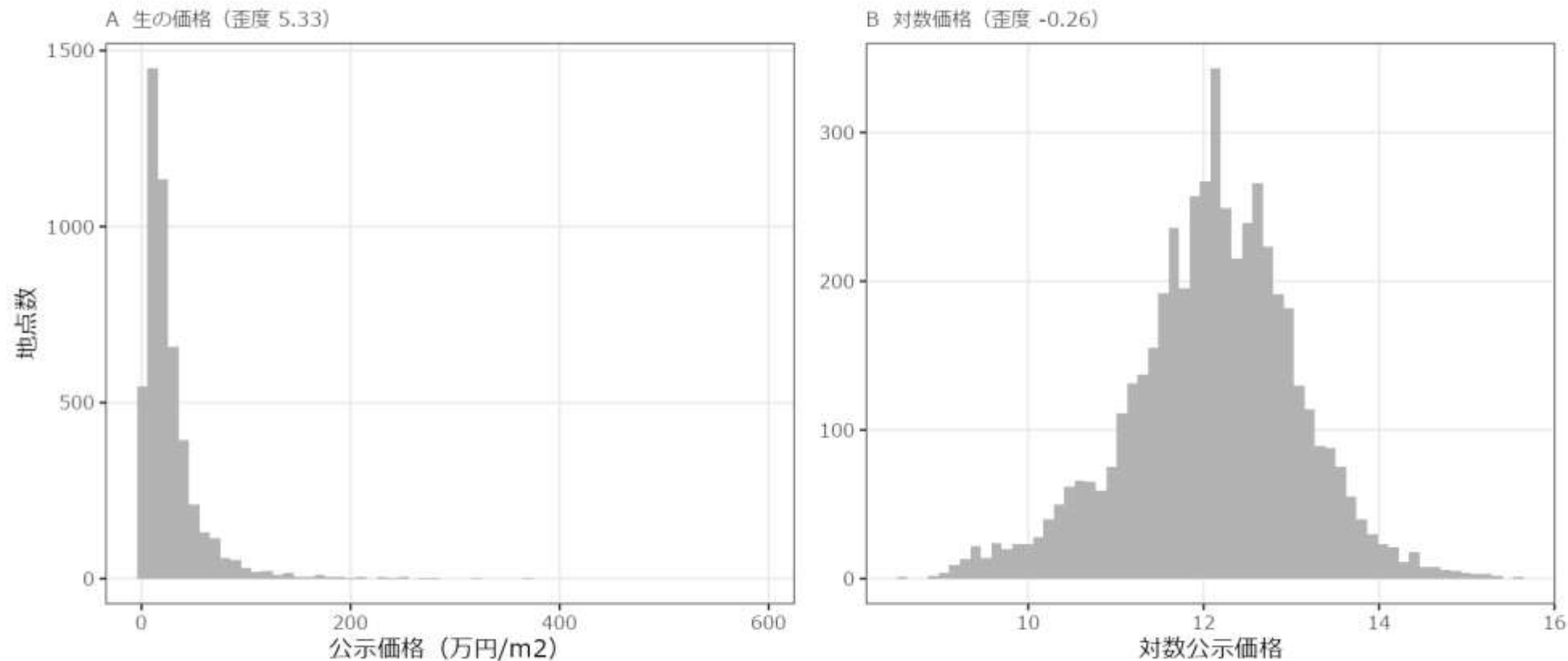
注: 首都圏4都県の標準地4,923地点（2025年）。点の密度は都心集中。背景は国土数値情報N03の行政界。以降の空間分布図は同じ背景を敷く。

資料: 松前景一郎「鑑定評価額の時空構造と誤差項 ― 首都圏公示地価による実証」2026年8月版

なぜこのデータで、何を測るか [目次](#)

価格の分布

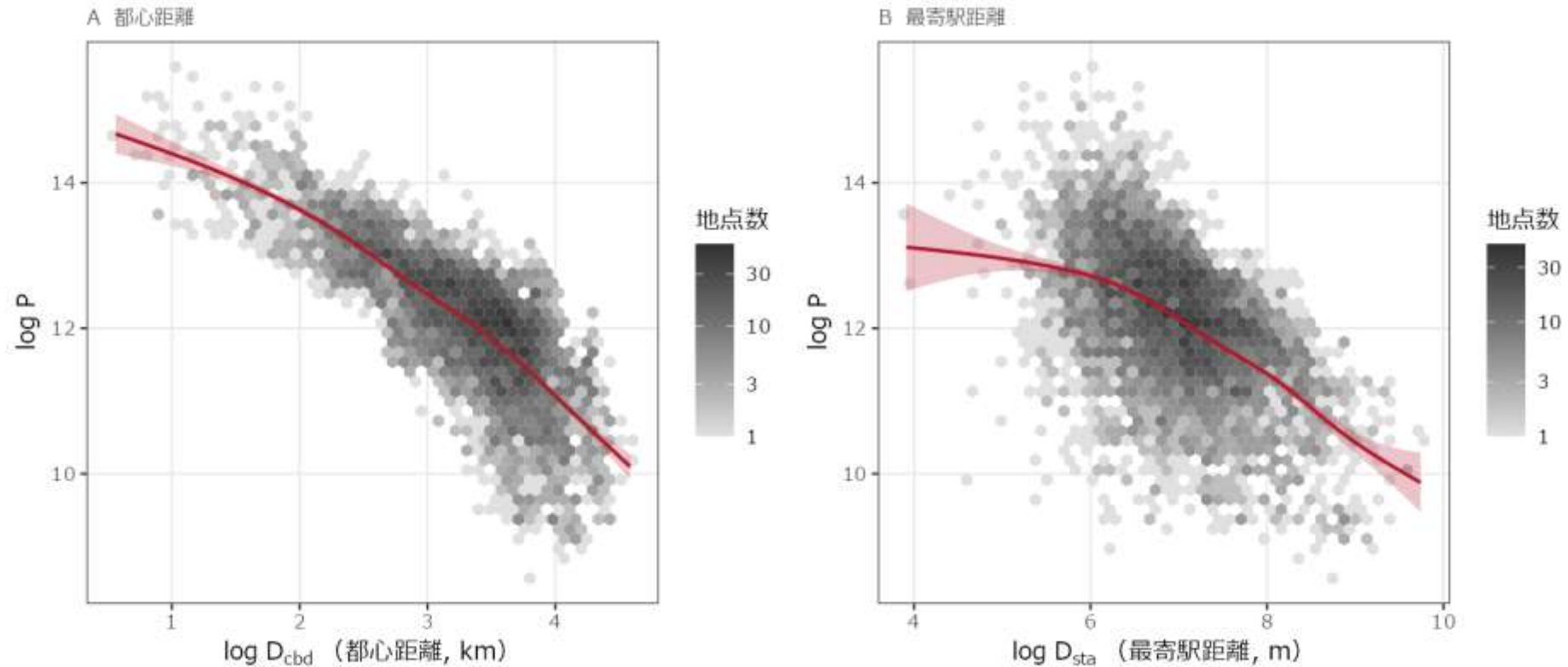
生価格は歪度5.33。対数を取ると-0.26でほぼ対称



注: Aが生価格 (万円/m²)、Bが対数価格。いずれも階級数60のヒストグラムである。歪度は $\hat{\gamma}_1 = n^{-1} \sum_i \{(v_i - \bar{v})/s_v\}^3$ により計算した。判定は二つの述語 (§2.2) による。生の価格については $\hat{\gamma}_1 > 2$ (対数変換を要する強い歪み) が成立すること、対数価格については $|\hat{\gamma}_1| < 0.5$ (ほぼ対称) に収まることであり、検査番号はそれぞれS0.1・S0.2である。本編 図2。

都心からの勾配

東京駅からの距離で対数価格はきれいに減衰する

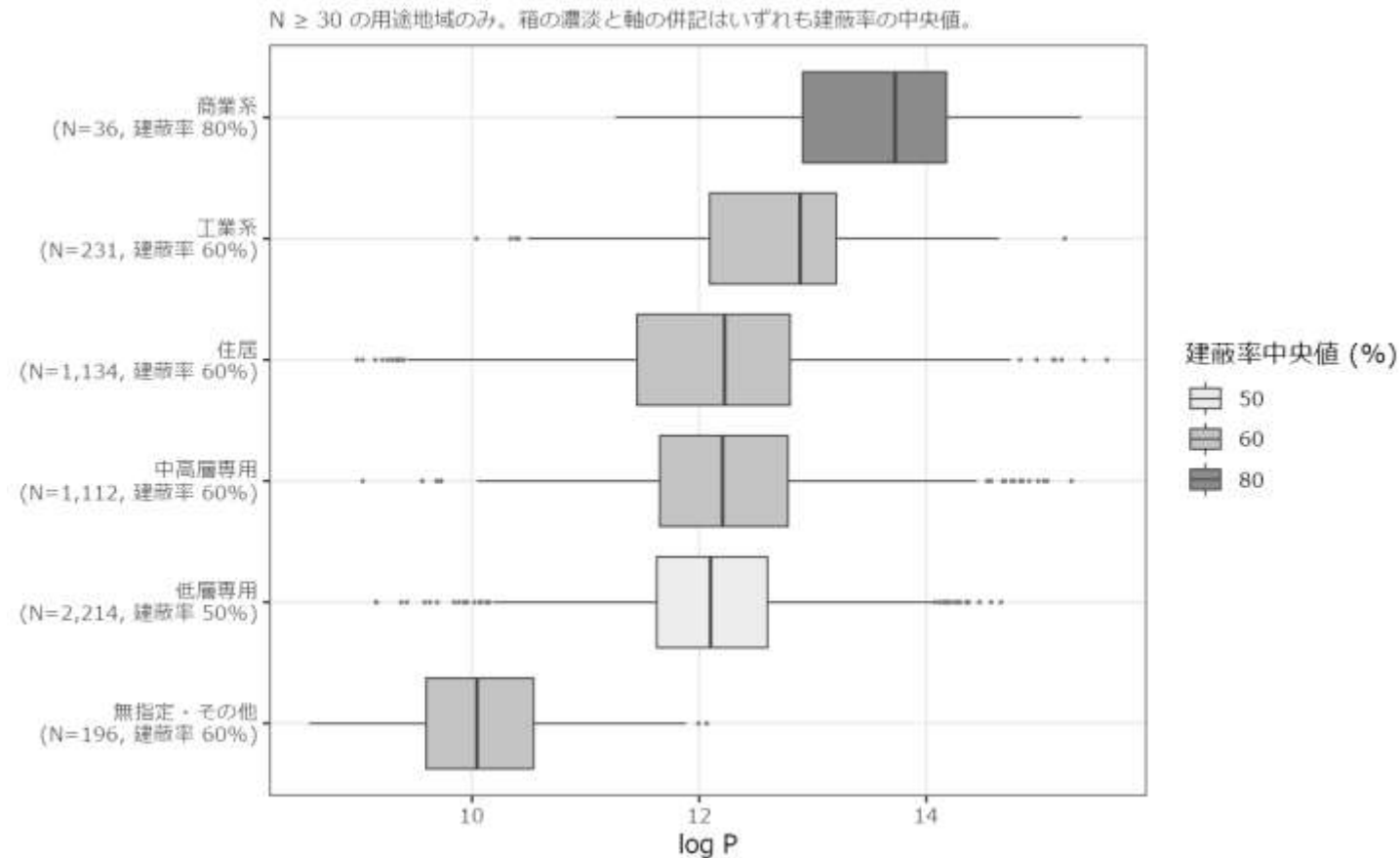


赤線は縮小付き三次回帰スプライン（平滑度は GCV で選択）、帯は 95% 信頼区間。

注: Aが都心距離、Bが最寄駅距離。六角ピンの濃さは地点数（対数目盛）。赤線は縮小付き三次回帰スプライン（mgcvの $bs = "cs"$ 。曲がりの大きさに罰則を課して当てはめる柔軟な曲線であり、§4.2で説明する）による平滑曲線、平滑化の強さは一般化交差検証（GCV: generalized cross-validation）により選択、帯は95%信頼区間。本編 図5。

用途地域と価格

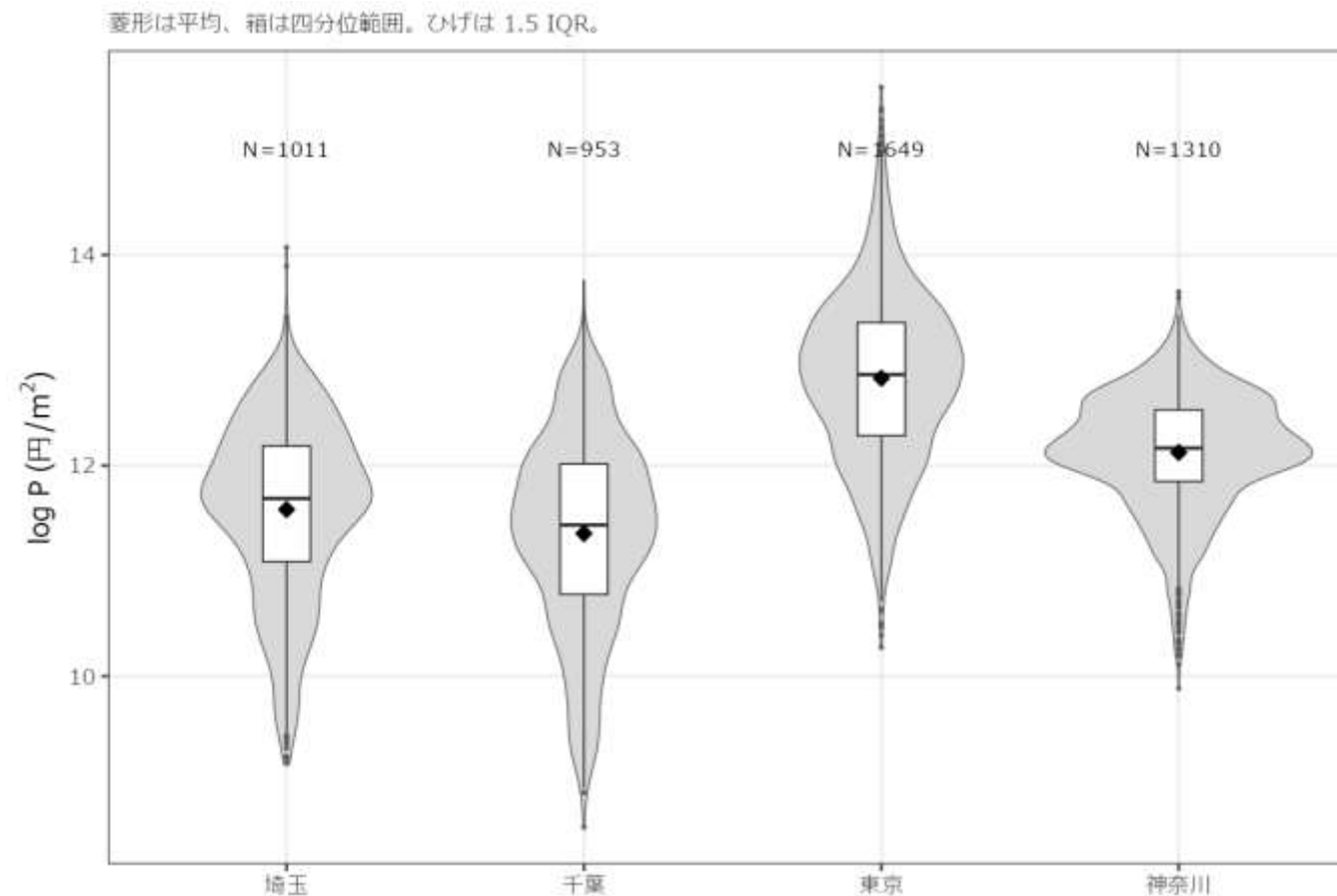
商業系91.4万円/m² 対 低層専用18.0万円/m²（中央値）



注: 地点数30以上の用途地域のみを表示。軸ラベルの括弧内は地点数と当該用途地域における建蔽率の中央値であり、箱の濃淡も同じ建蔽率を表す。連続的な配色では建蔽率50%と60%の濃淡が判別できなかったため、離散の灰色階調に変更したうえで値を軸に併記している。本編 図6。

都県で4倍違う

東京と千葉の中央値差は対数1.43、倍率で4.2倍



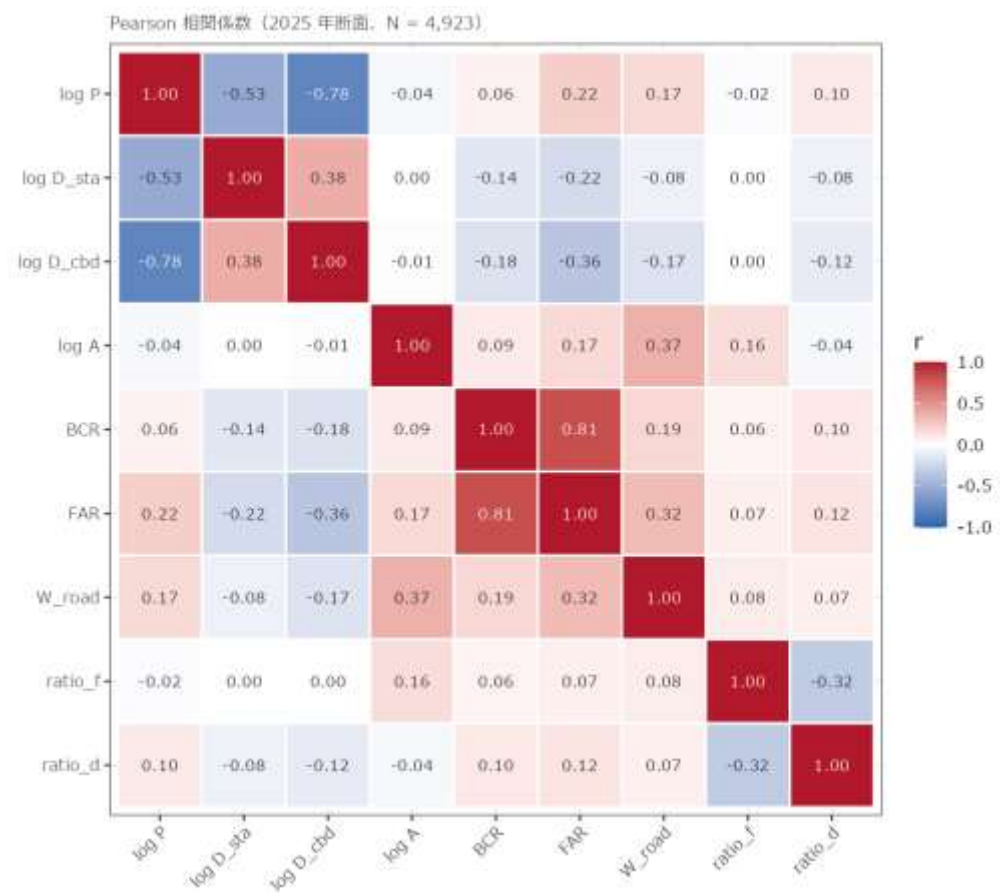
注: バイオリン + 箱ひげ。読み方: 東京と千葉の中央値差は対数1.43 = 4.2倍。この最も粗い水準差が空間構造の第一成分になる。本編 図3。

資料: 松前景一郎「鑑定評価額の時空構造と誤差項 ― 首都圏公示地価による実証」2026年8月版

なぜこのデータで、何を測るか [目次](#)

説明変数どうしの相関

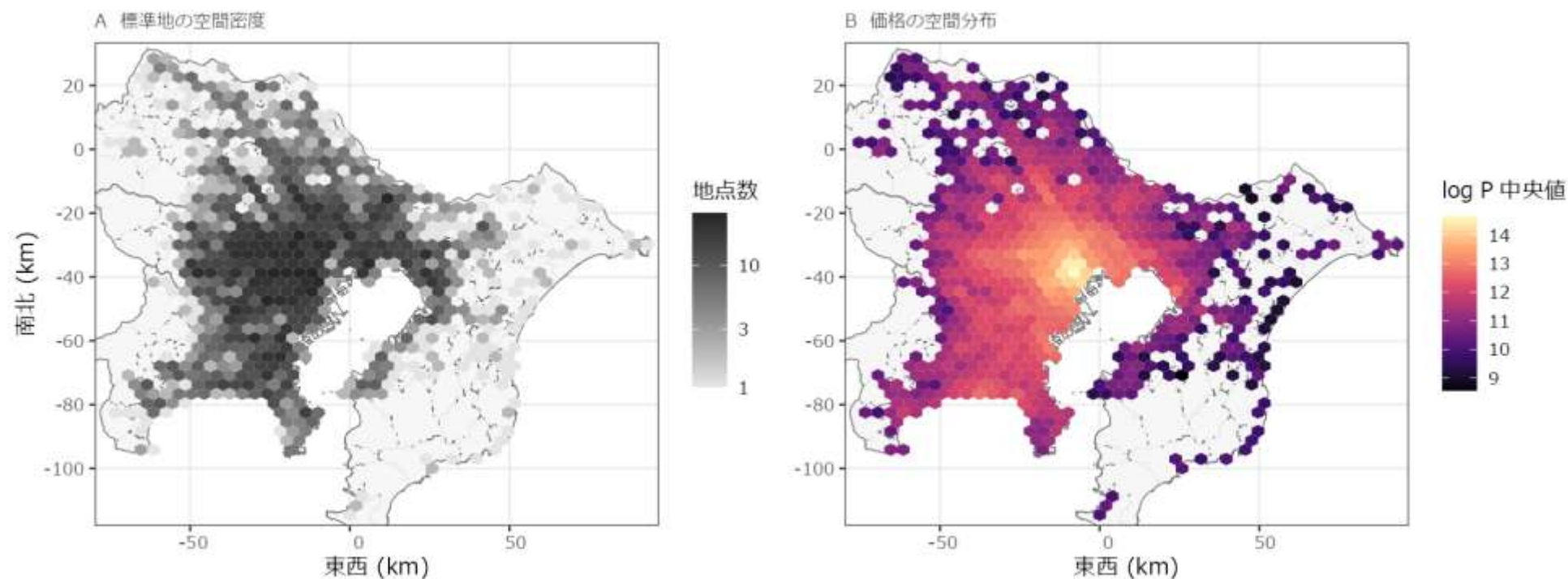
容積率×建蔽率の相関は0.815。ただし大域のVIFは最大8.28で許容内



注: ピアソン相関のヒートマップ。読み方: 容積率×建蔽率0.815が最大。ただし大域のVIFは最大8.28で許容内であり、問題はGWRの局所窓で表に出る（\$5.4）。本編 図4。

地点の密度

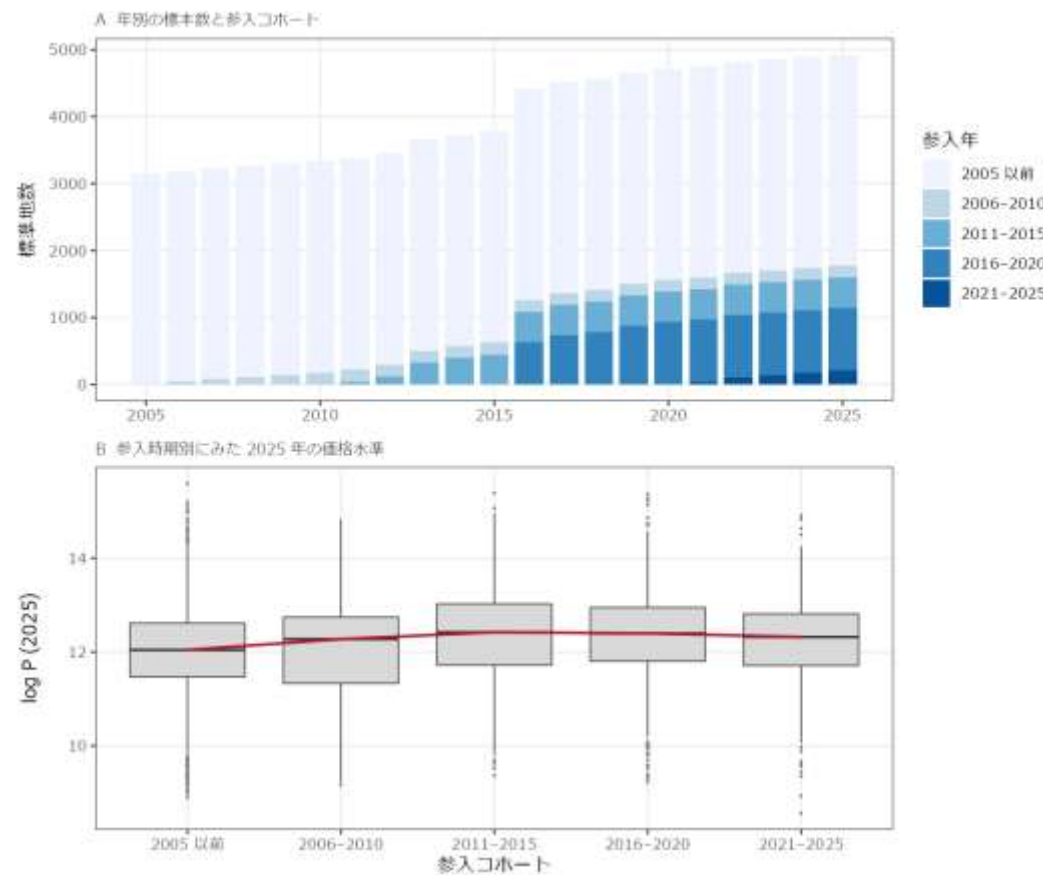
標準地は都心に密、外縁に疎。空間手法の精度も同じ形になる



注: Aは六角ピンあたりの地点数（対数目盛）、Bは同じピンにおける対数価格の中央値。Bと 図1は同じ対数価格を描いているが、図1が標準地1点ずつの値を示すのに対し、Bはピン内の中央値に要約した価格面を示す。点の重なりで図1では読めない水準面の形が、Bでは読める。本編 図7。

標本の入れ替わり

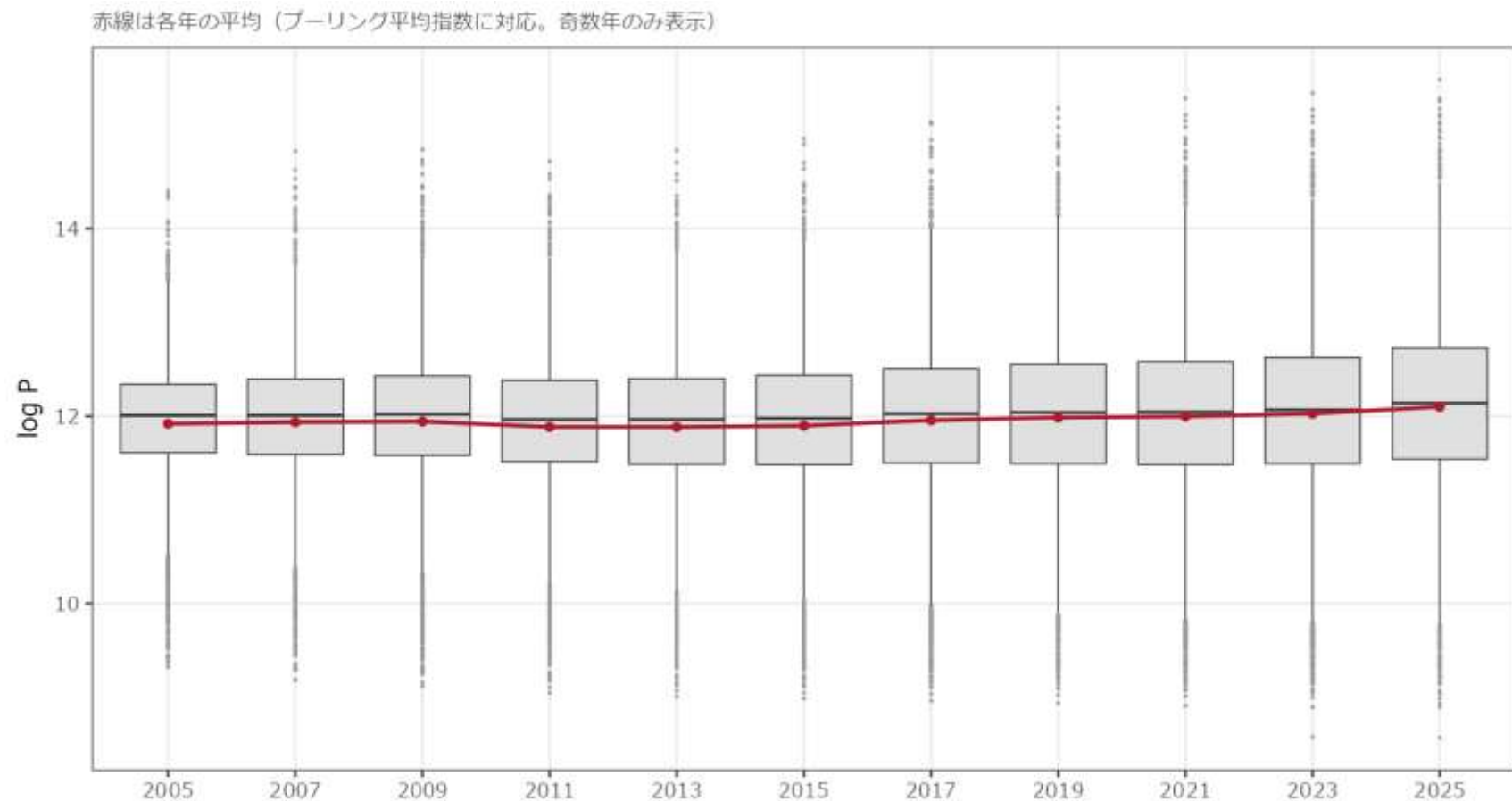
毎年の追加地点は高価格側に偏る（2011-15追加の中央値24.8万vs既存17.0万）



注: Aは年ごとの標本数を参入コホート別に積み上げたもの。2016年の段差が636地点の一括追加にあたる。Bは参入コホート別にみた2025年時点の対数価格分布であり、赤線は中央値を結んだもの。本編 図8。

年別の分布

分布の形は21年間ほぼ安定。動くのは水準と構成



注: 年別の対数価格の箱ひげ。読み方: 分布形は21年間安定しており、指数の問題は水準の動きと標本構成に集中する。本編 図9。

資料: 松前景一郎「鑑定評価額の時空構造と誤差項 ― 首都圏公示地価による実証」2026年8月版

なぜこのデータで、何を測るか [目次](#)

指数の三つの定義

A プーリング平均：その年に存在する全地点の平均

$$I_t^A = \frac{1}{n_t} \sum_{i \in S_t} y_{it} - \frac{1}{n_{t_0}} \sum_{i \in S_{t_0}} y_{it_0}$$

B 地点固定効果：地点の水準差を除いてから平均

$$I_t^B = \frac{1}{n_t} \sum_{i \in S_t} \tilde{y}_{it} - \frac{1}{n_{t_0}} \sum_{i \in S_{t_0}} \tilde{y}_{it_0}$$

C 共通地点連鎖：隣接2年の共通地点の変化率を累積

$$I_t^C = I_{t-1}^C + \frac{1}{|S_{t-1} \cap S_t|} \sum_{i \in S_{t-1} \cap S_t} (y_{it} - y_{i,t-1})$$

注: y は対数価格、 S は t 年の標本集合。Aは構成変化を含み、B・Cは独立な2経路でそれを除く。本編 式(1)–(3)。

指数の三つの定義

価格は「何で測るか」で見え方が変わる

単純な平均

売れた物件や売り出し物件の平均

- その月にどんな物件が売れたかで動く
- 相場が同じでも数字が変わってしまう
- 価格帯別の集計も、値上がりで境目がずれる

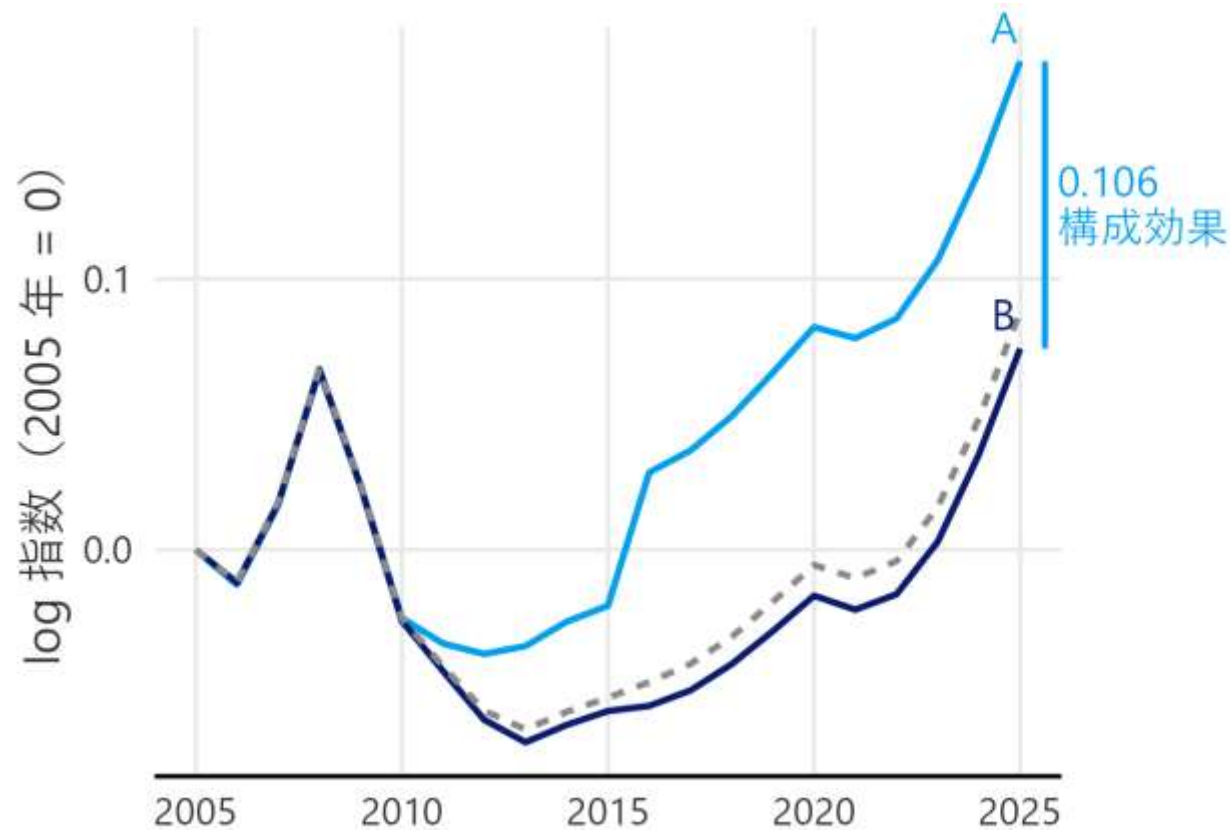
質をそろえた指数

不動研住宅価格指数（日本不動産研究所）

- 同じ物件の値動きを追って作る
- 米国ケース・シラー指数と同じ作り方
- 株価指数と同じ考え方で、値上がり率を比べられる

三指数の比較

プーリングは固定効果より0.106（約11%）上に乖離。これが構成効果



式(1)–(3)の3つの指数

- A その年の全地点の平均
- B 地点の水準差を除いてから平均
- C 共通地点の変化を累積（破線）

0.106

2025年のA – B（約11%）
これが構成効果

図: 3つの指数（2005年 = 0）。BとCの差は0.0138で、独立な2経路の一致が手法の産物でないことの根拠になる。式は前ページ。本編 図10・式(1)–(3)。

分析の構成

データ概要

OLSによる分析

空間情報を織り込んだ分析

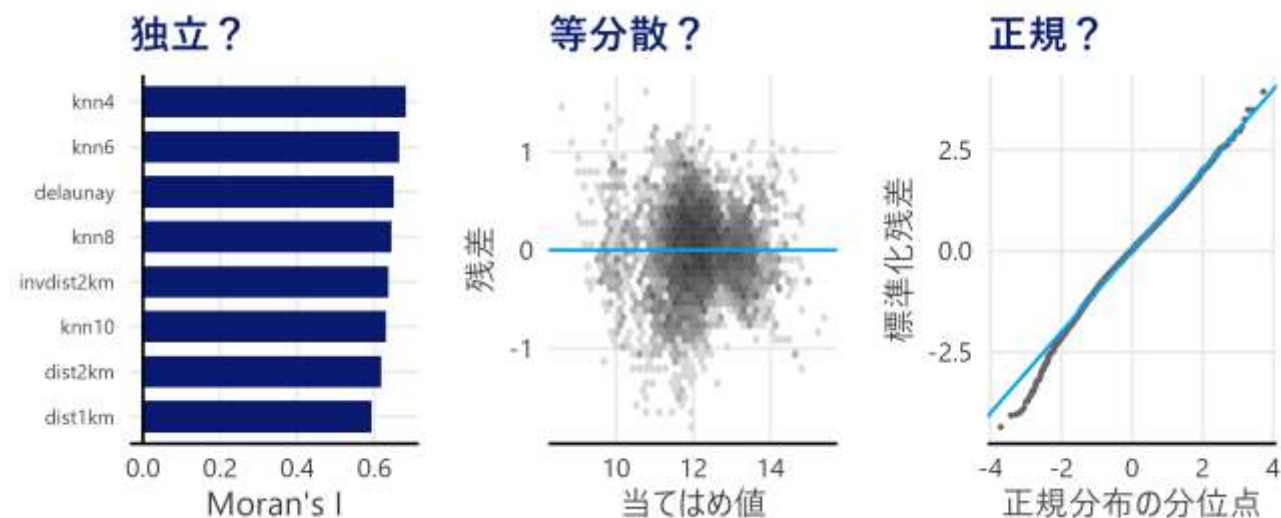
考察

Appendix

モデル: OLSヘドニック

OLSヘドニック：属性の線形結合＋独立誤差

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 \log D_{\text{sta},i} + \beta_2 \log D_{\text{cbd},i} + \beta_3 \log A_i + \mathbf{z}_i^\top \boldsymbol{\gamma} + \varepsilon_i$$



誤差項の3つの仮定

$$\varepsilon_i \sim \text{i.i.d.}(0, \sigma^2)$$

独立 Moran's I 0.59–0.68で棄却

等分散 BP = 372.5で棄却

正規 裾が厚い (tの自由度4.42)

3 / 3

独立でも等分散でも正規でもない

図: OLS残差の診断 (左Moran's I、中 残差と当てはめ値、右Q-Q)。本編 式(5)・\$5.1・\$6.5。

テキストの位置

村上テキストでは第3章「回帰モデルの基本」から出発する

第3章

回帰モデルの基本

3.1 統計モデルとは

統計的な仮定のもとに、標本データの背後にある現象を数式で表したものを統計モデル (statistical model)、あるいは単にモデル (model) といいます。例えば、ある店舗の売上 y を以下のモデルで表現することを考えます。

$$y = ax \quad (3.1)$$

x は近隣の居住人口、 a はパラメータです。(3.1) 式は、居住人口 x が1単位増えると売上が a 増えることを表します。このようにモデルで現象を記述することを、モデル化またはモデリング (modeling) といいます。無論、モデルは現実を完全に説明するものではなく、あくまでも一定の仮定の下での表現に過ぎないのですが、傾向の把握や問題解決を行う上では役立ちます。

本章では、基礎的な統計モデルである回帰モデル (regression model) とその推定手法について紹介します。なお、回帰モデルによる分析は回帰分析 (regression analysis) と呼ばれます。

3.2 単回帰モデル

回帰分析では説明変数 (explanatory variable) と被説明変数 (explained variable) の関係を分析します。回帰分析を行うことで、例えば居住人口 (説明変数) が店舗売上 (被説明変数) に及ぼす影響や、駅までの距離 (説明変数)

主要係数（OLS）

	係数	SE
log都心距離	− 0.8817***	0.0134
log駅距離	− 0.2378***	0.0089
log地積	+0.0927***	0.0135
建蔽率	− 0.0208***	0.0014
道路幅員	+0.0086***	0.0029

注: 被説明変数はlog価格（円/m²）。SE列は通常の標準誤差。*** は1%水準で有意（両側t検定。 ** 5%、 * 10%）。 N = 4,922、 R² = 0.8208。用途地域・防火・方位・インフラのダミーは推定済み・表では省略。出所: 本編 表8列(1)。

資料: 松前景一郎「鑑定評価額の時空構造と誤差項 ― 首都圏公示地価による実証」2026年8月版

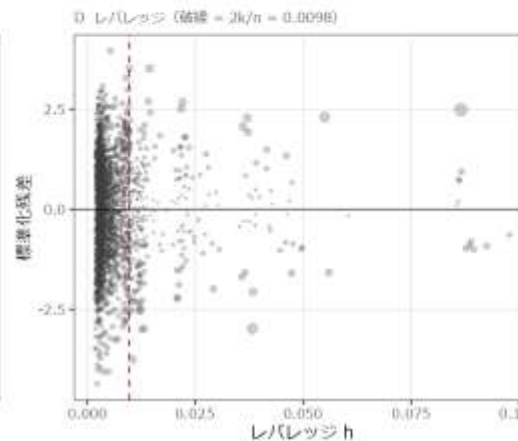
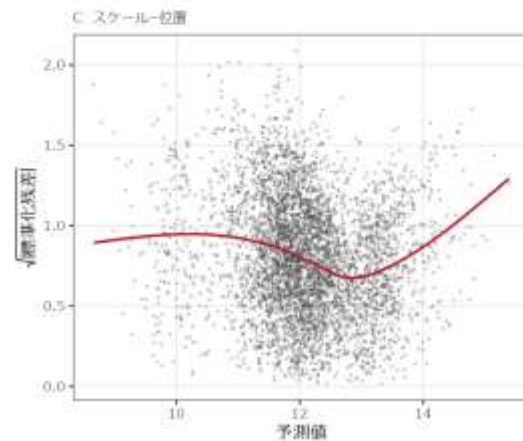
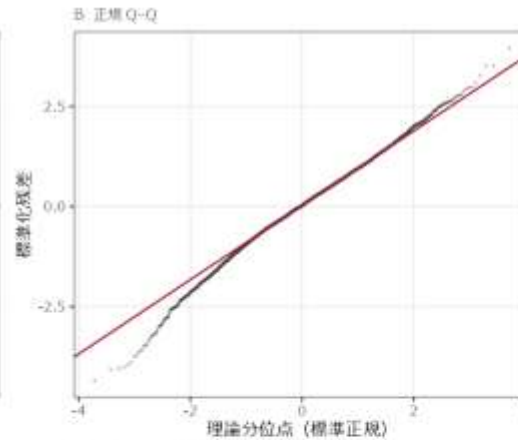
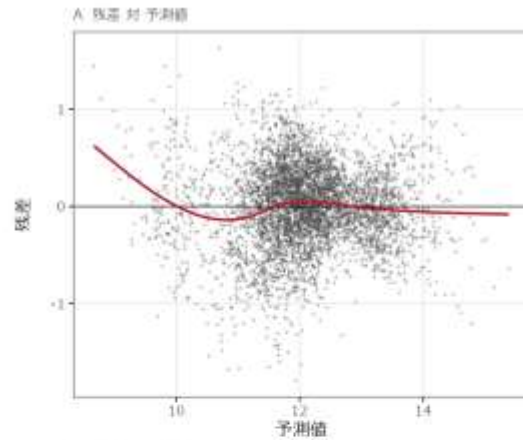
出発点 [目次](#) 32

ベースラインOLSの残差診断

4面すべてに構造が残る。独立でも等分散でも正規でもない

残差を目的変数、予測値を横軸に取り、罰則付きスプラインを1本だけ当てはめた平滑曲線である。関数形が正しければ残差の平均はどの予測値の水準でもゼロだから、赤線はゼロの横線に重なる

スケール-位置プロット。縦軸は $\sqrt{|\text{標準化残差}|}$ 、すなわち散らばりの大きさだけを残して符号を捨てた量である。均一分散なら赤線は水平になるはずで、予測値の高い領域で再び持ち上がるのは、分散がそこで拡大していることを示す



正規Q-Qプロット。標準化残差を小さい順に並べ、 i 番目の値を、標準正規分布で同じ順位に期待される値（理論分位点）と組にして打点したものである。誤差が正規なら点是对角の直線に乗る。実際には両裾で直線から外れ、とくに下側の乖離が大きい（大きな負の残差が正規の想定より多い）

レバレッジ対標準化残差。レバレッジは、その観測の説明変数の組が全体の中心からどれだけ離れているか、すなわち自分の予測値を自分で引っ張る「てこ」の効き具合である。点の大きさはCook距離（その1点を除いて推定し直したときに係数の組がどれだけ動くかの要約）、破線はレバレッジの慣行的な警戒水準 $2k/n = 0.0098$ （ k は係数の本数、 n は標本数）である

四つの診断

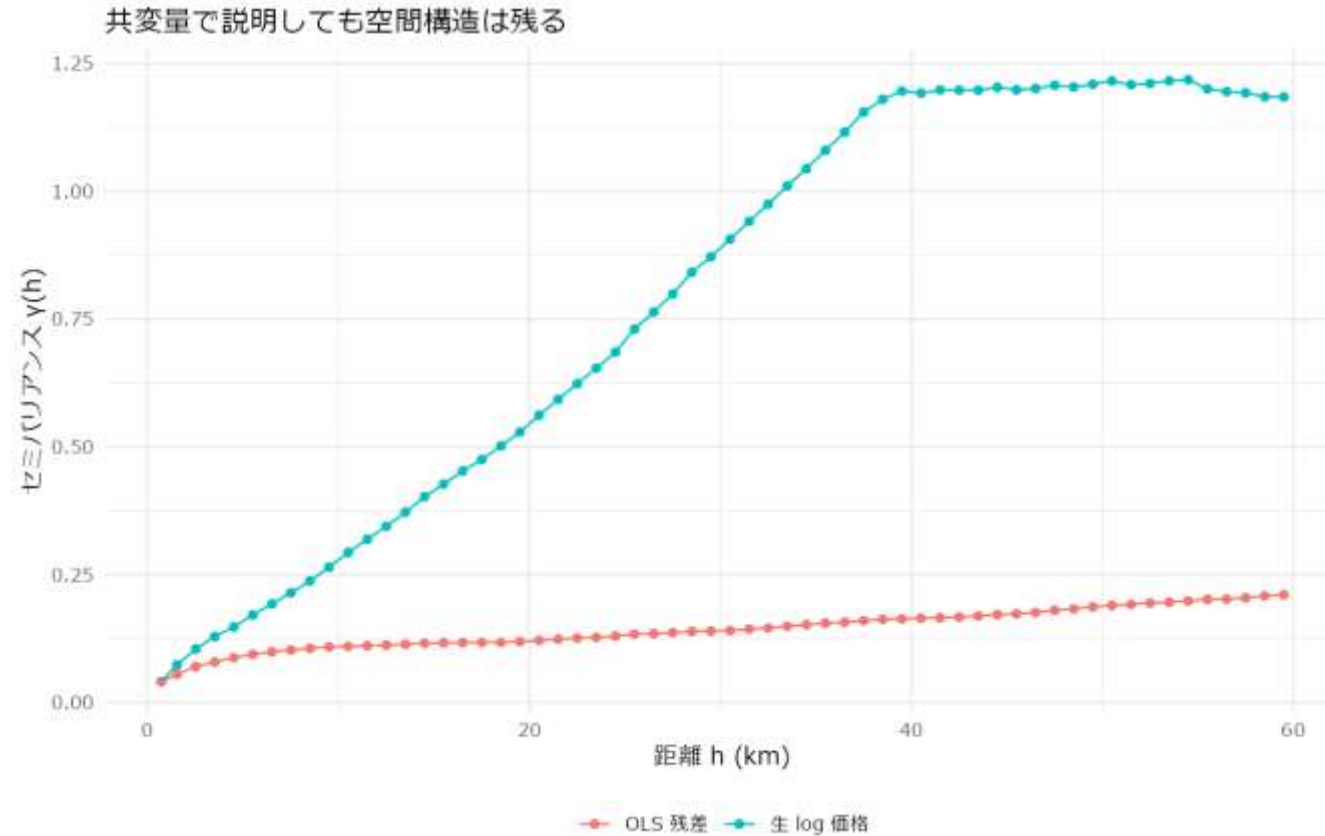
共線性は許容内（PASS）。関数形・分散・空間独立性・分布形は棄却（FAIL）

	統計量（表10）	判定と含意 → 応答
分散拡大係数	最大8.28（容積率・単一自由度項）	PASS：共線性は許容範囲。係数の比較が可能
RESET検定	$F(2, 4896) = 31.8$ 、 $p = 1.8 \times 10^{-14}$	FAIL：線形では関数形が不足 → GAM式(14)（\$5.4）
Breusch–Pagan	$BP = 372.5$ 、 $p = 8 \times 10^{-65}$	FAIL：不均一分散 → 分散のモデル化 式(13)（\$5.3）
残差のMoran	$I = 0.593-0.681$ 、 $ z \geq 46.3$	FAIL：空間依存 → 三つの定式化（\$5.2・\$5.4）
Q-Qの裾（\$6.5）	Student-tの $v = 4.42$	裾が正規より厚い → t分布で頑健化

注: 本編 表10 + \$6.5。BPはスチューデント化した既定の定義（原型では493.8）。Moranは8種類のWにわたる範囲。診断のFAILが第3部で進む拡張を決める。

空間相関の実測

残差は約17 km先まで相関する。独立誤差の仮定は成立しない



注: gstat::variogramにより、最大距離60 kmまでを幅1 kmの距離階級に区切って計算した。当てはめはMatérn型（初期値 $\kappa = 1.5$ ）。2系列を同一の軸上に置くことが要点であり、片方のみでは共変量によって空間構造が消えたかを判定できない。共変量を導入するとシルは1.2から0.12へ低下し、共変量が大域トレンドを吸収したことを示す。しかし距離とともに立ち上がる構造（Matérn当てはめのレンジ5.7 km、実効レンジ約17 km）は残存する。本編 図13。

第2部の要点

OLSは誤りではなく出発点である。
4つの診断の棄却が、
次に導入すべき拡張を特定する。

分析の構成

データ概要

OLSによる分析

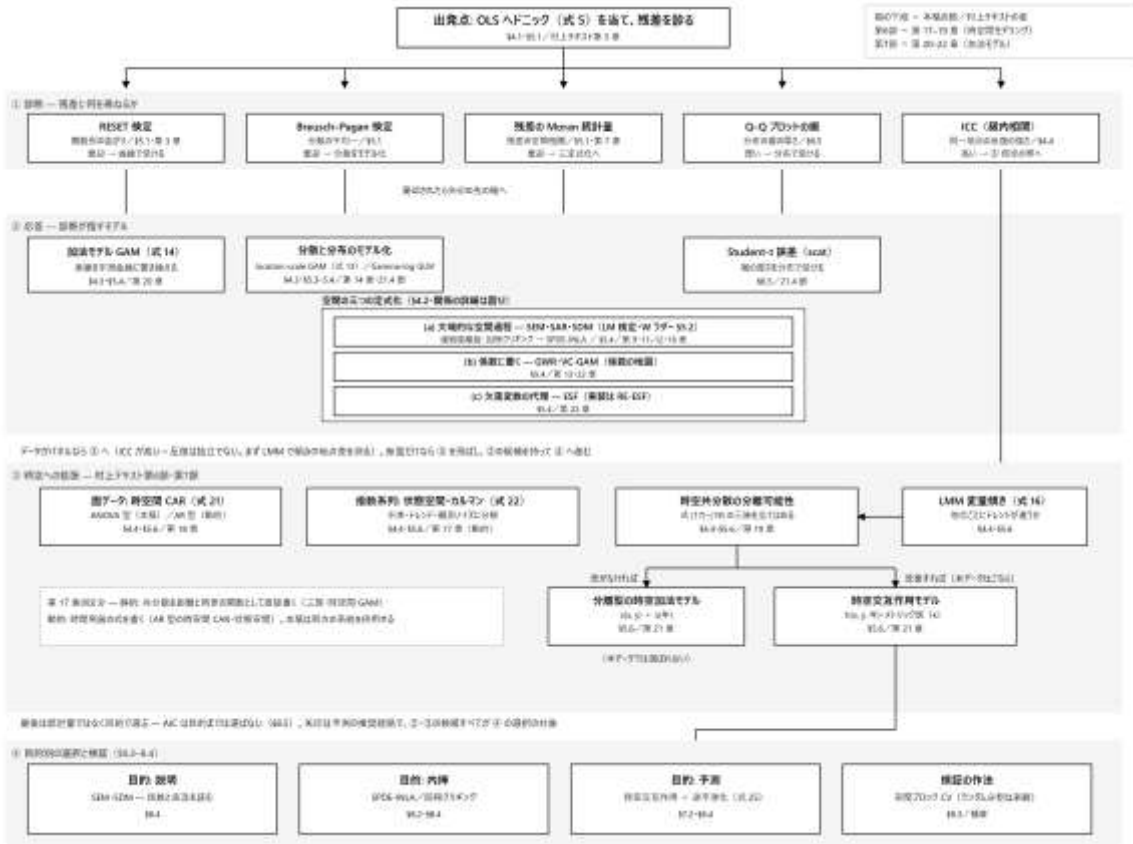
空間情報を織り込んだ分析

考察

Appendix

分析の拡張 鳥瞰

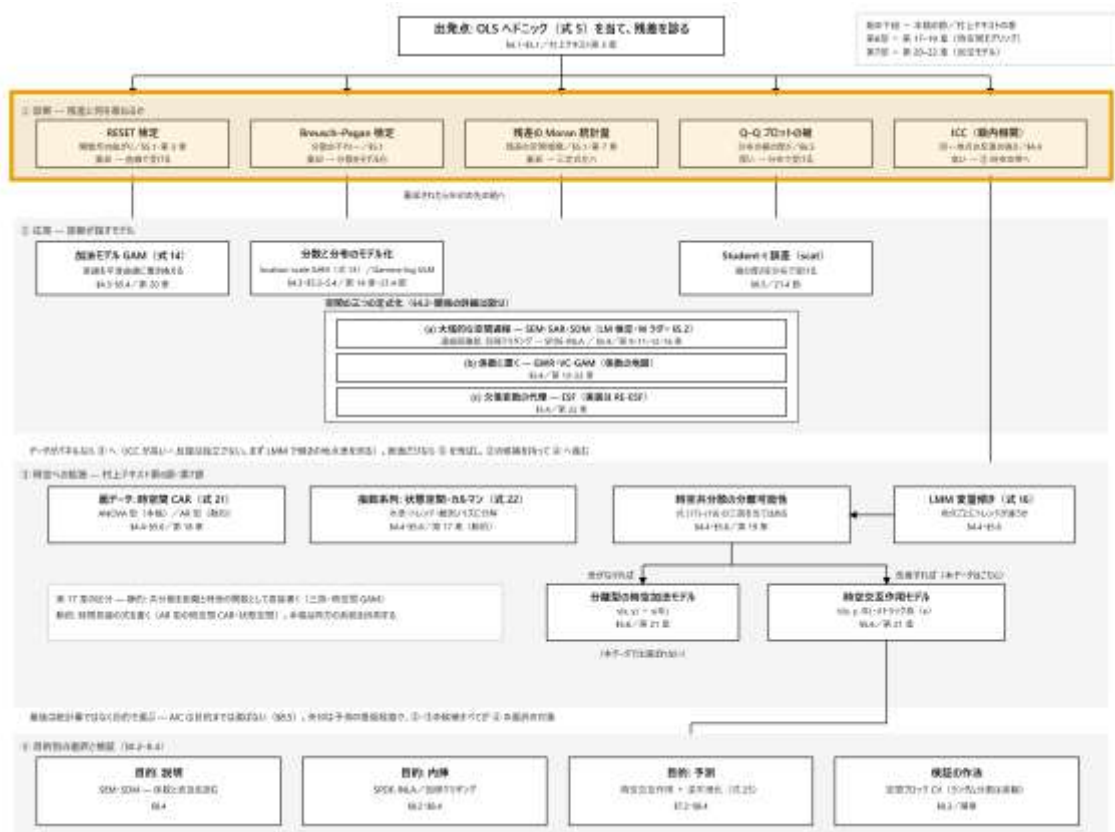
灰色の帯 = 工程（①→④）。白い箱 = モデル。矢印は行き先の箱まで引いてある



注: 灰色の帯が工程（① 診断 → ② 応答 → ③ 時空への拡張 → ④ 目的別の選択）、白い箱がその工程の中の診断・モデルである。矢印はすべて行き先の箱（または枠）の上辺まで引いてある。RESET → GAM、Breusch-Pagan → 分散のモデル化、Moran → 三定式化の枠、Q-Q → Student-t、ICC → LMM、時空交互作用 → 目的: 予測、という対応で読む。本編 図50。

この後はここを説明

① 診断：残差に何を尋ねるか



拡大 ↓

① 診断 — 残差に何を尋ねるか

RESET 検定

関数形の曲がり／\$5.1・第 3 章
棄却 → 曲線で受ける

Breusch-Pagan 検定

分散の不均一／\$5.1
棄却 → 分散をモデル化

残差の Moran 統計量

残差の空間相関／\$5.1・第 7 章
棄却 → 三定式化へ

Q-Q プロットの裾

分布の裾の厚さ／\$6.5
厚い → 分布で受ける

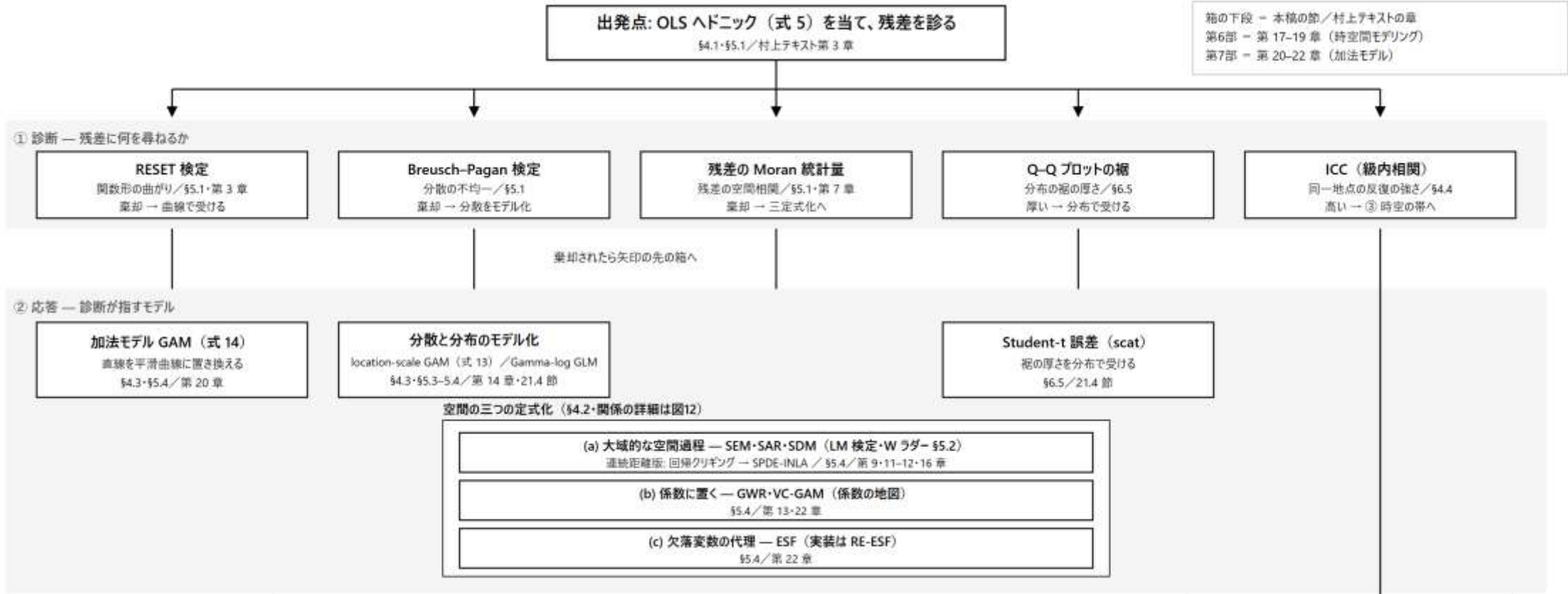
ICC (級内相関)

同一地点の反復の強さ／\$4.4
高い → ③ 時空の帯へ

RESET・Breusch-Pagan・Moran・Q-Q・ICCの5つ。\$5.1・\$6.5・\$4.4

分析の拡張 鳥瞰：上半分

出発点のOLSから、① 残差の診断が ② 応答のモデルを指名する



注: 図50の上半分の拡大。出発点: OLSヘドニック (式5) を当て、残差に ① 5つの診断 (RESET・Breusch-Pagan・Moran・Q-Q・ICC) を尋ねる。棄却された診断ごとに ② の応答 (GAM / 分散と分布のモデル化 / Student-t / 空間の三定式化) へ矢印が伸びる。出典は図50 (§8.6)。

分析の拡張 鳥瞰：下半分

③ 時空への拡張を経て、④ 目的別の選択と検証へ至る



注: 図50の下半分の拡大。③ 時空への拡張（時空間CAR・状態空間／カルマン・時空共分散の分離可能性・LMM変量傾き）を経て、④ 目的（説明・内挿・予測）別の選択と空間ブロックCVによる検証に至る。最後は統計量ではなく目的で選ぶ (§8.5)。出典は図50 (§8.6)。

RESET：関数形

$F = 31.8$ ($p = 1.8 \times 10^{-14}$) : 直線では曲がりを取り切れない

- 当てはめ値の2乗・3乗を追加して有意になるかを見る検定
- 有意 = 連続変数の効果が直線でない証拠
- 応答 → 加法モデルGAM (式14) へ

注: RESET検定 (Ramsey) は、当てはめ値の2乗・3乗を説明変数に加え、その係数が同時にゼロかをF検定する (`lmtest::resettest`)。結果は $F = 31.8$ 、自由度(2, 4896)、 $p = 1.8 \times 10^{-14}$ 。本編 表10。

BP検定：分散

BP = 372.5: 散らばりが場所で違う

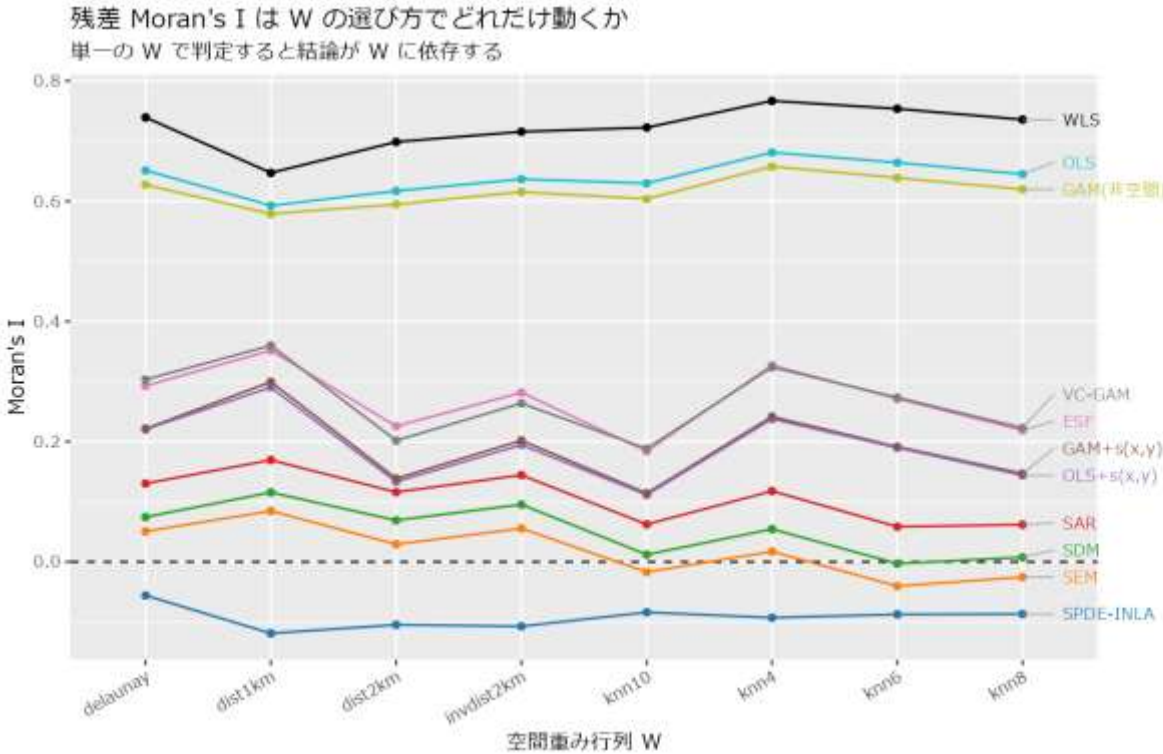
- 係数は不偏のまま、標準誤差が信用できなくなる
- 応答 → 分散を推定対象に格上げ（式13）
- 円スケールでの対抗検証はGamma-log GLM (§4.3)

Gamma-log GLMとは、誤差分布にガンマ（標準偏差が平均に比例）、リンク関数に対数（効果が掛け算で効く）を選んだ一般化線形モデル（GLM）。対数変換で得たい二つの性質を、変換の代わりに分布の側へ持たせるため、円のままの価格を扱え、逆変換バイアス（§5.4）を最初から回避できる。GLMの枠組み自体は村上テキスト第14章に対応するが、Gamma-logという組合せは村上には登場しない（導入は本編 §4.3、円スケールの較正は 図25）。

注: BP検定は残差の二乗を説明変数へ回帰し、それが説明できてしまうなら分散は一定でないと判定する。統計量はスチューデント化（studentized）した既定の定義による（`lmtest::bptest`）。スチューデント化とは、残差二乗のばらつきを正規性の仮定からではなくデータから推定して規準化し直すKoenker (1981)の頑健化であり、人名Student（W. S. Gossetの筆名）に由来する。この頑健化をしない原型では493.8となる。本編 表10。

Moran：空間相関

OLS残差は8通りのWすべてで棄却。空間モデルの判定はWで揺れる



この話 → 村上 第2部
(第7章 大域空間統計量 = Moran Iを含む)

横軸 = Wの8定義。knn4/6/8/10 = 近い順にk地点を近隣とするk近傍／dist1km・2km = 半径1・2 km内の全地点／delaunay = 三角形分割で辺のつながる相手／invdist2km = 2 km内を距離の逆数で加重。いずれも行基準化 (§4.2)。

注: 横軸は8種類の空間重み行列、縦軸は残差Moran統計量。モデル名は凡例ではなく各線の右端に付した。この図の目的は値そのものではなくWを変えると線が動くことを示す点にある。有意性判定は両側に修正済み（既定の片側のままでは負の自己相関すなわち過平滑が問題なしと判定される。§9.10の誤り12）。本編 図36。

Moran：空間相関

OLS残差は8通りのWすべてで棄却。空間モデルの判定はWで揺れる

横軸：空間重み行列 W の8通りの定義

「誰を近所とみなすか」の決め方です。いずれも行標準化（各地点の近所の重みの合計を1にする）しています。

名前	近所の決め方
delaunay	地点を三角形でつないだとき、辺でつながる相手
dist1km／dist2km	半径1 km／2 km以内のすべての地点
invdist2km	2 km以内の地点を、距離の逆数で重み付け（近いほど重い）
knn10／knn4／knn6／knn8	近い順に10／4／6／8地点

横軸は量の大小を表しているわけではないので、線の傾きそのものに意味はありません。線でつないでいるのは、同じモデルを追いやすくするためです。

縦軸：残差の Moran's I

- 0（破線）：残差に空間的な固まりがない状態。理想はここです。
- 正：近所どうしの残差が似ていて、モデルが空間構造を取り切れていません。
- 負：近所どうしが逆向きで、空間の効果を入れすぎている（過平滑）状態です。

Moran：空間相関

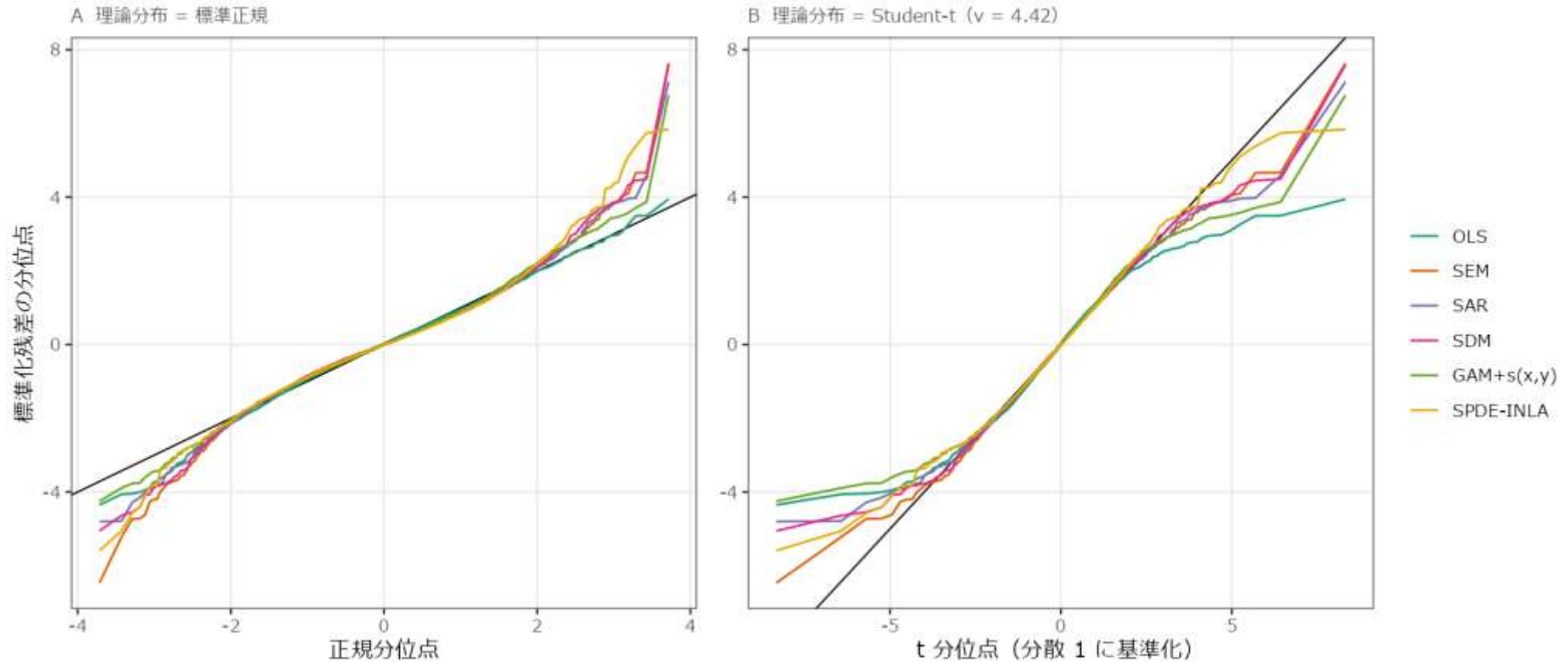
OLS残差は8通りのWすべてで棄却。空間モデルの判定はWで揺れる

区分	線	モデル	読み方
① 非空間モデル 0.6～0.77	WLS	重み付き最小二乗（分散を考慮）	最も高い。分散補正では減らない
	OLS	出発点のヘドニック回帰（式5）	0.59～0.68。8通りすべてで有意
	GAM（非空間）	駅距離などを曲線にしたGAM	OLSとほぼ同じ。曲線化では消えない
② 場所を説明変数側に 0.11～0.36	VC-GAM	係数が場所で変わるGAM	駅距離の効き方が地域で変わる
	ESF	固有ベクトル空間フィルタリング	空間パターンを説明変数として足す
	GAM + s(x,y)	GAMに座標の滑らかな面を足す	場所ごとの水準を面で吸収
	OLS + s(x,y)	OLSに座標の面を足す	同上
③ 空間依存を直接 -0.12～0.17	SAR	価格の近所平均を入れる（ $\rho W y$ ）	0.06～0.17。まだ少し残る
	SDM	価格と属性の両方の近所平均	ほぼ0
	SEM	誤差の近所平均を入れる（ $\lambda W u$ ）	ほぼ0。Wによっては少し負
	SPDE-INLA	連続空間のMatérn場	すべてのWで負（約-0.1）。過平滑気味

Q-Q：分布の裾

正規より裾が厚く、直線に乗るのはt分布

($\hat{\nu} = 4.42$)



注: Aは理論分布を標準正規、Bは自由度 $\nu = 4.42$ のStudent-t（分散1に基準化）とした場合。いずれのモデルも正規に対しては両裾で外側に外れる（上裾は上、下裾は下）が、tに対しては直線に近づく。誤差分布の裾の厚さがモデルの定式化によらずデータの性質であることを示す。本編 図40。

Q-Q：見方と結果のまとめ

正規では両裾が外れ、t分布（ $\nu = 4.42$ ）でほぼ直線。裾の厚さはデータの性質

グラフの見方

- 横軸は理論分布の分位点、縦軸は残差の分位点
- 対角線に乗る→ 残差は理論分布どおり
- 両端が外側に外れる（右端が上・左端が下）→ 理論より裾が厚い
- 両端が内側に曲がる→ 理論より裾が薄い
- 中央より両端の外れ方を見る

このデータの結果

- **正規（A）**：全モデルで両裾が外側に外れる。 ± 4 を超える残差が多い
- **t分布 $\nu = 4.42$ （B）**： $-3 \sim +4$ の範囲でほぼ直線
- 外れ方はOLSからSPDE-INLAまで同じ。裾の厚さはモデルではなくデータの性質
- **応答**：誤差にStudent-tを使う（図50 ②）
- **注意**： ± 5 を超える端ではtの内側に曲がる

注: 前頁の図（本編 図40）の読み方と結果の要約。

ICC：パネルの反復

ICC = 0.964: 同一地点の21年分はほとんど独立でない

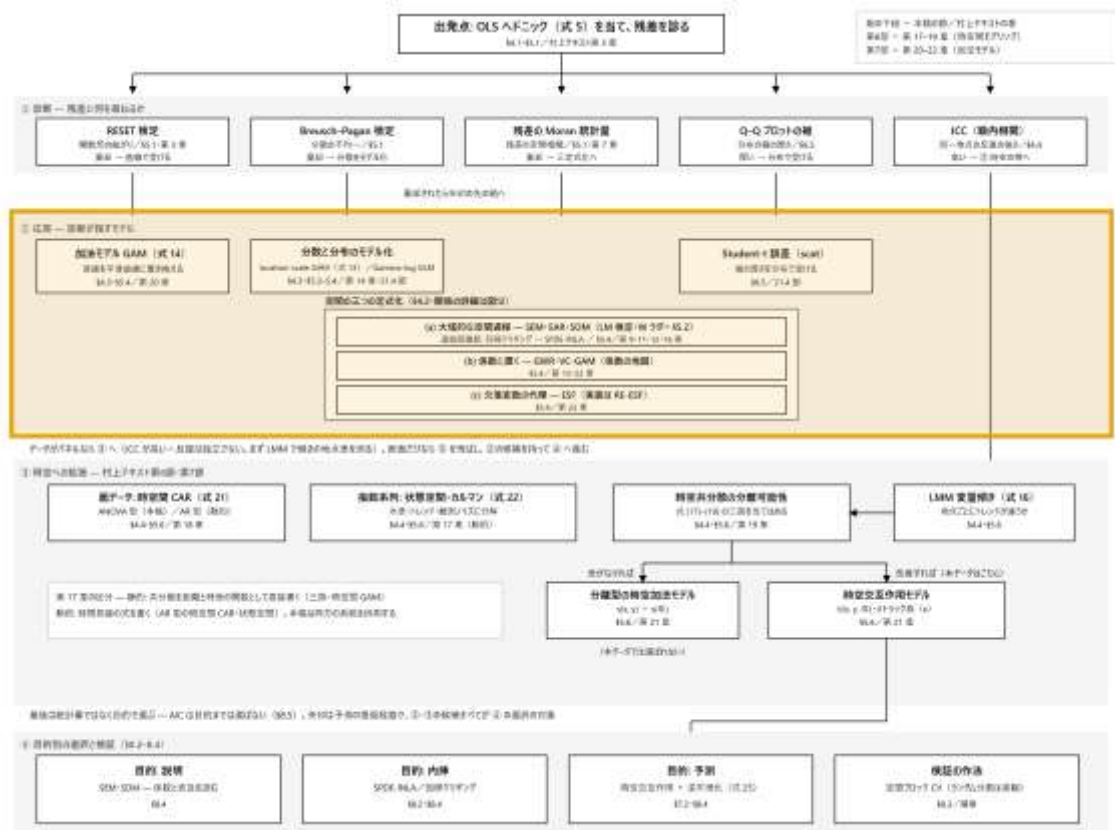
- 同一地点から任意の2年を取り出したときの相関に等しい
- 情報の96%が「地点の水準差」に占められている
- 応答 → 第3部後半の時空モデル群へ（③の帯）

注: $ICC = \sigma^2_u / (\sigma^2_u + \sigma^2_e)$ （式16）。0.964は同一地点の2時点の相関に等しい。本編 §4.4。

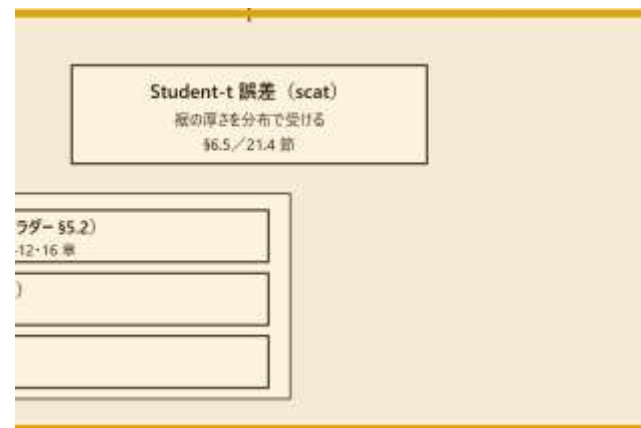
資料: 松前景一郎「鑑定評価額の時空構造と誤差項 — 首都圏公示地価による実証」2026年8月版

この後はここを説明

② 応答：診断が指すモデル



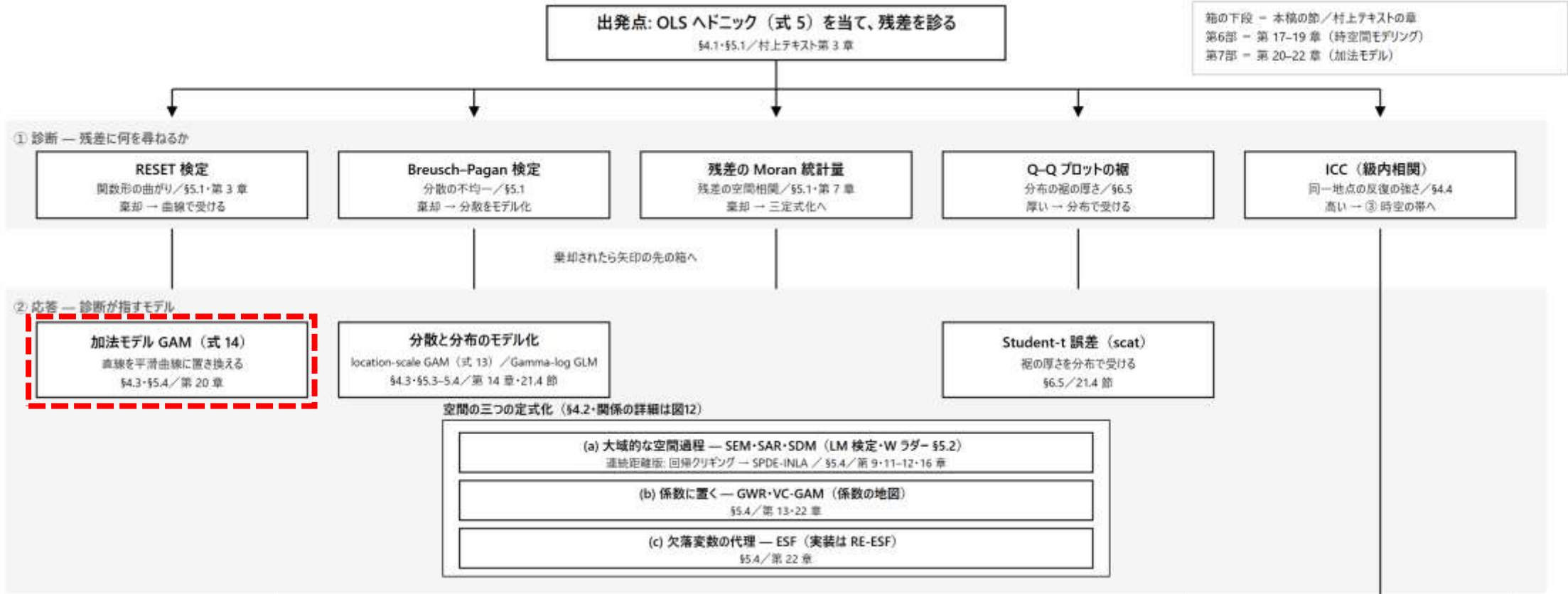
拡大 ↓



GAM・location-scale GAM・Gamma-log GLM・Student-t. \$4.3・\$5.3-5.4・\$6.5

分析の拡張 鳥瞰：上半分

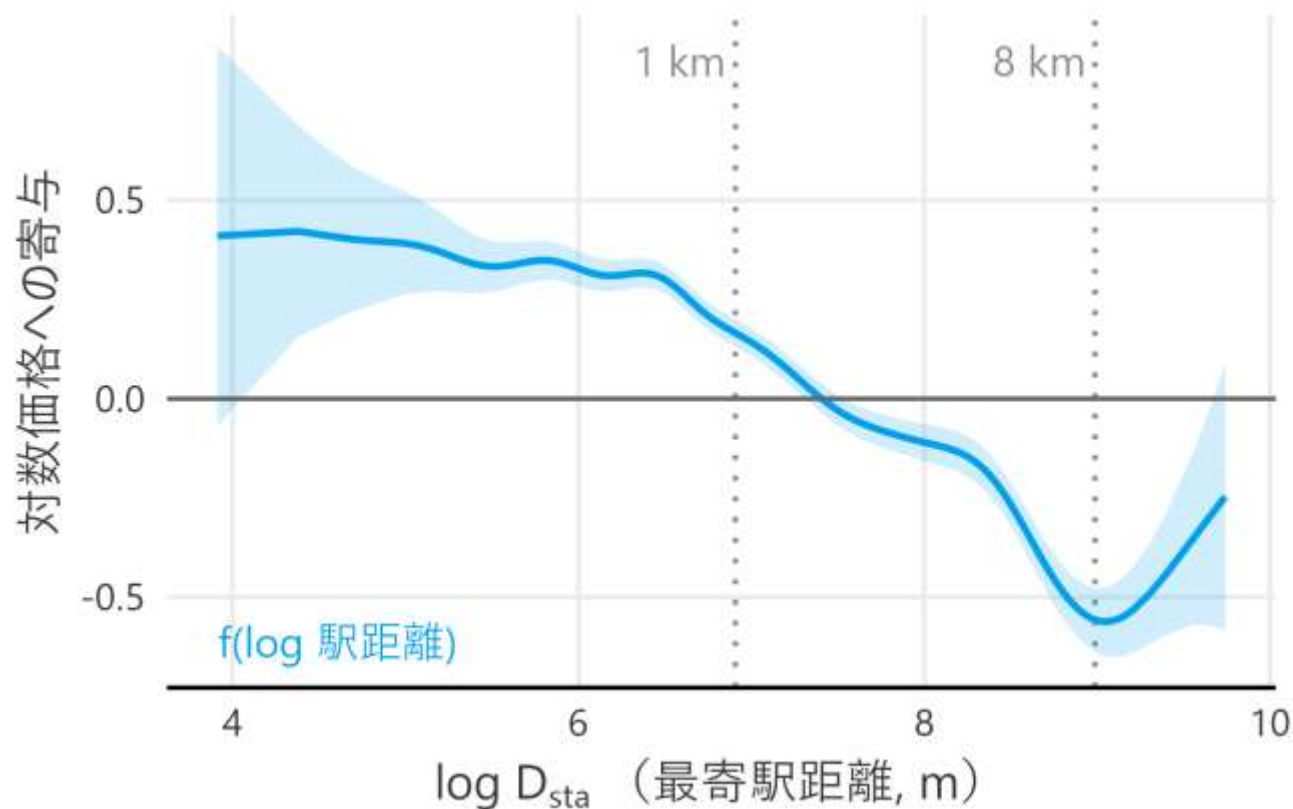
出発点のOLSから、① 残差の診断が ② 応答のモデルを指名する



注: 図50の上半分の拡大。出発点: OLSヘドニック (式5) を当て、残差に ① 5つの診断 (RESET・Breusch-Pagan・Moran・Q-Q・ICC) を尋ねる。棄却された診断ごとに ② の応答 (GAM / 分散と分布のモデル化 / Student-t / 空間の三定式化) へ矢印が伸びる。出典は図50 (§8.6)。

GAM: 式(14)

連続変数の線形項を平滑関数 f_k に置き換える



式(14) GAM

$$y_i = \beta_0 + \sum_k f_k(x_{ik}) + \mathbf{z}_i^\top \boldsymbol{\gamma} + \varepsilon_i$$

f 変数ごとの滑らかな曲線（図の線）

$\mathbf{z}$ カテゴリ変数は線形のまま

罰則 曲がりの強さはREMLで選ぶ

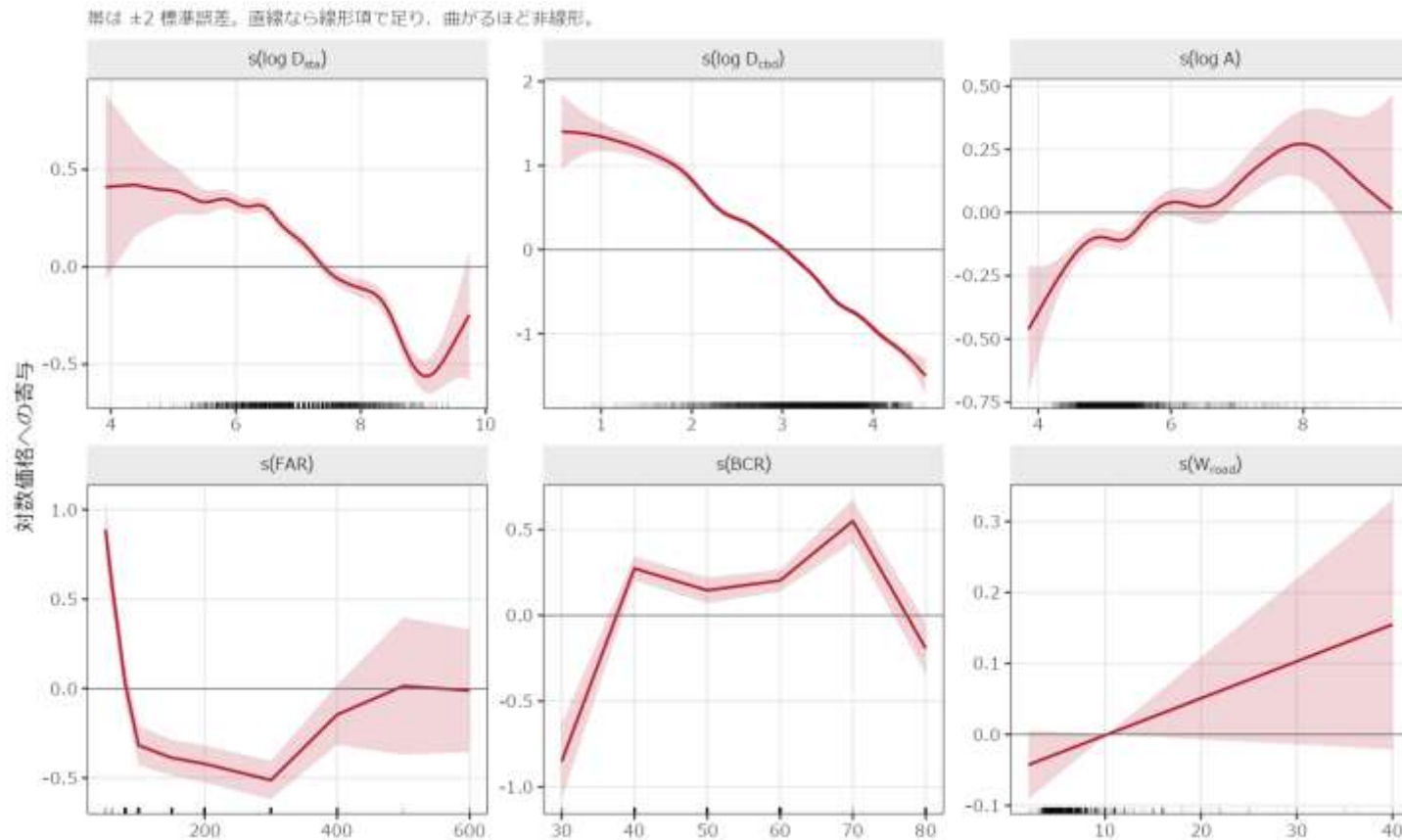
11.2

駅距離の曲線の有効自由度
(直線なら1)

図: GAM（非空間）の駅距離の部分効果。帯は ± 2 標準誤差。 f_k は基底 ψ と重み γ の線形結合に罰則をかけたもの。本編 図24・式(14)、村上テキスト第20章。

推定された曲がり

駅距離は約1 kmまで平坦、その先8 km付近まで下落し、直線とは別物（edf 11.2）



この話 → 村上 第20章 一般化加法モデルの基礎

注: 帯は ± 2 標準誤差。帯が示るのは推定された曲線の位置の不確かさ（データを取り直したとき曲線がどの範囲に収まりうるか）であり、個々の地点の価格がその幅で散らばるという意味でも、効果が帯の上端まで強まる可能性を示すものでもない。下部のラグプロットは観測の分布。パネルの見出しは表2の記号（ D_{sta} など）で表記し、並び順は表13の行順（有効自由度の降順）に揃えている。本編 図24。

STAR：統一枠組み

先生の講義の核心：個別モデルはSTAR（構造化加法回帰）の特殊ケース

構造化加法回帰モデル（STAR）

- 1. 回帰モデルの中で最も柔軟かつ複雑なモデルは「構造化加法回帰モデル（Structured Additive Regression：STARモデル）」である。
- 2. これまでに扱ってきたモデル群に含まれるさまざまな項を任意に組み合わせることが可能。
- 3. たとえば、ある特定のモデルには、すべての主効果、空間効果、そして交互作用をモデル化するための変係数項を1つ以上含めることが可。
- 4. 混合効果モデルのように追加のランダム効果を含めることも可。
- 5. STARモデルとして、**統一かつ一般的な形式で表現することが可。**

©川口有一郎

6

構造化加法回帰モデル（STAR）

$$y = f_1(v_1) + \dots + f_q(v_q) + \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k + \varepsilon, \tag{9.13}$$

ここで、 $v_1, \dots, v_q$ は元の説明変数から構成された、1次元または多次元のさまざまな種類の共変量。これらの関数も異なる構造を持つ可能性。特定の種類の共変量と関数によって、以下のような特定のモデルが導かれる。

一般によく利用される特殊な構造化加法回帰モデル

Term type	Design matrix V	Penalty matrix K	Term type	Design matrix V	Penalty matrix K
Kriging	Basis functions based on the correlation function	$K = R$, with correlation matrix R	General basis functions approach	Basis functions evaluated at the observations	Based on the integral of squared second derivatives
Markov random field	0/1-incidence matrix, that links observations and regions	$K =$ neighborhood matrix	Varying coefficient term	Basis functions multiplied with the interaction variable	$K = D_1' D_1$, as for P-splines
Random intercept	0/1-incidence matrix, that links observations and clusters	$K = I$, with identity matrix I	2D-P-spline	2D-basis functions evaluated at the observations	$K = I \otimes K_1 + K_2 \otimes I$ with identity matrix I and penalty matrices K_1 and K_2 as for univariate P-splines
P-spline	Basis functions evaluated at the observations	$K = D' D$, with D_r a r th order difference matrix			

©川口有一郎

7

注: 先生の講義資料p.6-7。右頁の表はKriging・Markov場・変量切片・Pスプライン等が「基底V × 罰則K」の選び方として統一表現できることを示す。本編 §4.3。

STARの予測子

加法予測子は部品を自由に併置する（Fahrmeir–Kneib–Lang）

$$\eta_i = \mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta} + f_1(v_{i1}) + \cdots + f_q(v_{iq})$$

部品の中身	v_ij に入るもの	本稿のモデル	本編
平滑曲線f(z)	z	GAM（式14）：駅距離などの曲がり	p.60
空間面f(s)	s = (x, y)	GAM + s(x,y)：場所ごとの水準	p.83
可変係数z・f(s)	(z, s)	VC-GAM：駅距離の効きが場所が変わる	p.78
変量傾きt・b _{g(i)}	(t, g(i))	LMM：地点ごとに違う上昇の速さ	p.86
交互作用f(s, t)	(s, t)	時空GAM：地図が年とともに変形する	p.90

注: 本稿の加法系モデルは、シアン部品のfの選び方の違いにすぎない。Fahrmeir–Kneib–Lang（2013）。本編 §4.3。
i は観測（地点×年）、地点は g(i)。x は線形に入る変数、v は部品に入る変数（連続変数 z・座標 s・年 t）。

空間・時空の部品の違い

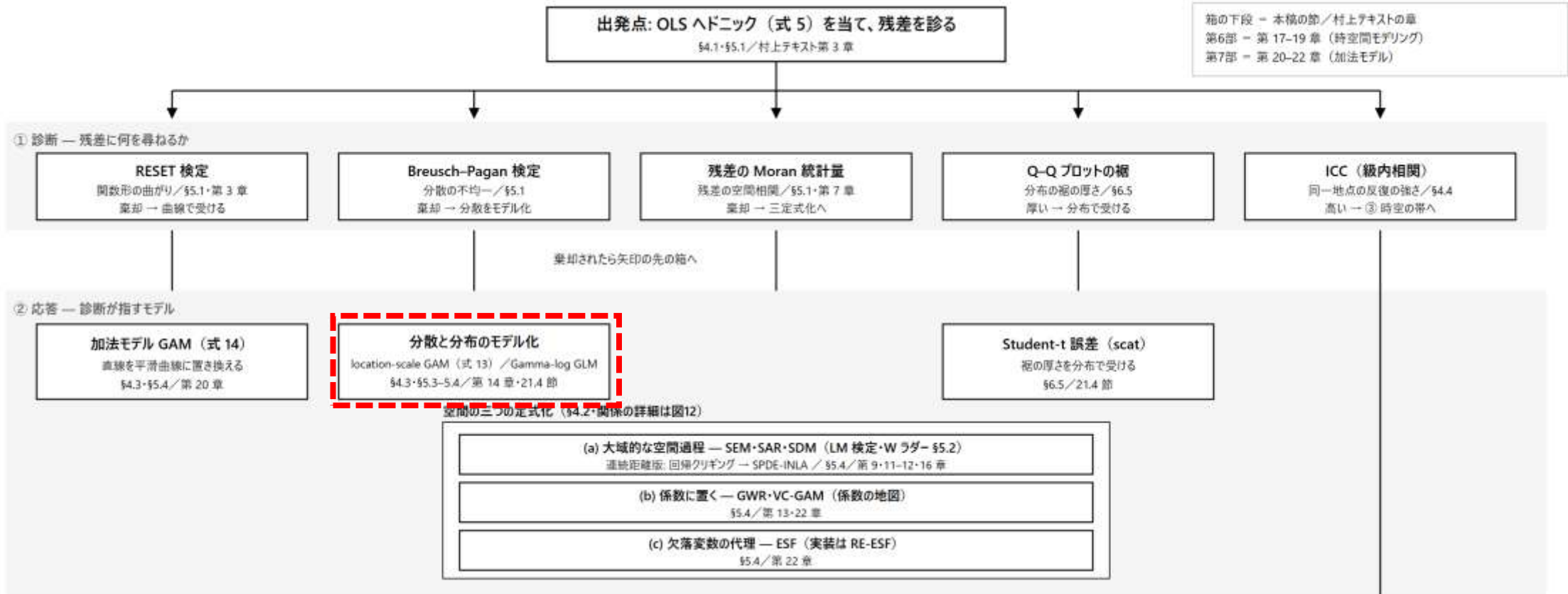
何が場所が変わるかで区別する：水準・効き・上昇の速さ・地図の形

モデル（部品）	場所・地点で変わるもの	式に足す部品	価格の地図での見え方
GAM + $s(x,y)$	価格の水準	$f(s)$	場所ごとに高い・安い。駅距離の効きはどこでも同じ
VC-GAM	説明変数の効き	$z \cdot g(s)$	駅から離れたときの値下がりが、都心と郊外で違う
LMM（変量傾き）	上昇の速さ（地点ごと）	$t \cdot b_{g(i)}$	地点ごとに年率が違う。隣どうしが似るとは仮定しない
時空GAM（交互作用）	地図の形そのもの	$f(s, t)$	凹凸が年とともに変形。速さも場所で滑らかに変わる

注: GAM + $s(x,y)$ ・VC-GAM・時空GAMの部品は地図上で滑らかに変わる。LMMの $b_{g(i)}$ は地点ごとに独立で、隣どうしが似るとは仮定しない。
時空GAMの $f(s, t)$ は、LMMの地点別の速さを「場所の滑らかな関数」に置き換えたものとも読める（Appendix A「経路をまたいだ一致」）。

分析の拡張 鳥瞰：上半分

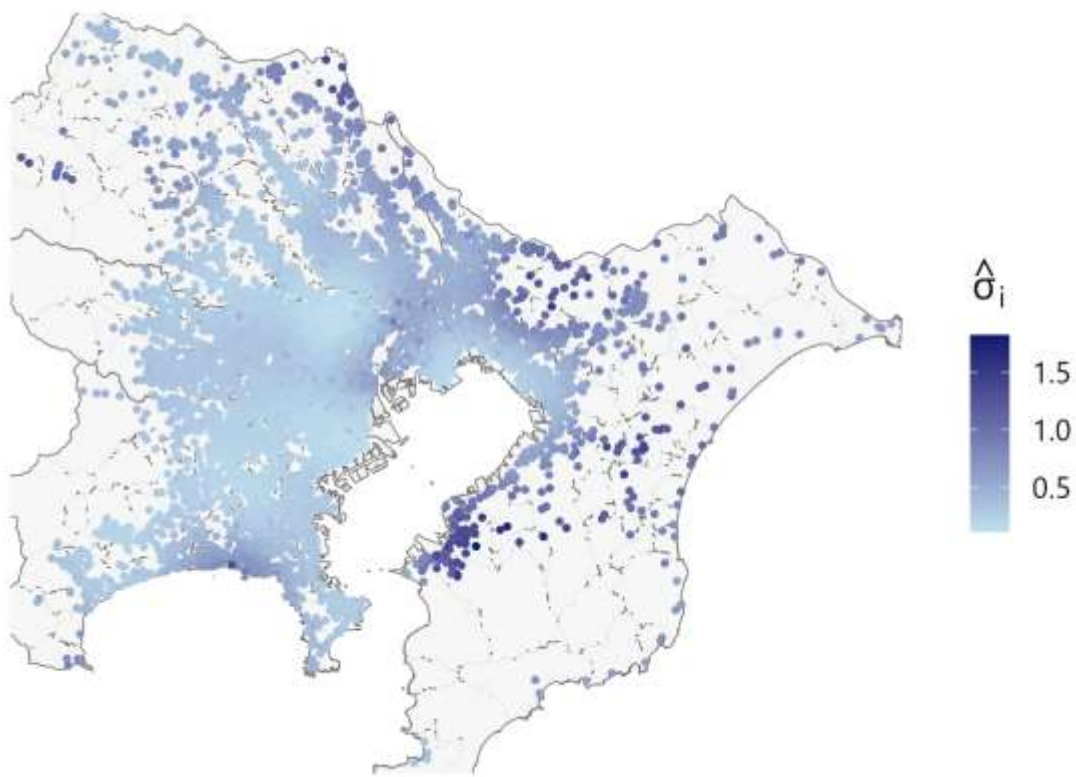
出発点のOLSから、① 残差の診断が ② 応答のモデルを指名する



注: 図50の上半分の拡大。出発点: OLSヘドニック (式5) を当て、残差に ① 5つの診断 (RESET・Breusch-Pagan・Moran・Q-Q・ICC) を尋ねる。棄却された診断ごとに ② の応答 (GAM / 分散と分布のモデル化 / Student-t / 空間の三定式化) へ矢印が伸びる。出典は図50 (§8.6)。

分散のモデル化

誤差の大きさ自体が場所の関数：location-scale GAM（式13）



式(13) location-scale GAM

$$y_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$$

$$\log \sigma_i = g(\mathbf{x}_i)$$

σ 地点*i*の誤差の大きさ（地図の色）

g σ を滑らかな関数で表す

μ 平均は通常のGAMと同じ形

4.75倍

推定した σ の95%点と5%点の比
（均一分散なら1倍）

図: location-scale GAMが推定した各地点の σ 。濃いほど誤差が大きい。本編 図14・式(13)。

分散のモデル化：見方と評価

誤差の大きさは場所で4.75倍違う。予測区間は地点ごとに幅を変える必要がある

このスライドの見方

- **普通のGAM**：誤差の大きさ σ はどの地点でも同じと仮定
- **location-scale GAM**：平均 μ と一緒に $\log \sigma$ も説明変数の滑らかな関数で推定
- **地図の色**：地点ごとの σ 。濃いほど価格が読みにくい
- **4.75倍**： σ の上位5%と下位5%の比。均一なら1倍

結果の評価

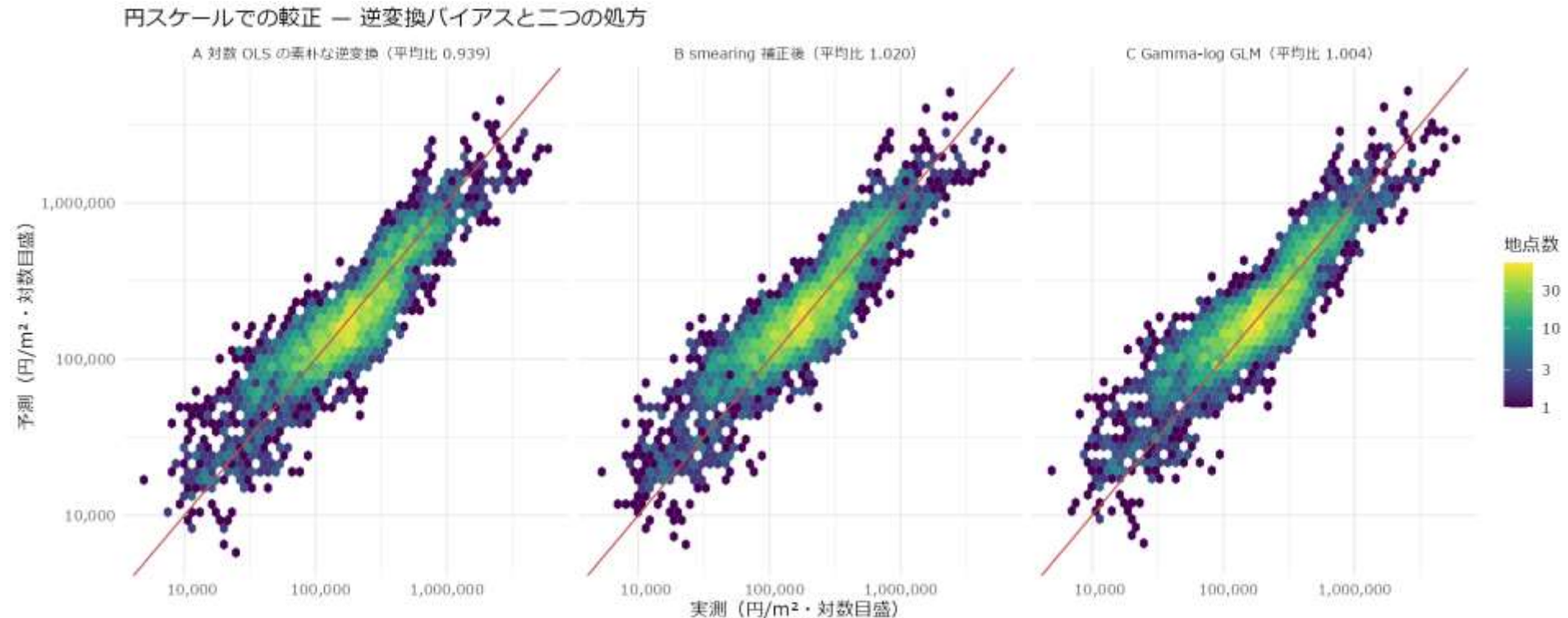
- **淡い**：都心～横浜の住宅地。地点が密で、価格がそろう
- **濃い**：千葉の外房・内陸、木更津付近、北関東の縁。地点がまばらで、ばらつく
- **意味**：均一分散の予測区間は、都心で広すぎ、周辺で狭すぎる
- **注意**： σ には抜けた変数や空間相関の残りも混ざる。空間モデルと併せて読む

注: 前頁の図（本編 図14・式13）の読み方と評価。BP検定（分散の不均一）への応答にあたる。

資料: 松前景一郎「鑑定評価額の時空構造と誤差項 ― 首都圏公示地価による実証」2026年8月版

円スケールの較正

対数の素朴な逆変換は平均を6.1%過小評価する。smearingかGamma-logで直る



smearing補正 (Duan 1983) : 対数モデルの予測をそのままexpで円へ戻すと平均ではなく中央値に対応し、平均を系統的に下回る (Jensenの不等式)。残差を倍率 $\exp(\epsilon)$ に直した標本平均 $\phi = 1.087$ を掛け戻す分布仮定なしの補正で、平均のずれが-6.1% (過小) から+2.0% (過大) に縮む (§4.3・式15)。

注: 横軸が実測、縦軸が予測 (いずれも円/m²・対数目盛)、赤線が45度線、六角形の色は地点数 (対数目盛)。パネル表題の「平均比」は予測の平均を実測の平均で割った値であり、1が完全な較正である。素朴な逆変換は0.939 (本文の6.1%過小評価)、smearing補正後は1.020、Gamma-log GLMは1.004となる。三つのパネルで散布の形はほとんど変わらず、違いは水準の較正だけに現れる。本編 図25。

円スケールの較正：見方と評価

補正で変わるのは平均の水準だけ。精度は変わらず、金額の平均がそろろう

このスライドの見方

- **問題**：log価格の予測を exp で円に戻すと、平均ではなく中央値になり、平均を下回る
- **軸**：横が実測、縦が予測（円/m²、対数目盛）。赤線は45度線
- **色**：六角形内の地点数。黄色ほど多い
- **平均比**：予測の平均 ÷ 実測の平均。1が完全な較正

結果の評価

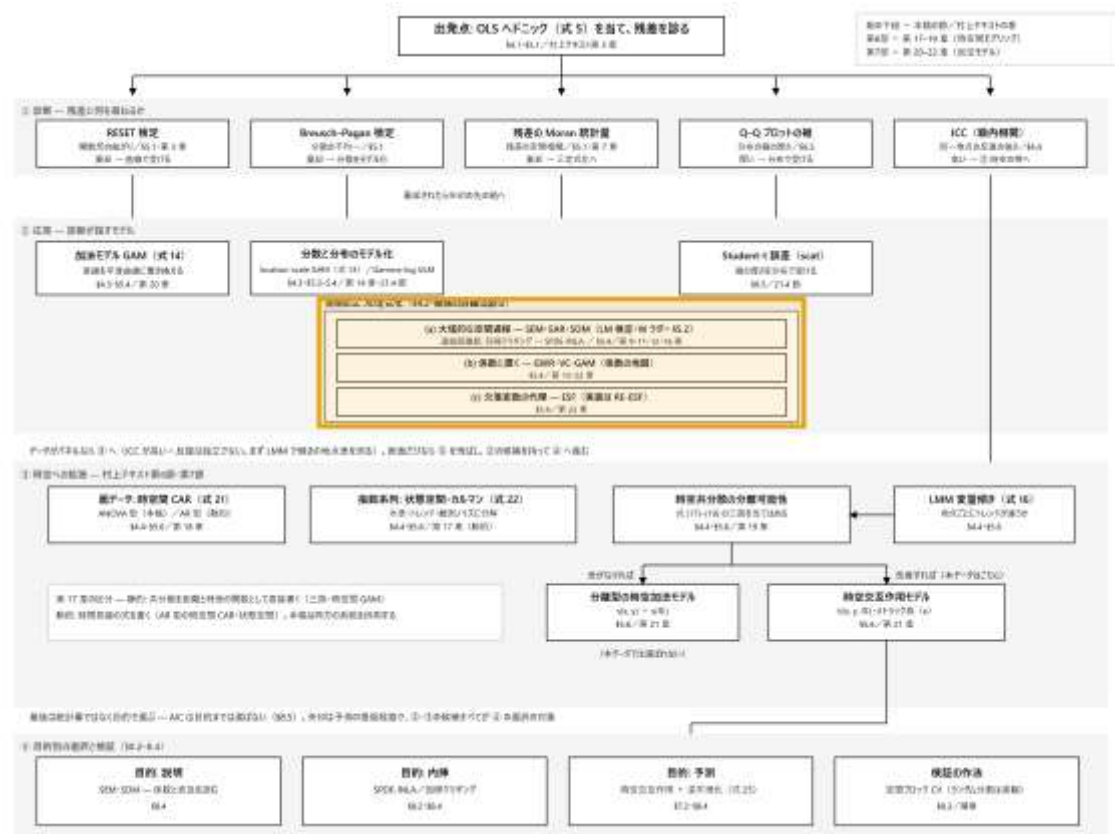
- **素朴な逆変換**：0.939。平均を6.1%過小評価
- **smearing**：1.020。残差の倍率の平均 φ を掛けるだけで、2.0%過大まで縮む
- **Gamma-log GLM**：1.004。最初から平均をモデル化するので補正不要
- **注意**：3枚で散らばりは同じ。「精度が上がった」ではなく「水準がそろった」

注: 前頁の図（本編 図25・式15）の読み方と評価。 $0.939 \times \varphi (1.087) \doteq 1.020$ 。

資料: 松前景一郎「鑑定評価額の時空構造と誤差項 ― 首都圏公示地価による実証」2026年8月版

この後はここを説明

② 空間の三つの定式化



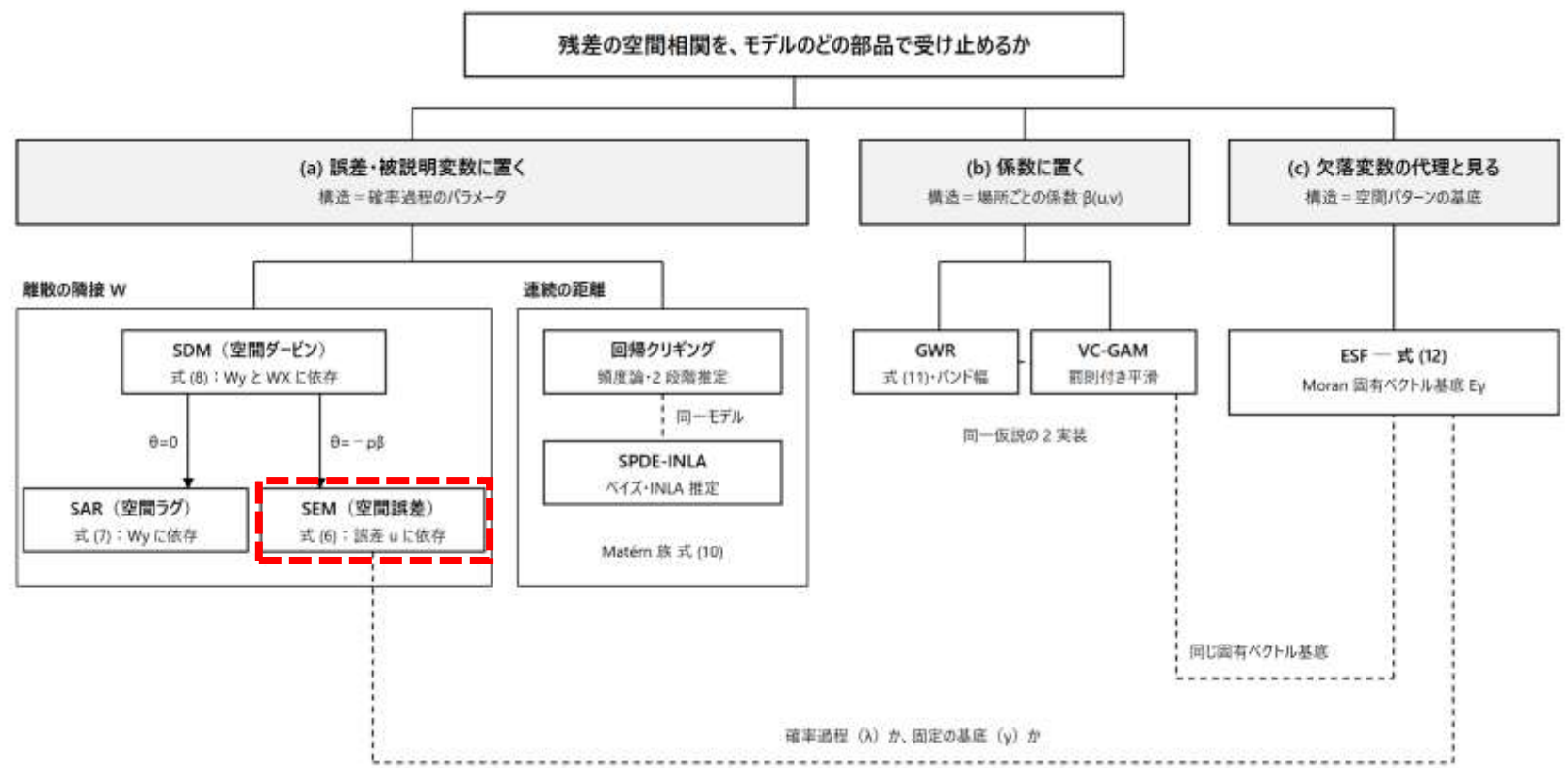
拡大 ↓



Moran棄却への応答は一つではなく、(a)空間過程(b)係数(c)欠落変数がある。§4.2・§5.4-5.5

三定式化の関係

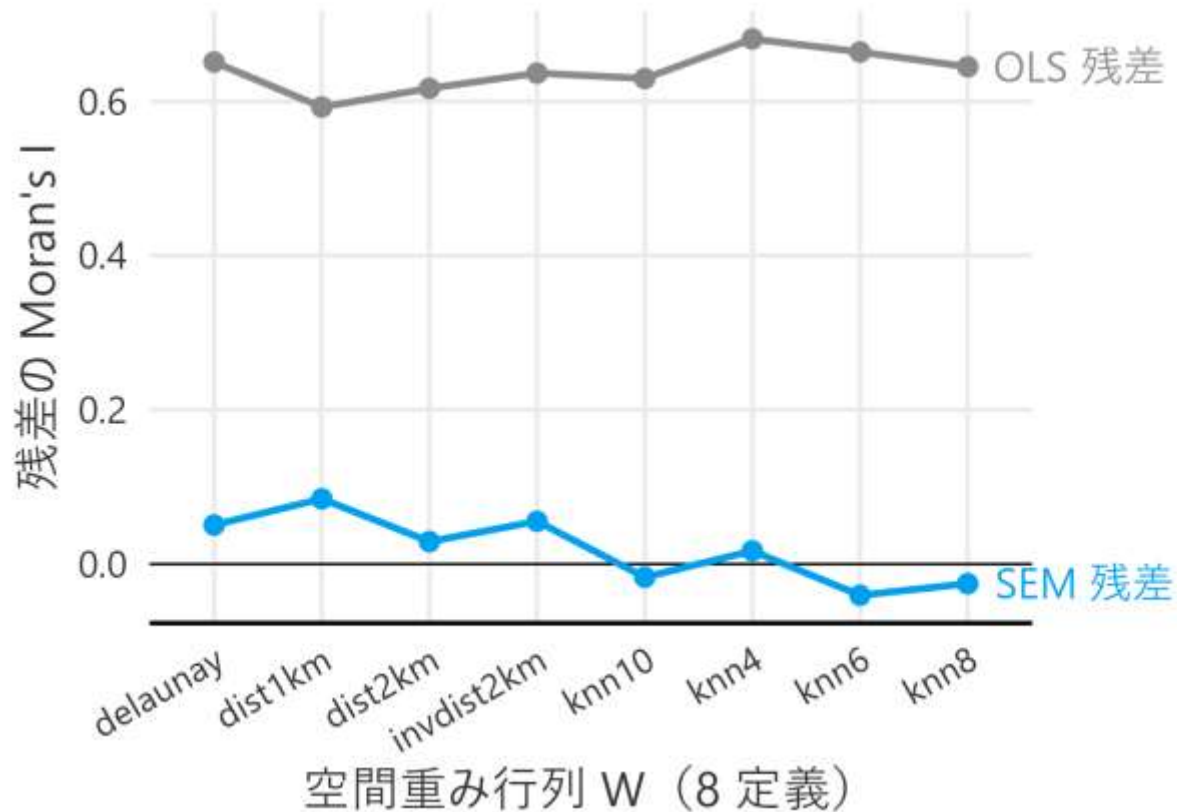
同じ空間相関を、誤差・係数・欠落変数のどの部品で受けるか（図12）



注: 実線は構成を、実線の矢印は制約による退化（SDMから $\theta=0$ で SAR、 $\theta=-\lambda\beta$ で SEM）を、破線は対応（同一の共分散族、同一仮説の別実装、同一の基底）を示す。この図を非空間の拡張と時空のモデル群まで広げた全体版の系譜図は §8.6 に置いた。直角配線の機械検査を通し、Chrome ヘッドレスで PNG 化。R パイプラインの生成物ではない。本編 図12。

SEM：誤差の近所平均

$\lambda W u$ を入ると、OLS残差のMoran's I（0.59–0.68）が−0.04～0.08に下がる



式(6) SEM

$$y = X\beta + u, \quad u = \lambda W u + \varepsilon$$

λ 近所の誤差に引きずられる強さ

W 近所の定義（横軸の8通り）

ε 残りの独立なノイズ

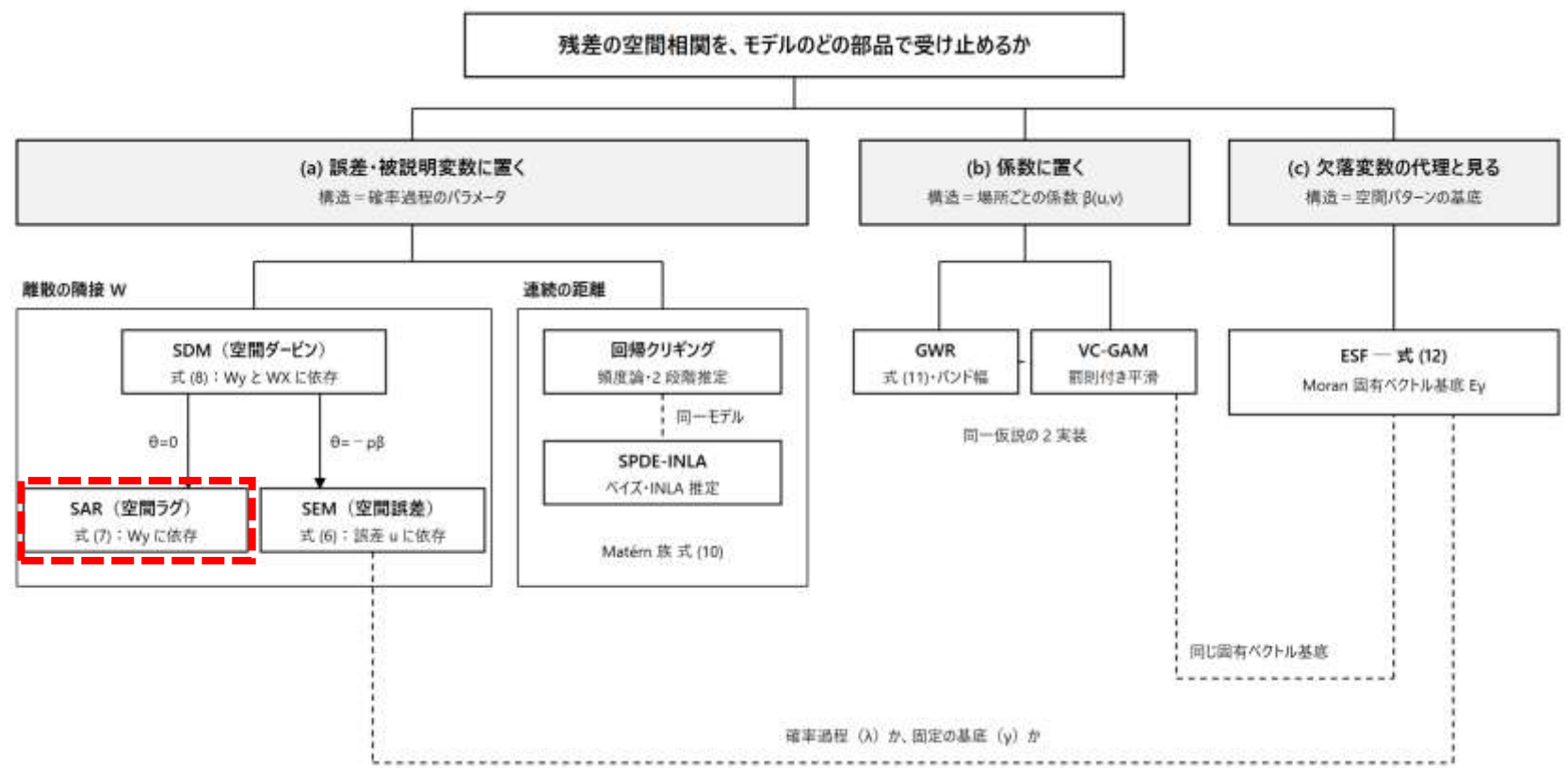
0.928

λ の推定値
（6近傍、標準誤差0.0046）

図: 残差のMoran's I（8通りのW、OLSとSEM）。値は本編の残差診断（p.45と同じ）。推定値は本編 表8。

三定式化の関係

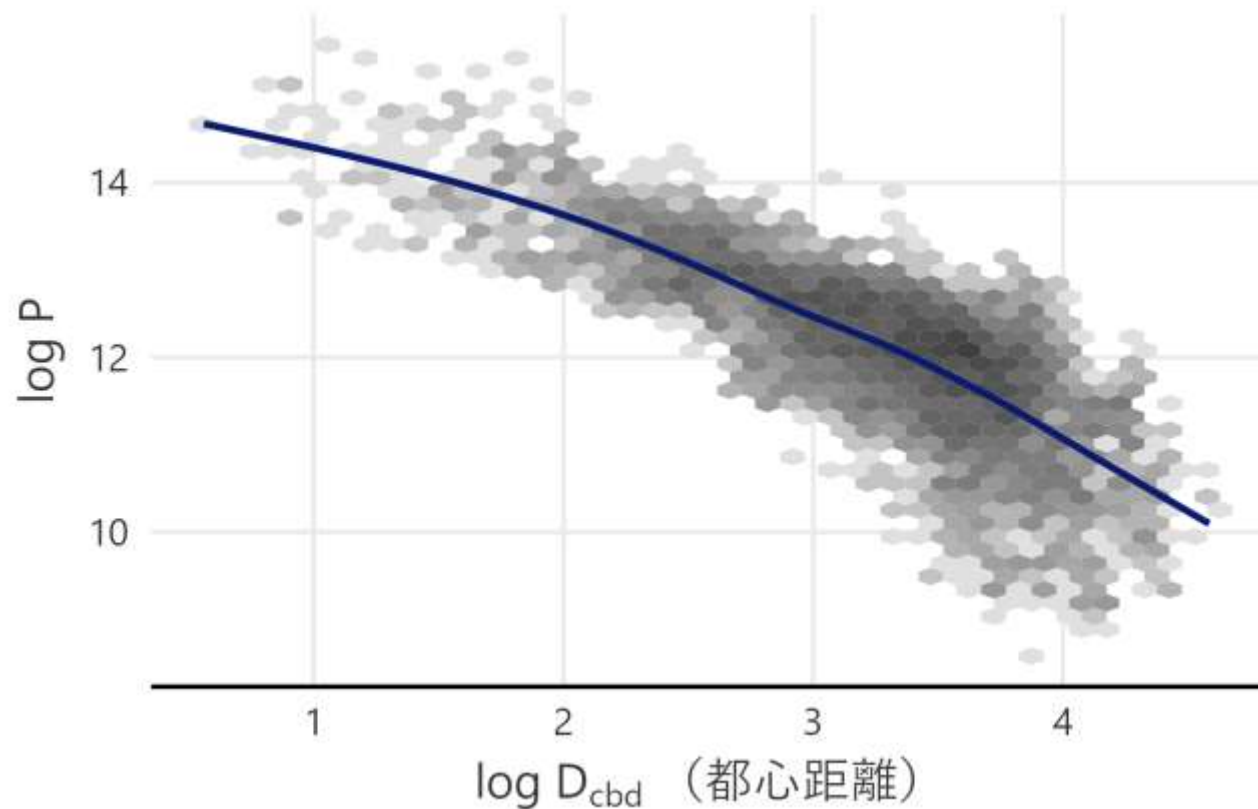
同じ空間相関を、誤差・係数・欠落変数のどの部品で受けるか（図12）



注: 実線は構成を、実線の矢印は制約による退化（SDMから $\theta=0$ で SAR、 $\theta=-\lambda\beta$ で SEM）を、破線は対応（同一の共分散族、同一仮説の別実装、同一の基底）を示す。この図を非空間の拡張と時空のモデル群まで広げた全体版の系譜図は §8.6 に置いた。直角配線の機械検査を通し、Chrome ヘッドレスで PNG 化。R パイプラインの生成物ではない。本編 図12。

SAR：価格の近所平均

近所の価格 W_y が都心からの勾配を運び、都心距離の係数は $-0.8817 \rightarrow -0.0610$ になる



式(7) SAR

$$\mathbf{y} = \rho \mathbf{W} \mathbf{y} + \mathbf{X} \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$$

ρ 近所の価格に引きずられる強さ

$\mathbf{W}$ 近所の定義（6近傍）

$\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}$ 自分の属性の効き

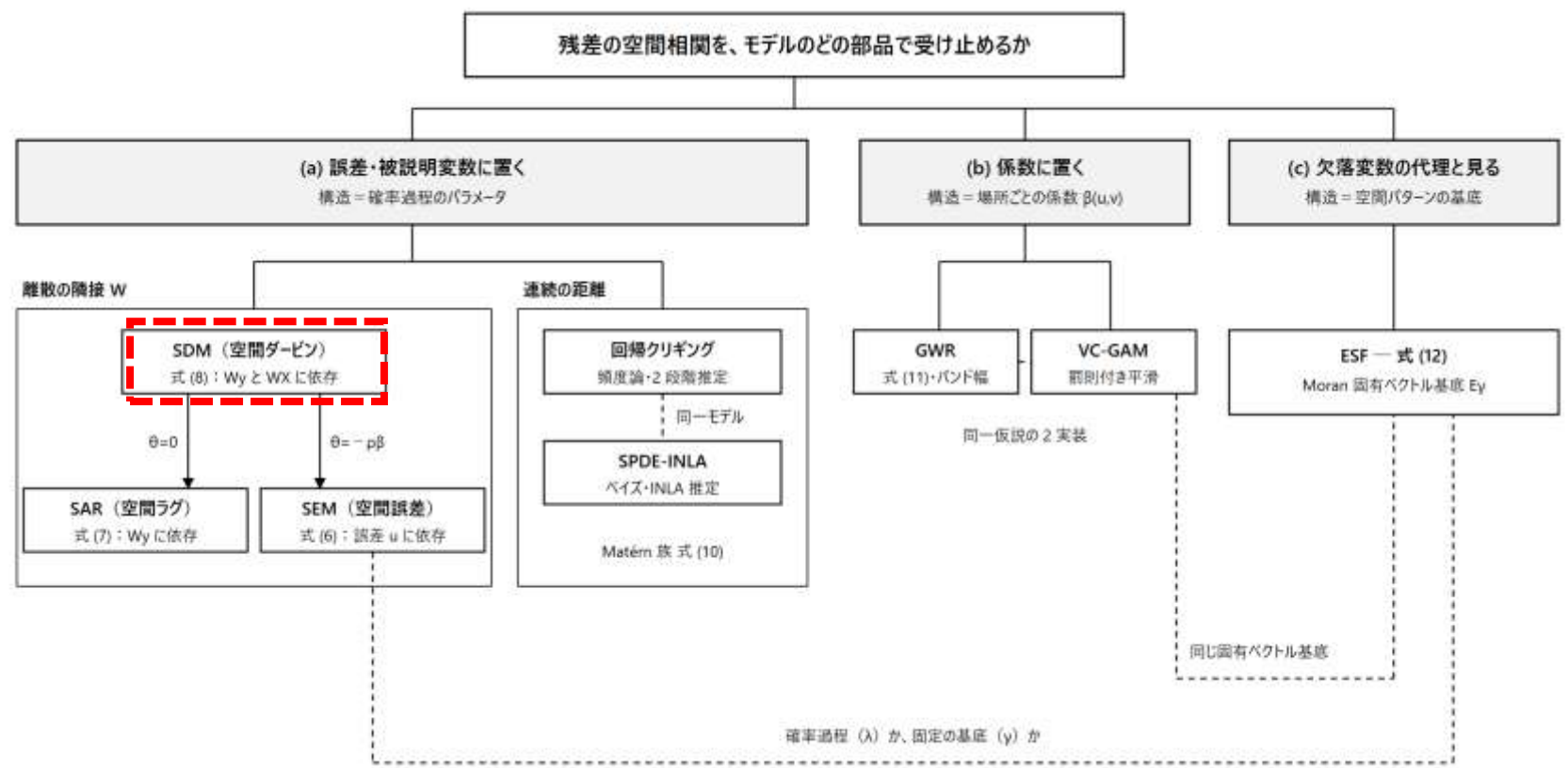
-0.0610

SARの都心距離の係数
(OLSは -0.8817 、 $\rho = 0.813$)

図: 都心距離と対数価格（2025年断面、紺線は平滑化）。SARの係数をその変数の効果と読むのは誤りで、波及行列で分解する（p.61）。本編 表8。

三定式化の関係

同じ空間相関を、誤差・係数・欠落変数のどの部品で受けるか（図12）



注: 実線は構成を、実線の矢印は制約による退化（SDMから $\theta=0$ で SAR、 $\theta=-\lambda\beta$ で SEM）を、破線は対応（同一の共分散族、同一仮説の別実装、同一の基底）を示す。この図を非空間の拡張と時空のモデル群まで広げた全体版の系譜図は §8.6 に置いた。直角配線の機械検査を通し、Chrome ヘッドレスで PNG 化。R パイプラインの生成物ではない。本編 図12。

SDM：価格と属性の近所平均

θ の制約でSAR・SEMに退化する入れ子。尤度比検定はSDMを支持

θ が生む波及：直接・間接・総効果

	直接	間接	総効果	OLS
log都心距離	-1.0965	+0.6308	-0.4657	-0.8817
log駅距離	-0.1982	-0.0365	-0.2347	-0.2378
建蔽率	-0.0019	-0.0086	-0.0106	-0.0208

間接 = 近所へ漏れた分。 $WX\theta$ と ρWy が生む

式(8) SDM

$$y = \rho Wy + X\beta + WX\theta + \varepsilon$$
$$\theta = 0 \Rightarrow \text{SAR}, \quad \theta = -\rho\beta \Rightarrow \text{SEM}$$

θ 近所の属性WXの効き

ρ 価格の近所平均の強さ (0.848)

465.4

SAR $\rightarrow$ SDMの尤度比
(df 6、 $p = 2.4 \times 10^{-97}$)

表: 本編 表16 (式(9)の波及行列による分解。p.61と同じ値)。LRは本編 §5.2。SEMに対しても共通因子制約は棄却。

LM検定の逆転

SARかSEMかの教科書的判定は、近傍数4と6で逆転する

	adjRSerr（誤差側）	adjRSlag（ラグ側）	判定 = 大きい側
k近傍4	488.3	1,015.7	ラグ側(SAR)
k近傍6	1,191.1	1,157.5	誤差側(SEM)
k近傍8	2,033.7	1,227.1	誤差側(SEM)
k近傍10	2,999.1	1,290.6	誤差側(SEM)
距離バンド1 km	2,387.2	210.6	誤差側(SEM)
距離バンド2 km	7,577.6	199.5	誤差側(SEM)
ドロネー三角形分割	754.0	1,188.4	ラグ側(SAR)
逆距離2 km	6,889.4	198.2	誤差側(SEM)

注: 本編 表11の全8行。列名は実装（spdep::lm.RStests）の統計量名で、RS = Raoスコア（LM検定と同義）、adj = 他方の依存を考慮した頑健化、err = 誤差側（SEM方向）、lag = ラグ側（SAR方向）。いずれも自由度1の χ^2 統計量で、全Wで双方が有意（ $p < 10^{-16}$ ）、判定は大小比較による。近傍数4と6・ドロネーで判定が逆転する。全Wで双方有意 = 二択では不足の兆候であり、SDMへ進む根拠（LR = 465.4、 $p = 2.4 \times 10^{-97}$ ）。

LM検定の逆転：見方と評価

どのWでも両方が有意。勝者がWで入れ替わるのは、二択では足りない合図

この表の見方

- **LM検定**：OLSだけを当てて、空間の項を足すと良くなるかを判定
- **err/lag**：誤差側（SEM）か、価格のラグ側（SAR）か
- **adj**：もう一方の依存があっても崩れにくい頑健版
- **判定**：両方有意なら大きい側を選ぶ（Anselin）

結果の評価

- **有意性**：16個すべて境界3.84の50倍超。依存は確実
- **逆転**：4近傍・ドロネーはSAR、6近傍以上・距離帯はSEM
- **6近傍**：1,191対1,158でほぼ同点。大小は読まない
- **結論**：二択でなく両方を含むSDMへ（LR = 465.4）

注: 前頁の表（本編 表11）の読み方と評価。 $\chi^2(1)$ の5%境界は3.84、表の最小値は198.2。

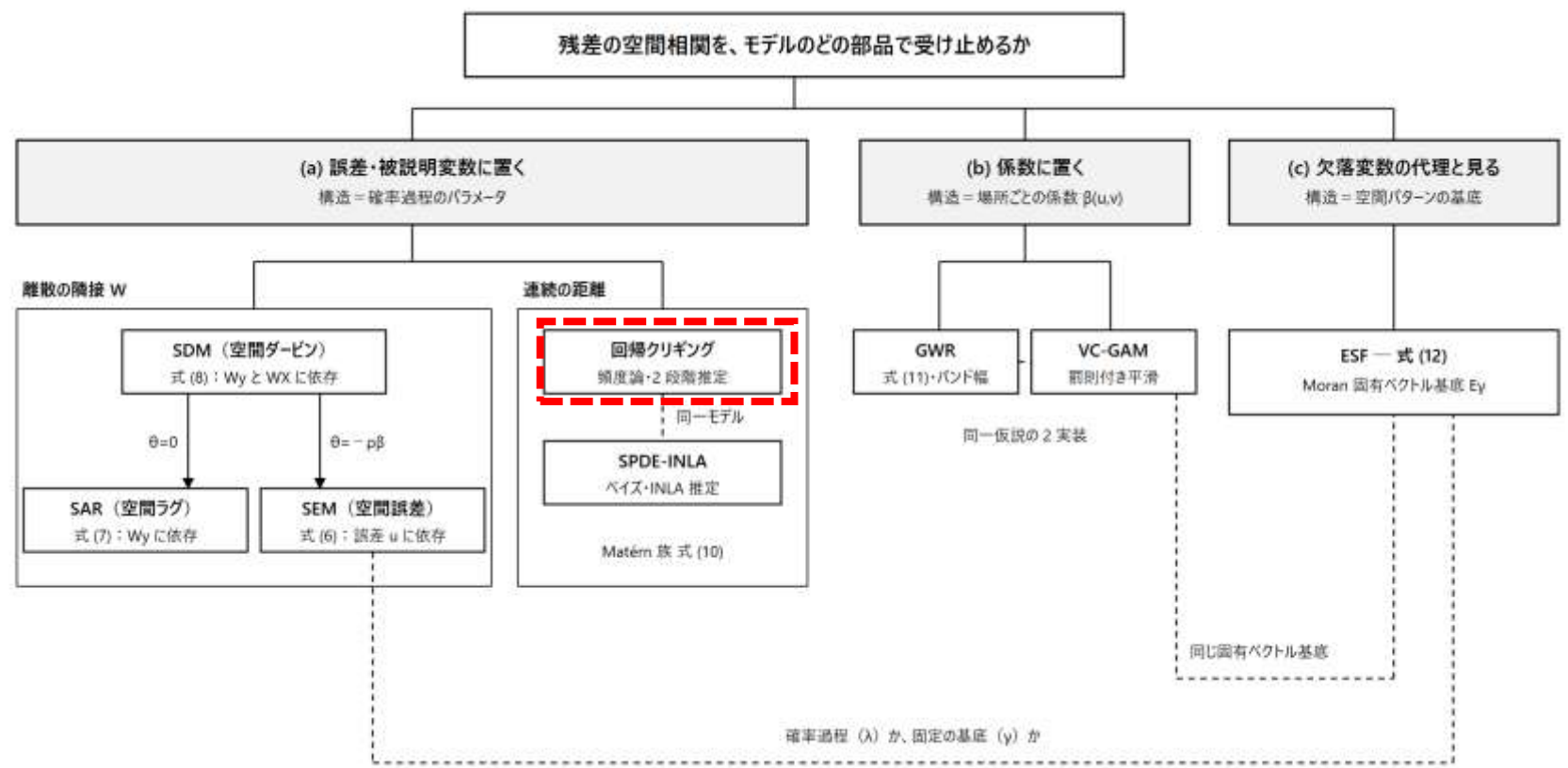
資料: 松前景一郎「鑑定評価額の時空構造と誤差項 — 首都圏公示地価による実証」2026年8月版

波及効果の分解

	直接	間接	総効果	OLS
log都心距離	− 1.0965	+0.6308	− 0.4657	− 0.8817
log駅距離	− 0.1982	− 0.0365	− 0.2347	− 0.2378
建蔽率	− 0.0019	− 0.0086	− 0.0106	− 0.0208

三定式化の関係

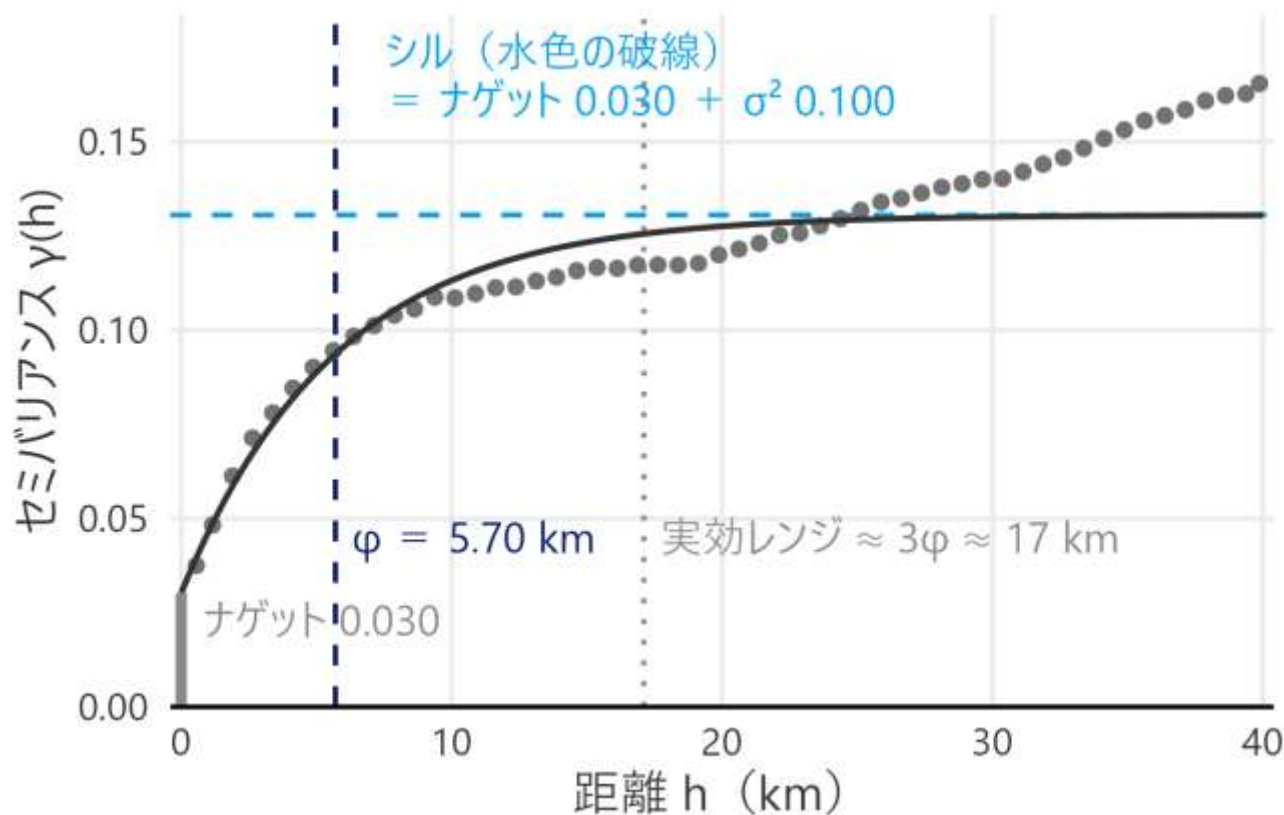
同じ空間相関を、誤差・係数・欠落変数のどの部品で受けるか（図12）



注: 実線は構成を、実線の矢印は制約による退化（SDMから $\theta=0$ で SAR、 $\theta=-\lambda\beta$ で SEM）を、破線は対応（同一の共分散族、同一仮説の別実装、同一の基底）を示す。この図を非空間の拡張と時空のモデル群まで広げた全体版の系譜図は §8.6 に置いた。直角配線の機械検査を通し、Chrome ヘッドレスで PNG 化。R パイプラインの生成物ではない。本編 図12。

連続距離へ: クリギング

Wの表を距離の減衰カーブに置き換え、高さ σ^2 ・伸び ϕ ・形 κ をデータで決める



式(10) Matérn共分散

$$C(h) = \sigma^2 \frac{2^{1-\kappa}}{\Gamma(\kappa)} \left(\frac{h}{\phi}\right)^{\kappa} K_{\kappa}\left(\frac{h}{\phi}\right)$$

σ^2 カーブの高さ (0.100)

ϕ 横の伸び (5.70 km)

κ 根元の形 (0.5 = 指数型)

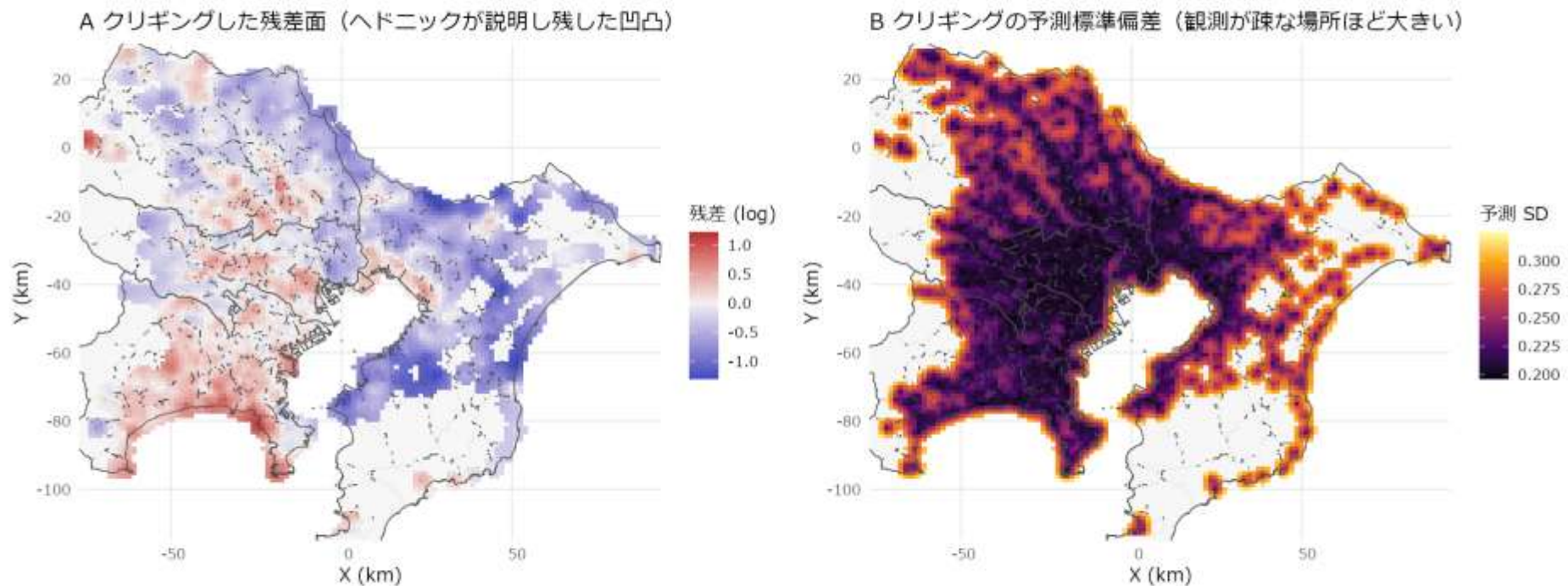
77%

残差のうち場所で構造化された割合
= $1 - 0.030 / 0.130$

図: OLS残差の経験セミバリオグラム (点) とMatérn当てはめ (線)。この話 → 村上 第11章 空間過程とバリオグラム。本編 図15・式(10)。

クリギングの実体

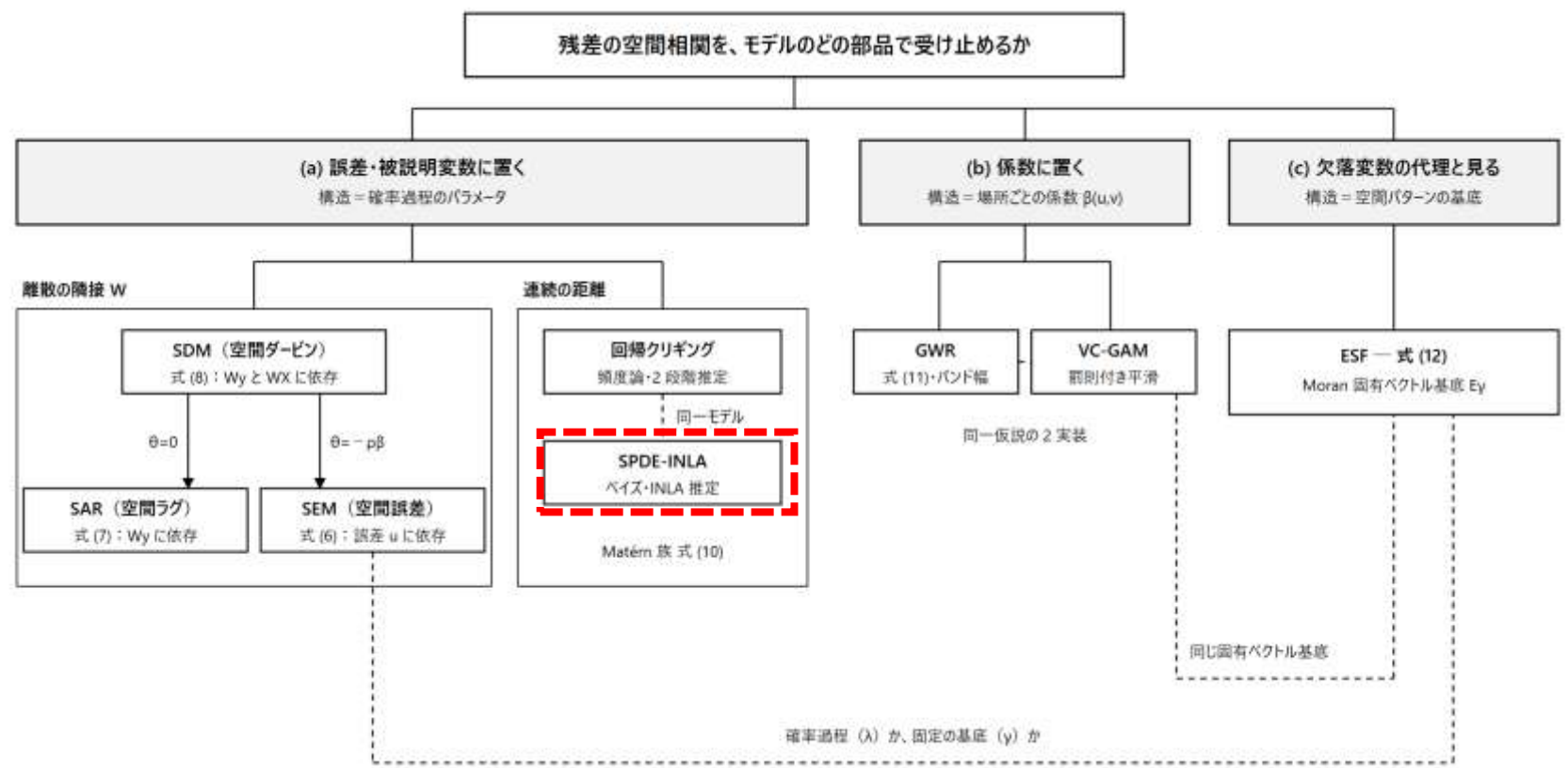
残差を面として内挿し、予測の不確かさまで地図になる



注: AはOLS残差（トレンドは式(5)の大域回帰）を、残差のMatérnバリオグラムと局所近傍100点のクリギングで規則格子へ内挿した面である。正（赤）は属性で説明できる水準より高い地域、負（青）は低い地域を表し、神奈川から多摩にかけての正と千葉内陸の負という大構造が現れる。Bの予測標準偏差は観測の疎な縁辺部で大きく、クリギングの答えをデータがどこまで支えているかの地図として読む。格子は実際の標準地から3 km以内。本編 図16。

三定式化の関係

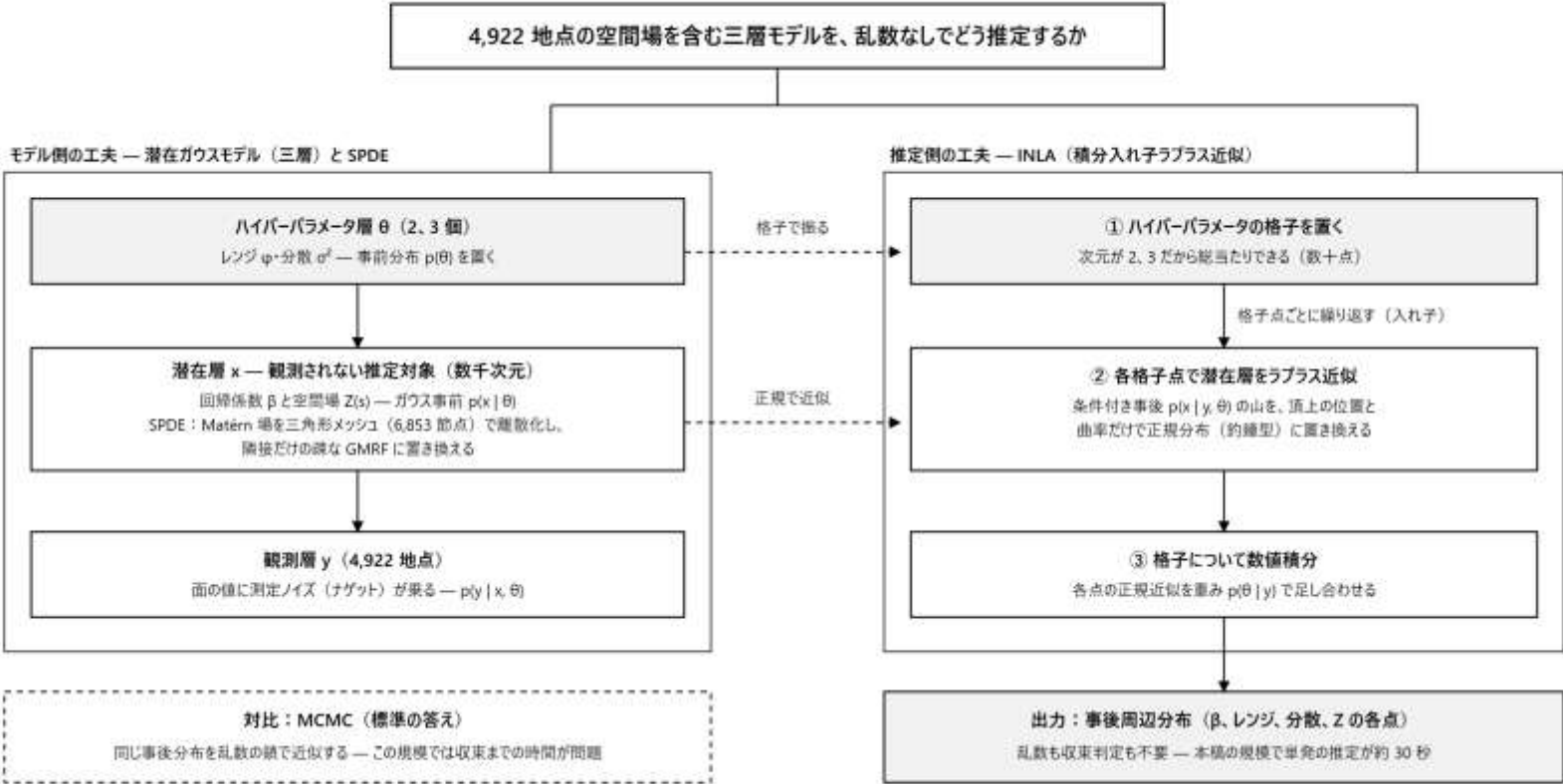
同じ空間相関を、誤差・係数・欠落変数のどの部品で受けるか（図12）



注: 実線は構成を、実線の矢印は制約による退化（SDMから $\theta=0$ で SAR、 $\theta=-\lambda\beta$ で SEM）を、破線は対応（同一の共分散族、同一仮説の別実装、同一の基底）を示す。この図を非空間の拡張と時空のモデル群まで広げた全体版の系譜図は §8.6 に置いた。直角配線の機械検査を通し、Chrome ヘッドレスで PNG 化。R パイプラインの生成物ではない。本編 図12。

SPDE-INLAの分業

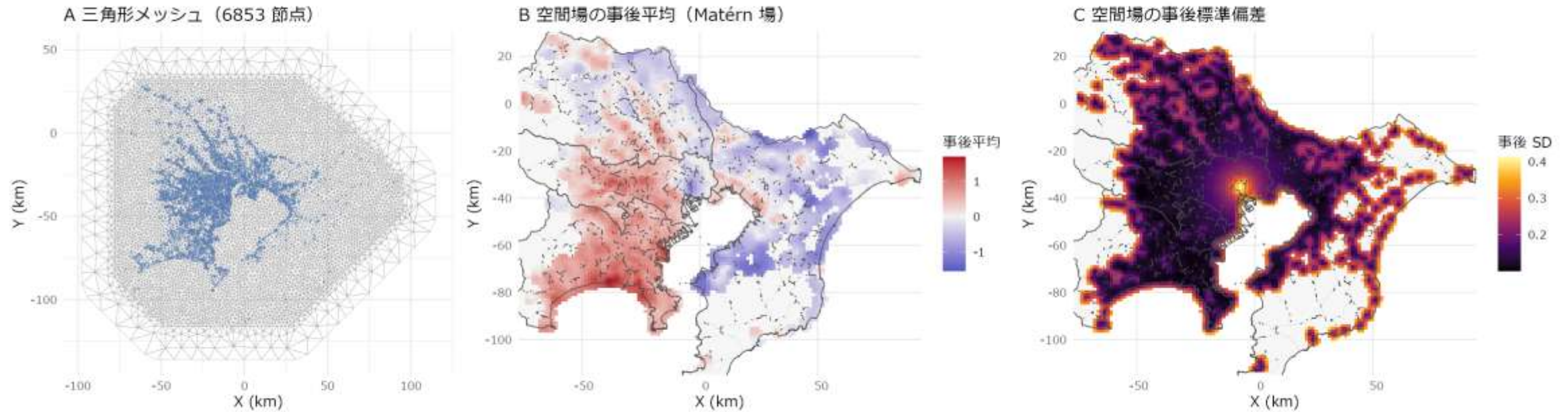
同じMatérn場を、疎なGMRF + ラプラス近似で一気にベイズ推定



注: 左は本文の三層（ハイパーパラメータ層・潜在層・観測層）で、SPDEはこのうち潜在層の表現を密な共分散から疎なGMRFへ置き換えるモデル側の工夫である。右はINLAの三手順で、ラプラス近似（手順②）が格子上の数値積分（手順①③）の中に入れ子になっている。破線の横矢印は「どの層をどの手順が扱うか」の対応、下段の破線枠は同じ事後分布を乱数で近似するMCMCとの対比を示す。直角配線の機械検査を通し、ChromeヘッドレスでPNG化。Rパイプラインの生成物ではない。本編 図11。

SPDEの実体

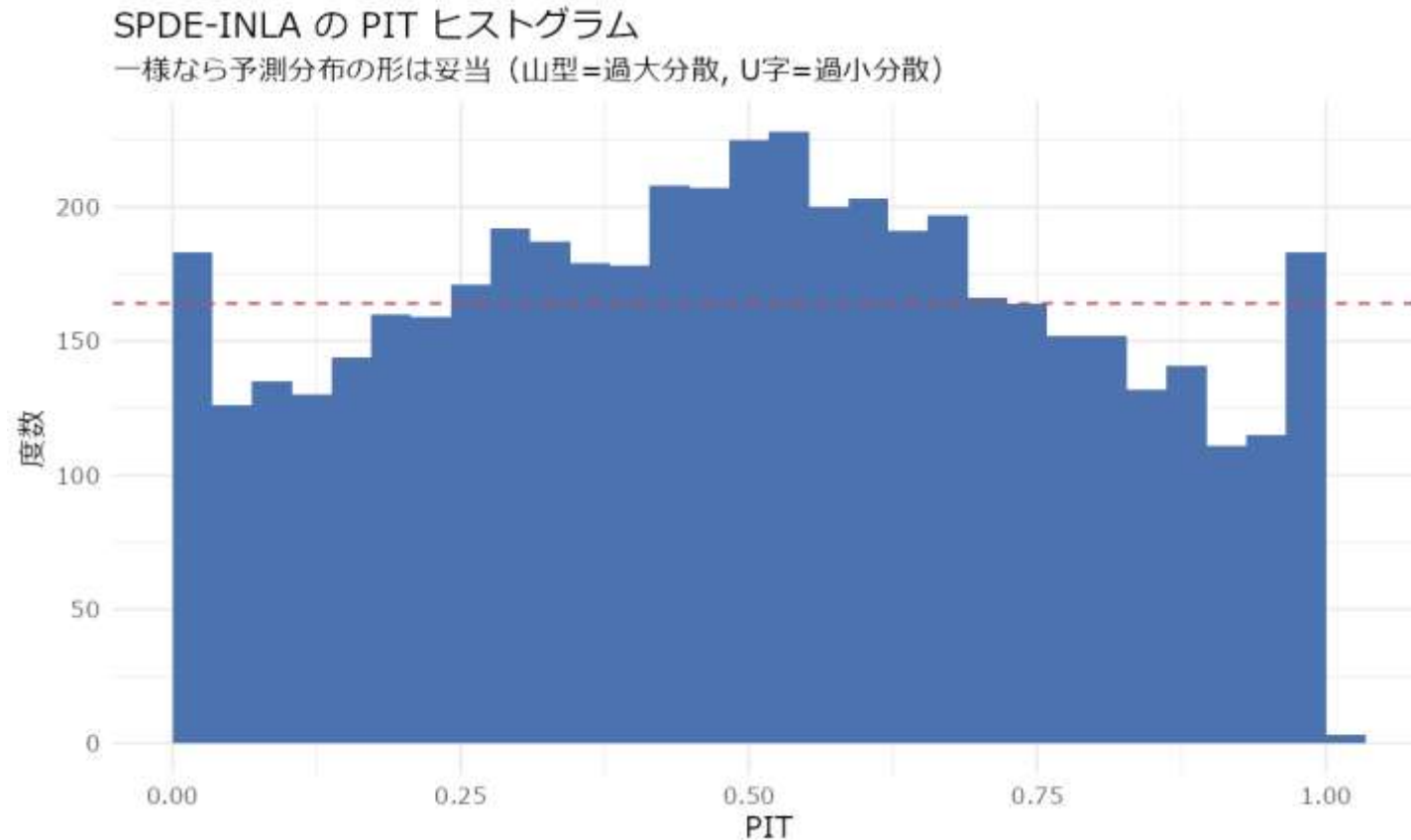
メッシュ6,853節点。事後平均場はクリギング面と同じ絵になる



注: Bの面は図16 Aのクリギング面と同じ対象、つまりヘドニックが説明し残した空間構造を、別の経路（2段階でなく同時のベイズ推定、密行列でなくGMRFの疎近似）で推定したものであり、神奈川側で正・千葉側で負という同じ大構造が現れる。実効レンジの相互検算（約17 km対14.19 km）と同じく、経路をまたいで同じ絵が出るのが、この構造がデータの性質であることの根拠になる。Cは各地点の事後標準偏差（推定の不確かさ）である。本編 図17。

SPDEの較正

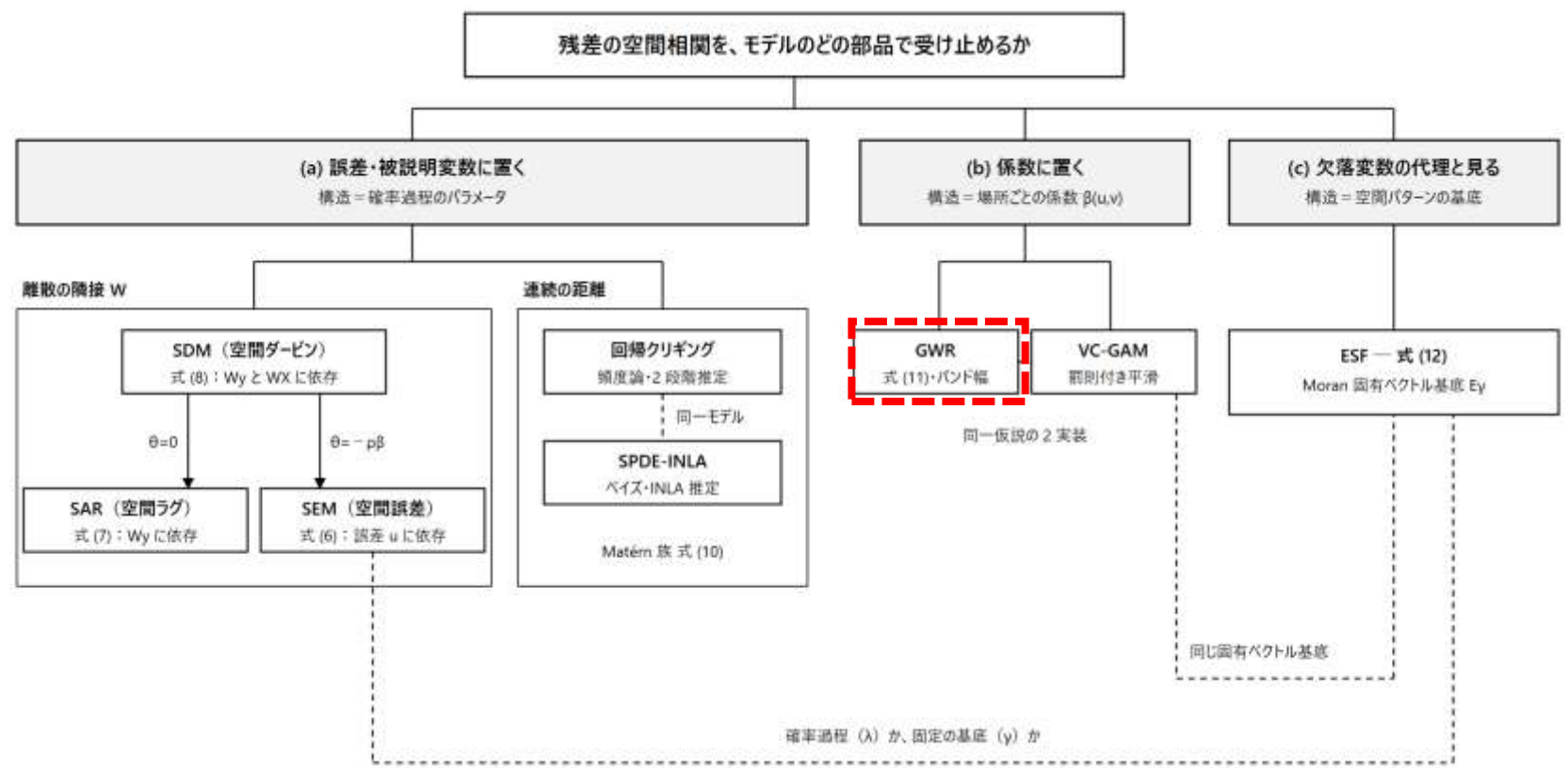
PITは一樣から外れ（KS検定 $p = 6.1 \times 10^{-9}$ ）、予測分布の形は不正確



注: PITは、各観測を1つずつ除いて残りから予測分布を構成し、その分布のもとで実測値が占める確率の位置を表す（確率積分変換）。INLAでは交差検証量を計算させる設定を有効にすると、推定結果とあわせて返る。赤い破線は完全に一樣であった場合の期待度数。判定は目視ではなく、PITが一樣分布に従うという帰無仮説に対するKolmogorov-Smirnov検定による述語K5（合格基準 $p > 0.01$ ）で行い、結果は $D = 0.0446$ 、 $p = 6.1 \times 10^{-9}$ で不合格である。山型であれば過大分散、U字であれば過小分散と読む。本編 図18。

三定式化の関係

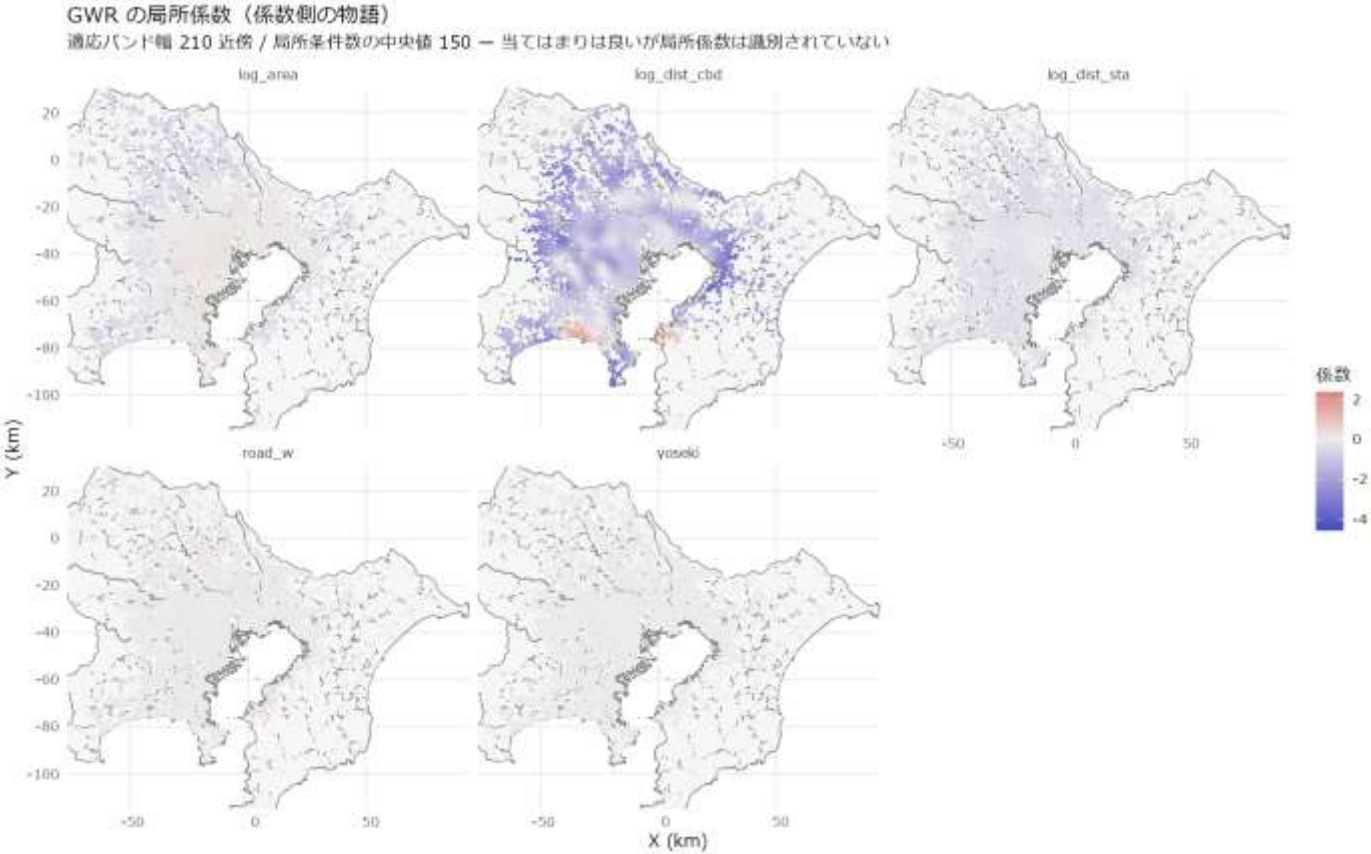
同じ空間相関を、誤差・係数・欠落変数のどの部品で受けるか（図12）



注: 実線は構成を、実線の矢印は制約による退化（SDMから $\theta=0$ で SAR、 $\theta=-\lambda\beta$ で SEM）を、破線は対応（同一の共分散族、同一仮説の別実装、同一の基底）を示す。この図を非空間の拡張と時空のモデル群まで広げた全体版の系譜図は §8.6 に置いた。直角配線の機械検査を通し、Chrome ヘッドレスで PNG 化。R パイプラインの生成物ではない。本編 図12。

(b)係数の側: GWR

よく当てはまる（局所R² 0.888）が、係数は識別されていない



第6章

空間相関と近接行列

6.1 空間相関と空間異質性

空間データの基本的な性質の一つに、「近所と特異関係を持つ」という「空間相関」(spatial correlation)があります。Tobler (1935)が「After choosing the area we usually have no guidance beyond the widely verifiable fact that patches in close proximity are commonly more alike, as judged by the yield of crops, than those which are apart (遠くの区域よりも近くの区域の方が収量が類似する、という性質以上に作物収量をよく説明する一般的な性質は存在しない)」と述べるなど、空間相関の重要性は古くから指摘されてきましたが、その研究が活発化したのは Tobler (1970)によって空間相関が地理学第一定律 (The First Law of Geography) に位置付けられてからです。空間相関を導出することで分析結果が歪む問題は、古くは地図パターン問題などと呼ばれており、地理学者を悩ませていました。そのような背景もあり、空間相関を考慮して空間データを適切に分析するための手法が色々と求められてきました。

空間データのもう一つの基本的性質に、「場所ごとに性質が異なる」という「空間異質性」(spatial heterogeneity)があり、しばしば地理学の第二定律 (The Second Law of Geography) に位置付けられます。例えば、「都市と郊外では物価が異なる」や「北海道と九州では気候が異なる」などは空間異質性の例です。空間異質性は、通常の回帰モデルなどでも検定可能なため、空間相関ほど活発には研究されてきませんでした。その一方で、回帰係数の場所ごとの違いのようなパラメータの空間異質性を、通常の統計モデルで捉えることは必ずしも容易ではありません。そのため、パラメータを場所ごとに推定する手法が空間統計学で開発されてきました。例えば、第13章で紹介する地理的加重回帰はその一例です。また、第20～22章で紹介する手法やモデルも空間異質性を捉える手法とみなすことができます。

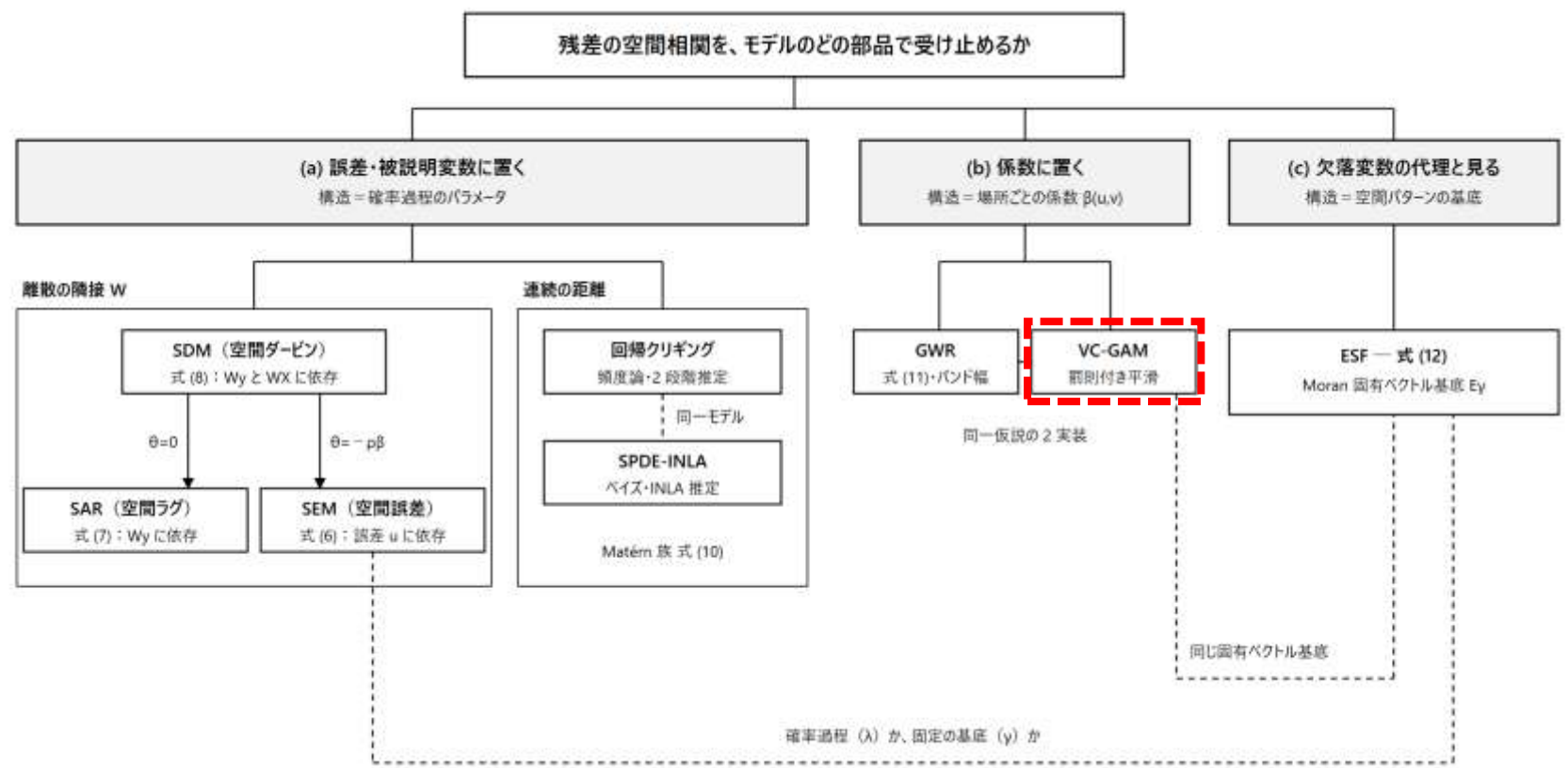
本章では、空間統計分析を行う上で特に重要な性質である空間相関について説明します。

この話 → 村上 第13章 地理的加重回帰

注: GWmodel::gwr.basicが返す地点別係数。色は発散配色でゼロを白としているため符号の反転が視認できる。バンド幅は適応的の近傍210地点。作図上、色スケールを変数ごとに独立させると、地図の縦横比を実距離どおりに保つことは両立しない。ここでは縦横比を優先し、色スケールは全変数で共通とした。局所条件数は計算量の都合で1,200点の部分標本により評価している。本編 図19。

三定式化の関係

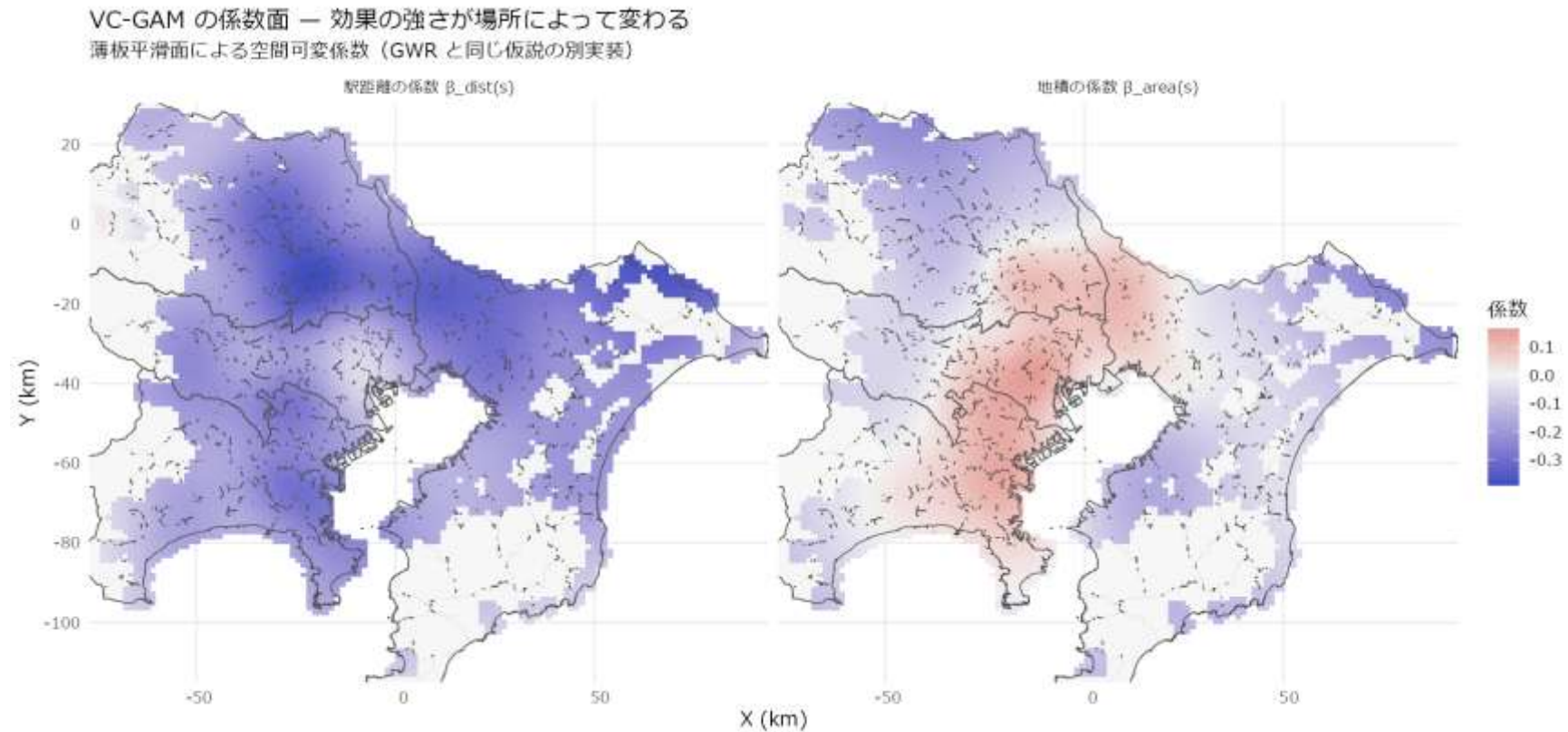
同じ空間相関を、誤差・係数・欠落変数のどの部品で受けるか（図12）



注: 実線は構成を、実線の矢印は制約による退化（SDMから $\theta=0$ で SAR、 $\theta=-\lambda\beta$ で SEM）を、破線は対応（同一の共分散族、同一仮説の別実装、同一の基底）を示す。この図を非空間の拡張と時空のモデル群まで広げた全体版の系譜図は §8.6 に置いた。直角配線の機械検査を通し、Chrome ヘッドレスで PNG 化。R パイプラインの生成物ではない。本編 図12。

VC-GAMの係数面

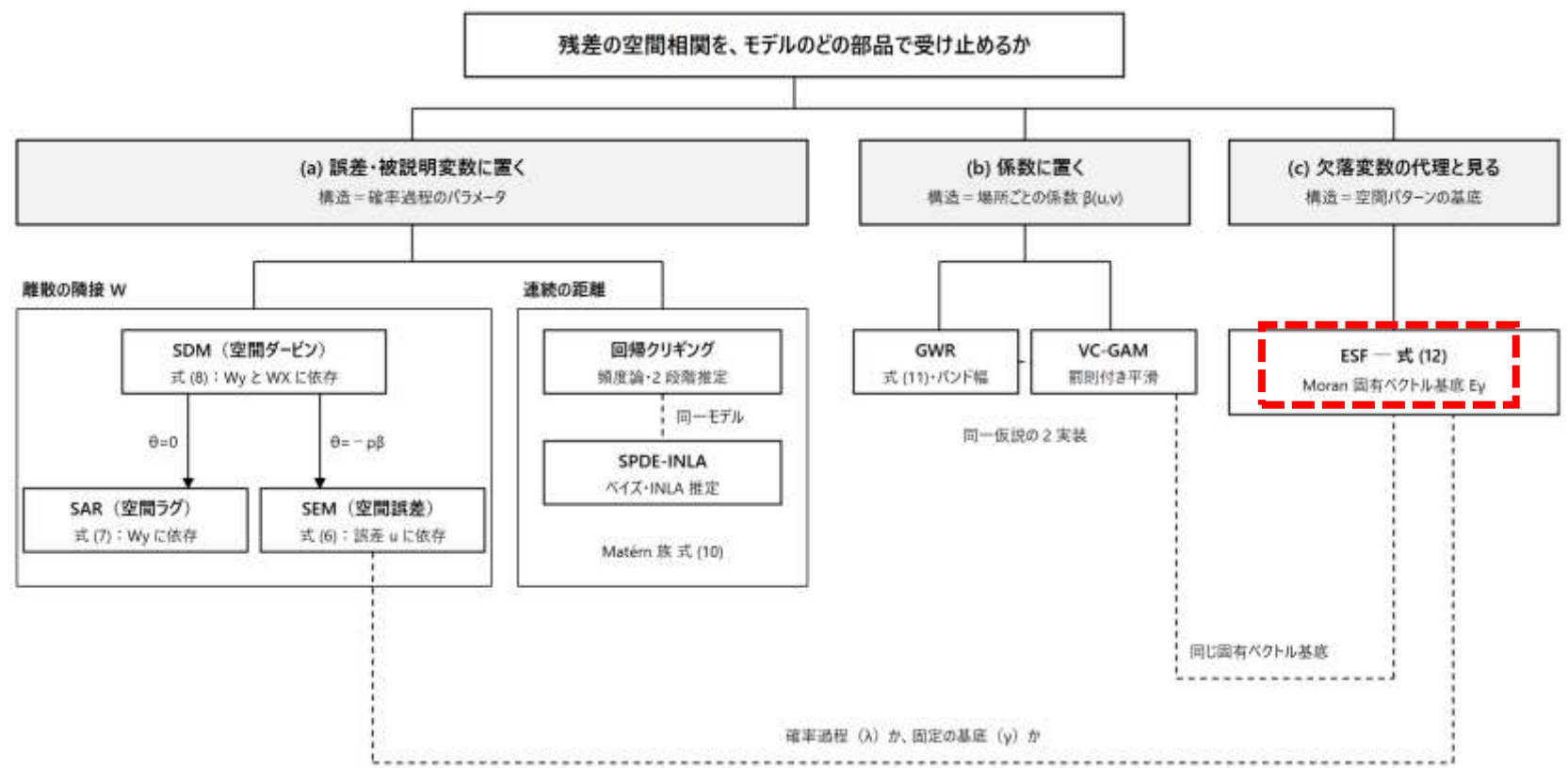
同じ仮説を罰則付きの1枚面で推定すると、駅距離の効きは外縁ほど強い



注: 式(11)の $\beta(u,v)$ を薄板平滑面として推定したもの。地点ごとに独立の回帰を解くGWR（図19）の係数が粗く波打つのに対し、罰則付きの面は滑らかにつながり、読みが意味を持つ。駅距離の係数は埼玉北部から千葉にかけて強く負（駅への近さの希少性が高い）で、都心周辺では弱まる。地積の係数は都心と湾岸で正（広い土地に割増が付く）、外縁で負である。共変量の設計は \$5.5と同じ。本編 図20。

三定式化の関係

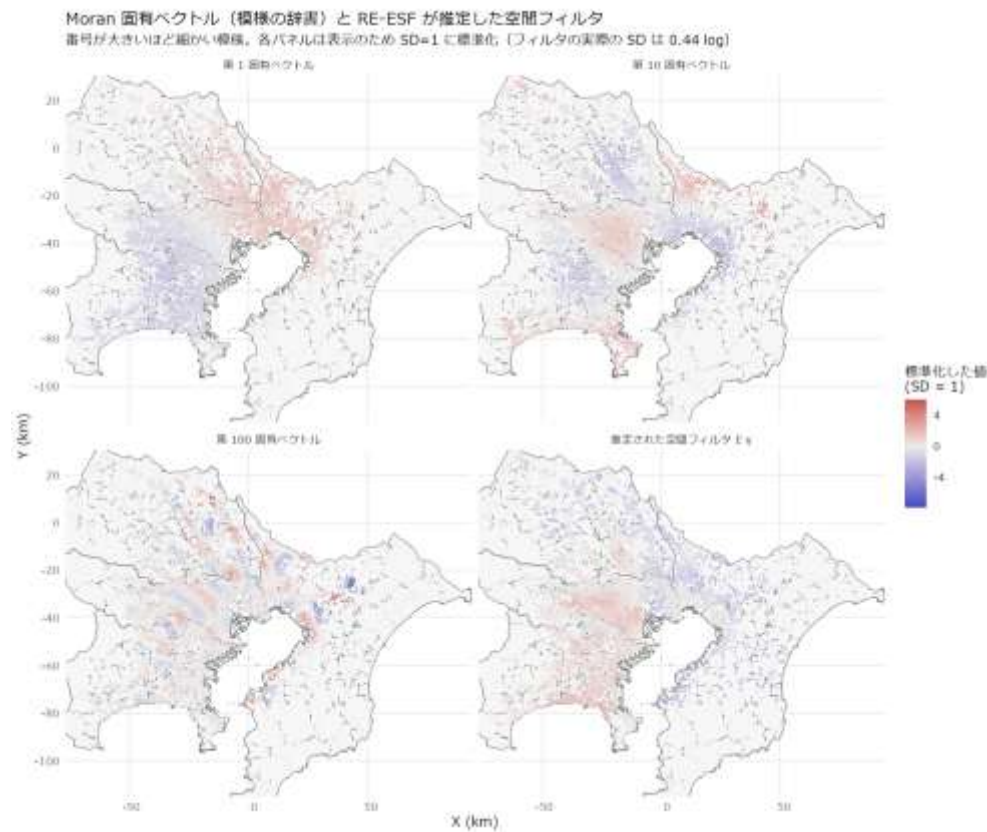
同じ空間相関を、誤差・係数・欠落変数のどの部品で受けるか（図12）



注: 実線は構成を、実線の矢印は制約による退化（SDMから $\theta=0$ で SAR、 $\theta=-\lambda\beta$ で SEM）を、破線は対応（同一の共分散族、同一仮説の別実装、同一の基底）を示す。この図を非空間の拡張と時空のモデル群まで広げた全体版の系譜図は §8.6 に置いた。直角配線の機械検査を通し、Chrome ヘッドレスで PNG 化。R パイプラインの生成物ではない。本編 図12。

(c)欠落変数: ESF

Wの固有ベクトル = 模様の辞書。その重ね合わせで欠落変数を代理する



式(12) ESF

$$y = X\beta + E\gamma + \varepsilon$$

E Wの固有ベクトル（3枚）

γ 模様ごとの重み（データで推定）

$E\gamma$ 推定された空間フィルタ（右下）

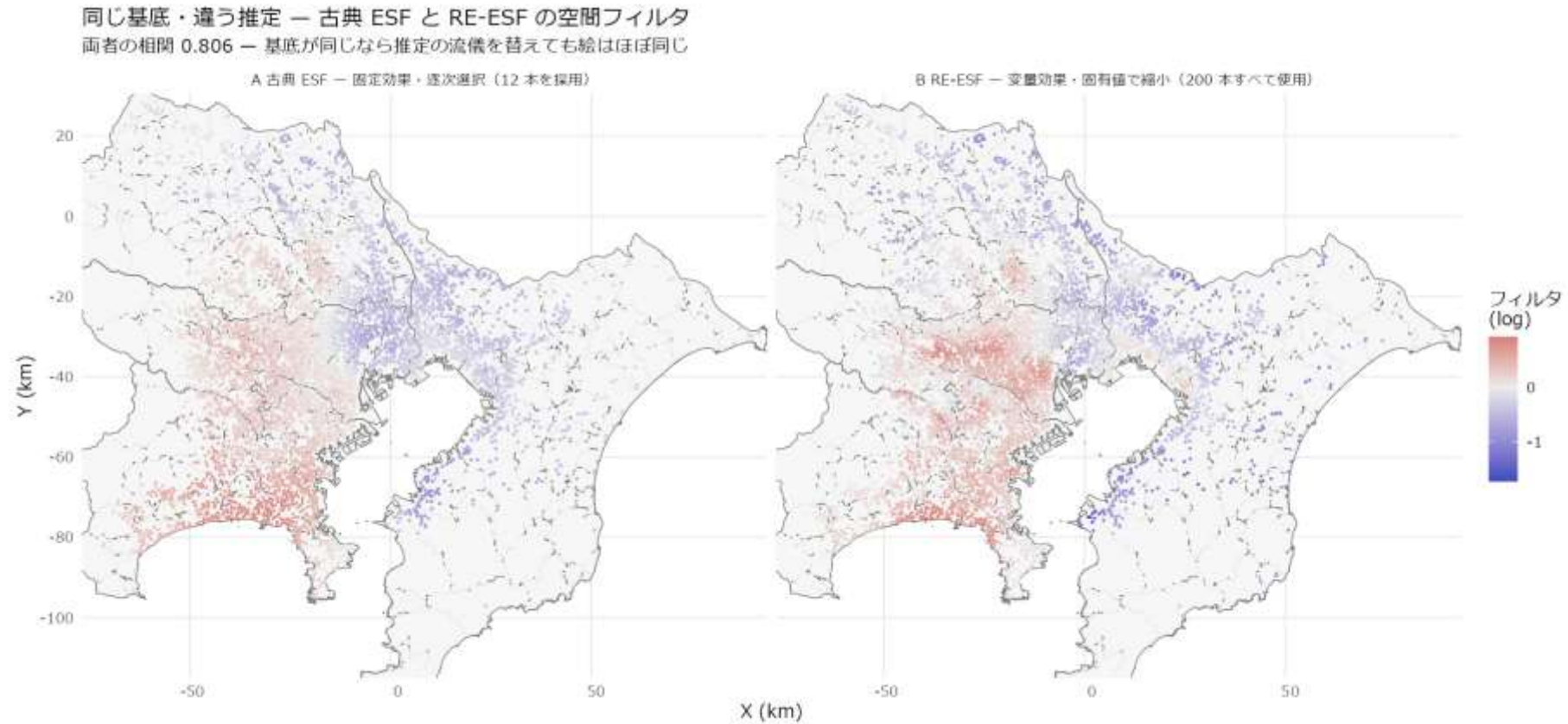
0.44

推定フィルタの標準偏差（log）

図: 第1・10・100固有ベクトルと推定フィルタ。表示のため各パネルを標準偏差1に標準化。この話 → 村上 第22章 空間可変パラメータ（22.2の基底）。本編 図21・式(12)。

古典ESFとRE-ESF

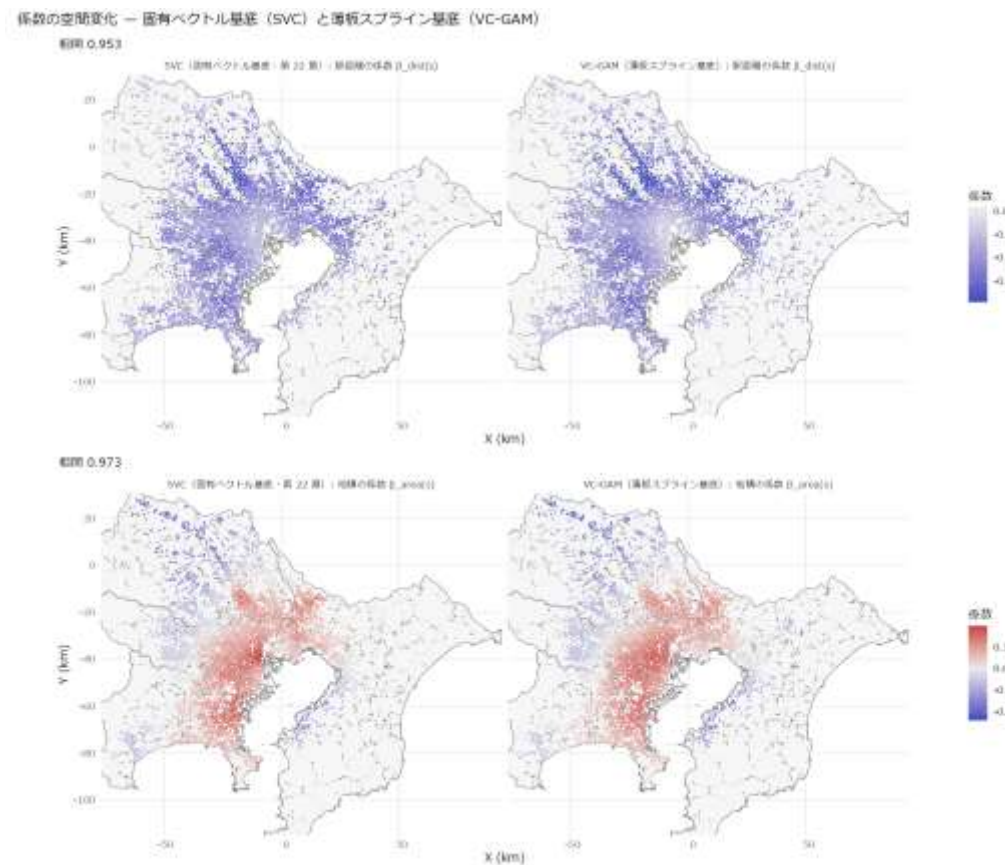
古典ESF（12本選択）とRE-ESF（200本縮小）のフィルタの相関は0.806



注: 同一の基底・同一のデータで、推定の流儀だけを替えた対比である。Aの古典ESFは γ を固定効果として逐次選択する（200本中12本を採用。spmoranのesf、分散拡大係数の上限10）。BのRE-ESFは γ を変量効果として固有値で減衰させ、200本すべてを使う（resf）。色は両パネル共通の目盛り。本編 図22。

SVCとVC-GAM

基底を替えても係数面は同じ（相関0.953 / 0.973）



注: 各段が1つの変数（上段: 駅距離の係数、下段: 地積の係数）に対応し、左がSVC（resf_vc. 切片・駅距離・地積を空間可変とし、他の共変量は一定。係数を可変とするか一定とするかの判定はBICによる）、右がVC-GAMを同じ観測点上で評価したものである。段ごとに色の目盛りを共有している。相関は駅距離0.953・地積0.973（out/tab/29_esf_compare.csv）。本編 図23。

空間交絡：係数の移動

建蔽率－0.0208（OLS）は空間構造でほぼ消える

	建蔽率の係数	移動幅
OLS	－ 0.0208	—
SEM	－ 0.0003	14.4 SE
OLS + s(x,y)	+0.0008	15.2 SE
SAR	－ 0.0023	13.0 SE

注: 移動幅はOLSからの差をOLSの標準誤差（0.00142）で割った値。本編 表14。

空間交絡：見方と評価

OLSの建蔽率効果は、場所の違いを取り違えたもの。空間を入れるとほぼ0

この表の見方

- **空間交絡**：説明変数と抜けた場所の要因が地図で重なる
- **係数**：同じ建蔽率の効果を4モデルで推定した値
- **移動幅**：OLSから何標準誤差ずれたか
- **目安**：2 SEを超えれば偶然では説明できない

結果の評価

- **OLS**：－0.0208。建蔽率が高いほど安い、と読める
- **空間あり**：3モデルとも0近く。13～15 SE動く
- **解釈**：建蔽率の高い地域は、もともと安い場所に偏る
- **注意**：SARの係数は直接効果ではない。波及分解で読む

注: 前頁の表（本編 表14）の読み方と評価。移動幅 = (各モデルの係数 - OLS) ÷ OLSの標準誤差 0.00142。

当てはまり: 空間あり

	AIC
GAM+s(x,y)	− 2,212.1
SDM	− 1,886.6
OLS+s(x,y)	− 1,805.8
SEM	− 1,702.1
VC-GAM	− 1,527.6
SAR	− 1,433.2

注: Gamma-log GLM (§4.3) のAICは124,403であるが、応答が円スケールであり他が対数スケールであるため同じ表に並べることはできない（尤度の測度が異なる）。+ s(x,y)は座標の2次元薄板平滑面の追加 (§5.5)、VC-GAMは式(11)の可変係数をGAMの平滑面として推定した実装 (§5.4) を指す。本編 表17。

当てはまり（空間あり）：見方と評価

AIC最良はGAM+s(x,y)。差は数百と大きい、予測の良さとは別に確かめる

この表の見方

- AIC：当てはまりの悪さに複雑さの罰を足した指標
- 小さいほど良い：負の値なら、より大きな負が良い
- 差の目安：10を超えれば、下位はほぼ支持されない
- 比べられる範囲：応答とデータが同じモデルどうしだけ

結果の評価

- 1位：GAM+s(x,y)。2位SDMと326の差
- 面が効く：OLS+s(x,y)がSEMより104良い
- SAR最下位：価格ラグだけでは構造を拾い切れない
- 注意：AIC 1位は説明目的で6位。目的別に選ぶ

注: 前頁の表（本編 表17）の読み方と評価。AICは同じ応答（log価格）・同じデータのモデル間でのみ比較できる。

資料: 松前景一郎「鑑定評価額の時空構造と誤差項 ― 首都圏公示地価による実証」2026年8月版

当てはまり: 基準側

空間なしとの差が本体。ESFだけ約1,000劣る

	実効パラメータ	AIC
ESF（RE-ESF）	26.0	－ 412.3
GAM（非空間）	60.2	4,857.5
OLS	25.0	5,321.7

注: Gamma-log GLM（\$4.3）のAICは124,403であるが、応答が円スケールであり他が対数スケールであるため同じ表に並べることはできない（尤度の測度が異なる）。ESFの値は乱数シードを固定した確定実行による（\$5.4）。本編 表17。

当てはまり（基準側）：見方と評価

空間を入れるとAICは約7,500改善。曲線化だけでは約460にとどまる

この表の見方

- **基準側**：空間を入れないOLS・GAMと、ESFの3つ
- **実効パラメータ**：実質の自由度。平滑化で小数になる
- **AIC**：小さいほど良い。94枚目の空間モデルと比べる
- **ESF**：空間パターンを説明変数として足すモデル

結果の評価

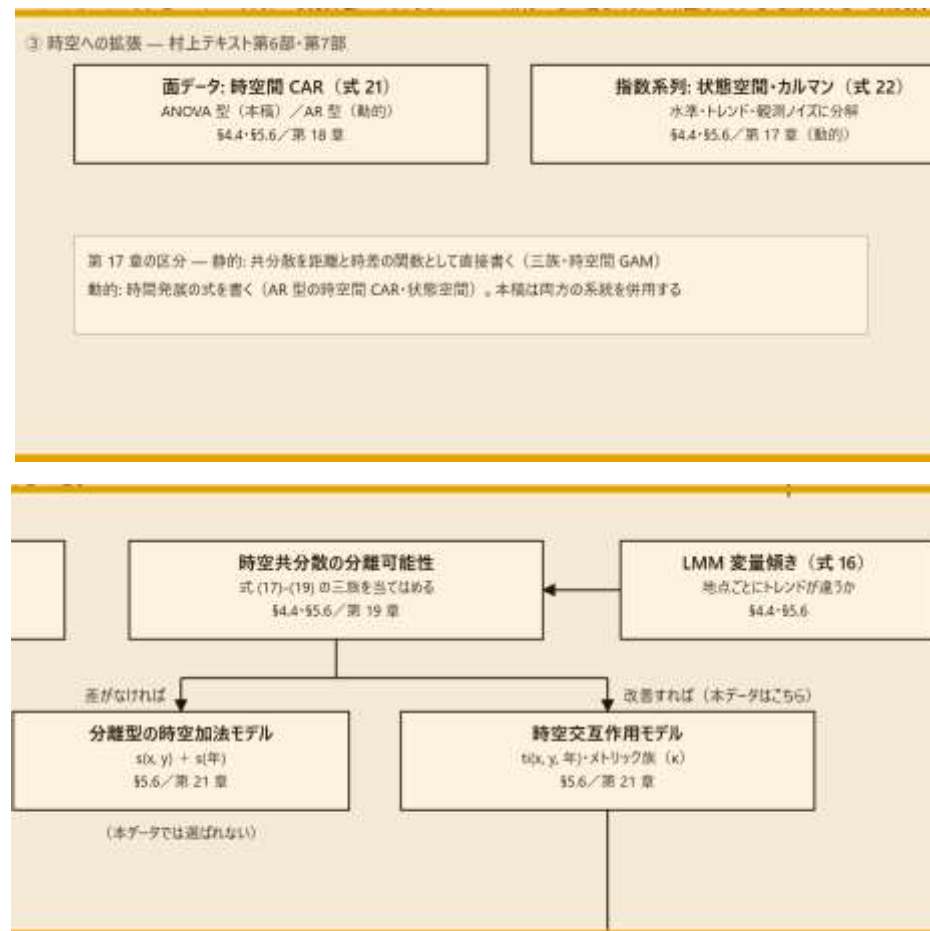
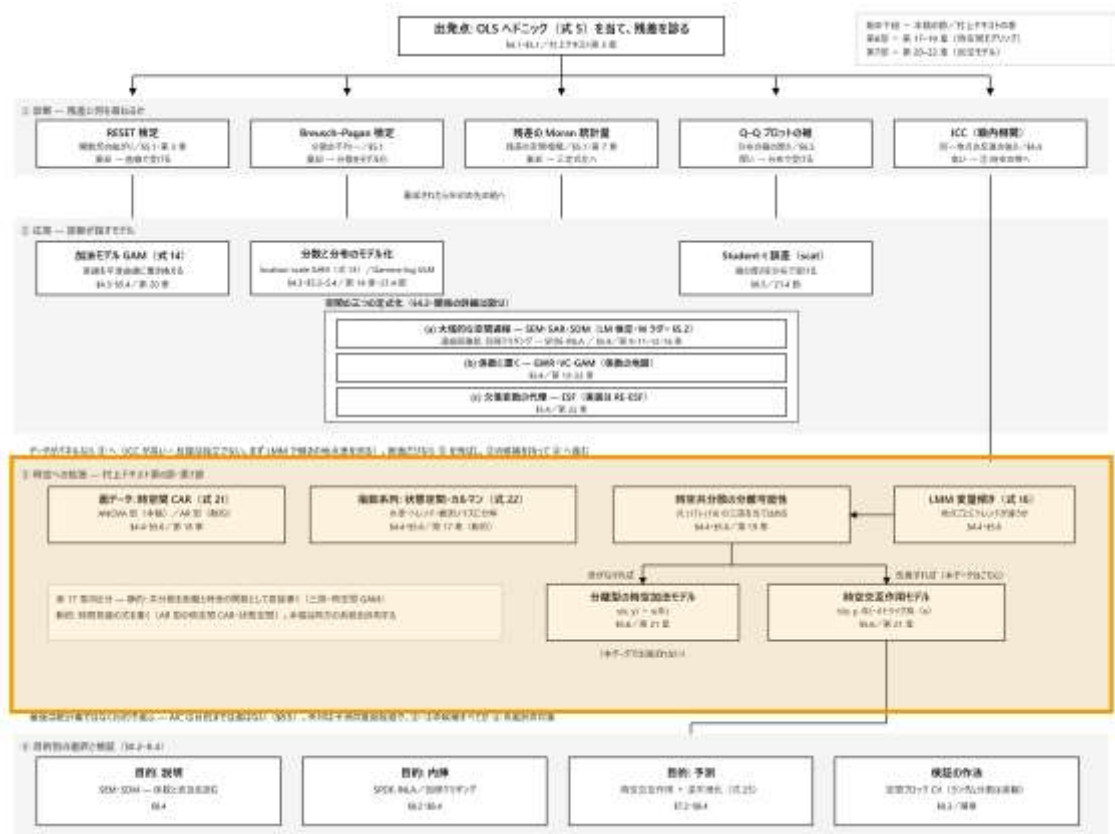
- **曲線化**：GAMはOLSより464良い。自由度35の追加
- **空間**：OLS→GAM+s(x,y)で7,534良い。差の本体
- **ESF**：OLSより5,734良いが、SARより約1,000劣る
- **読み方**：効くのは関数形より空間の扱い

注: 前頁の表（本編 表17）の読み方と評価。空間モデルの値は94枚目。差はいずれもAICの差。

この後はここを説明

③ 時空への拡張

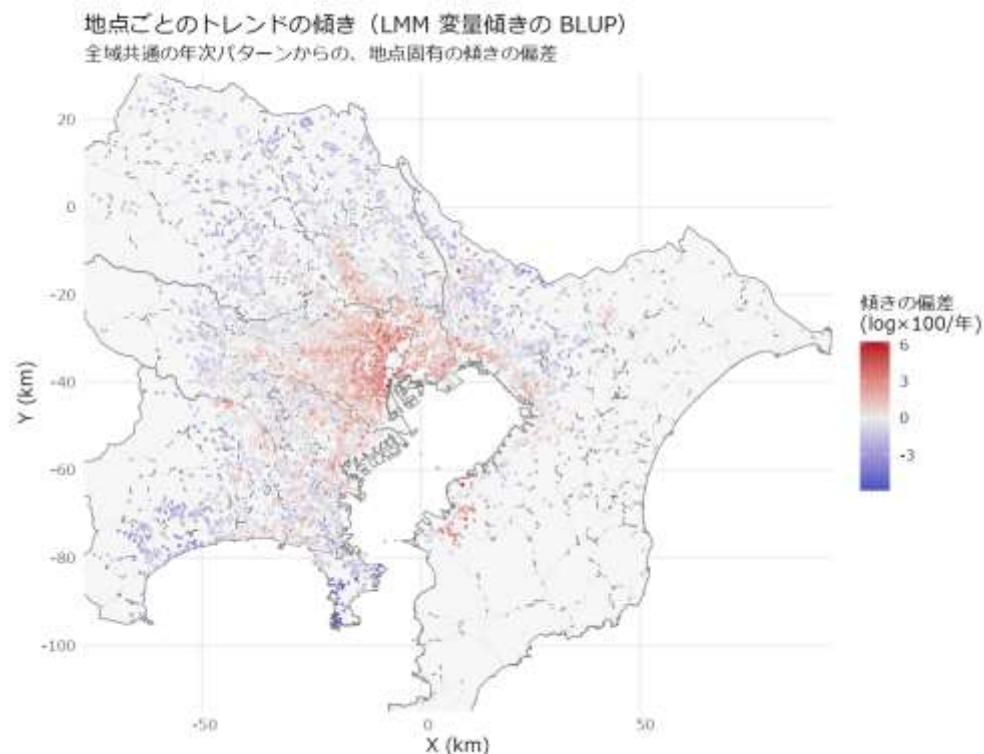
拡大 ↓



パネル (ICC 0.964) の構造を測り、分離可能かを判定し、非分離なら交互作用へ。\$4.4・\$5.6、村上テキスト第6部・第7部

地点ごとのトレンド

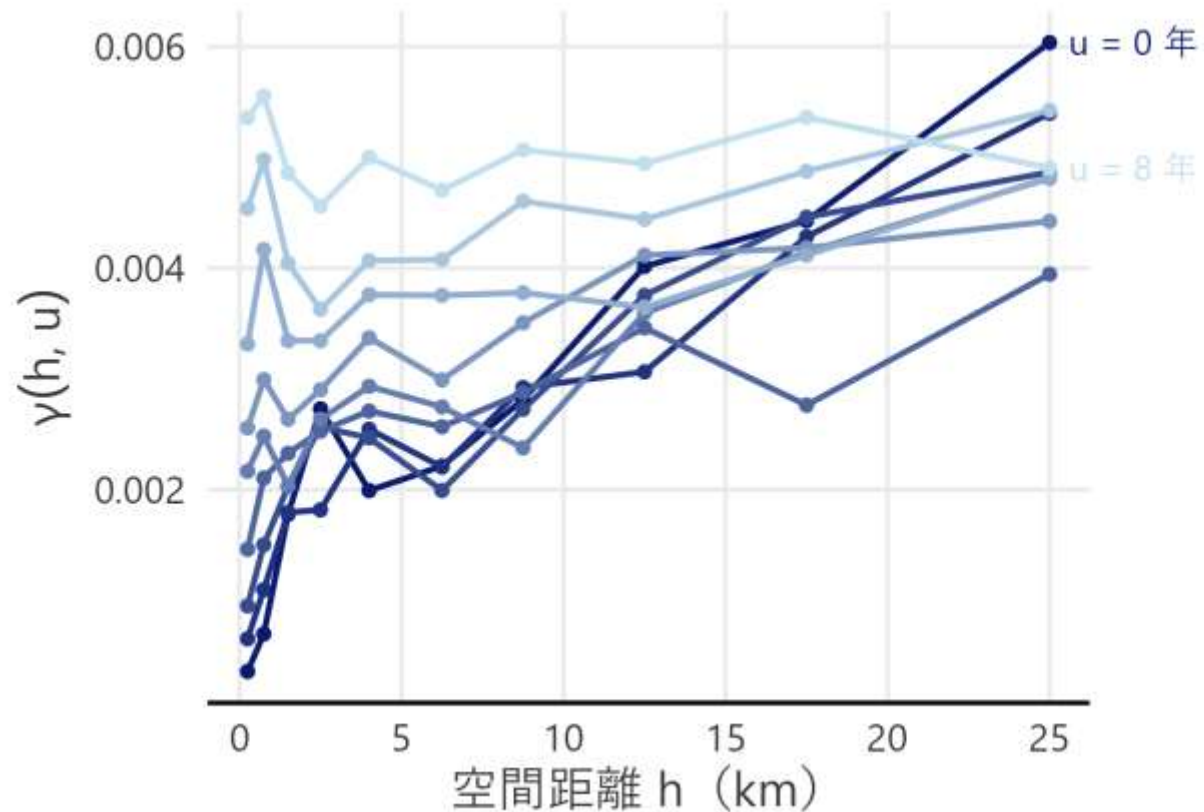
変量傾きLMM: LR = 144,690。地価は地点ごとに違う速度で動く



注: 変量傾きモデルのBLUP (best linear unbiased predictor、最良線形不偏予測量) による地点別の傾きであり、全地点共通の年次パターン (年ダミー) からの偏差を年率 (log × 100、概ね %ポイント) で表す。正 (赤) は共通トレンドより速く上がり続けた地点、負 (青) は遅れた地点である。本編 図26。

分離可能性の問い

時間差の効果は近距離ほど大きく、分離可能の形ではない。メトリック族が最もよく当てはまる



式(17)分離可能／式(19)メトリック

$$C(h, u) = C_s(h) C_t(u)$$

$$C(h, u) = C_{\text{joint}}\left(\sqrt{h^2 + (\kappa u)^2}\right)$$

h 空間距離（横軸）

u 時間差（線の色、濃いほど短い）

κ 1年の差を何kmの距離とみなすか

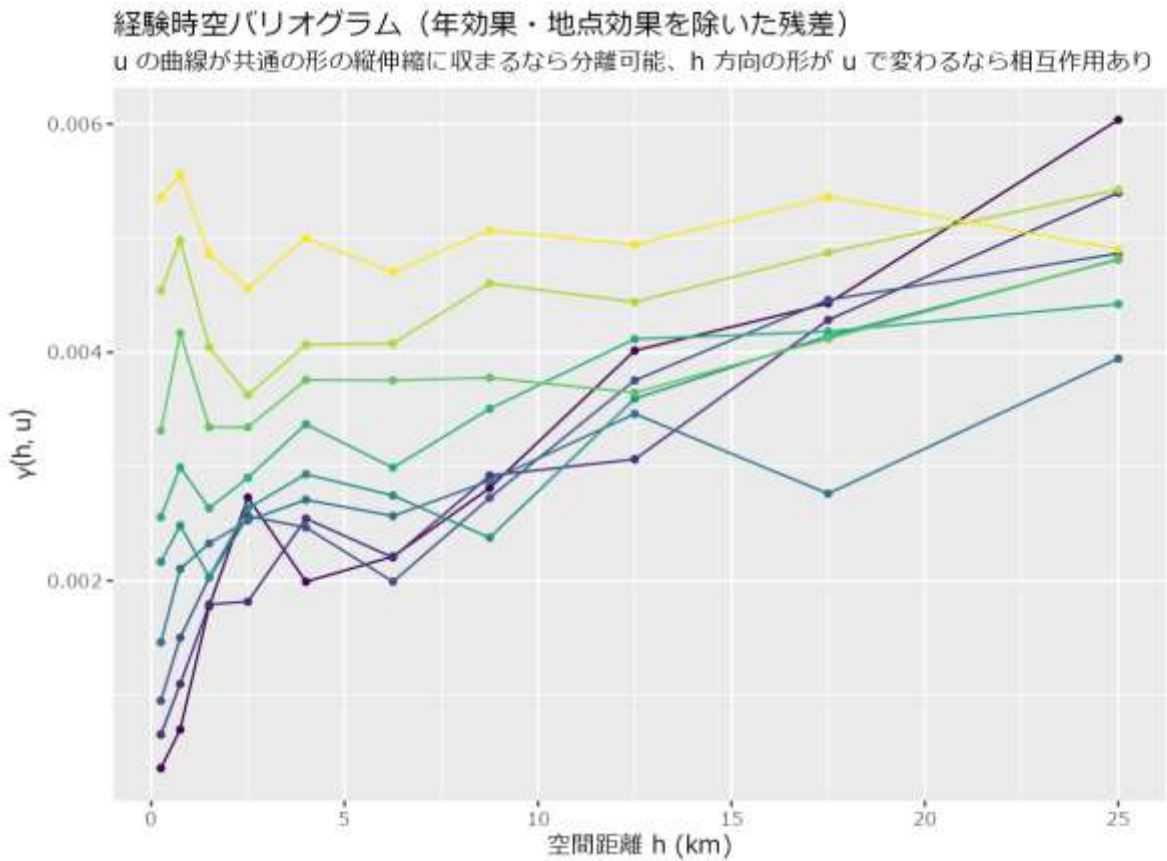
2.12 km/年

κ の推定値：1年の差は
同じ年の2.12 kmの差に相当

図: 年効果・地点効果を除いた残差の経験時空セミバリオグラム。本編 図27・表18・式(17)–(19)。

経験時空バリオグラム

時間差の効果は近距離ほど大きく、分離可能の形ではない



$\gamma(d_{i,j}, t_{i,j})$ が提案されました。例えば以下は、基礎的な共分散関数として知られています。

Linear 型 $\gamma(d_{i,j}, t_{i,j}) = w_s \gamma_s(d_{i,j}) + w_t \gamma_t(t_{i,j})$ (19.3)

Separable 型 $\gamma(d_{i,j}, t_{i,j}) = \gamma_s(d_{i,j}) \gamma_t(t_{i,j})$ (19.4)

Product-sum 型 $\gamma(d_{i,j}, t_{i,j}) = w_s \gamma_s(d_{i,j}) + w_t \gamma_t(t_{i,j}) + w_{st} \gamma_{st}(d_{i,j}, t_{i,j})$ (19.5)

w_s は空間相関、 w_t は時系列相関、 w_{st} は相互相関の分散比を表します。Linear 型の場合は $w_s + w_t = 1$ 、Product-sum 型の場合は $w_s + w_t + w_{st} = 1$ です。例えば w_s が 1 に近いほど空間的相関が支配的、 w_t が 1 に近いほど時系列的相関が支配的です。Linear 型が空間相関と時系列相関のみを考慮するのに対し、Product-sum 型は 3 種類の相関すべてを考慮するものであるため、その柔軟性・解釈性などから広く使われています。空間モデルと同様、 $\gamma(d_{i,j})$ には線型や指数型などの距離減衰関数が用いられます。 $\gamma_t(t_{i,j})$ も同様ですが、 $\gamma(d_{i,j})$ と $\gamma_t(t_{i,j})$ は別の関数型でも問題ありません。また、例えばフーリエ変換を使用して正定値性を満たすように導出された Cressie-Huang 型の共分散関数など、他にも数多くの時空間共分散関数が存在します。時空間共分散関数についての詳細は藤谷・堀 (2014) や Porcu et al. (2021) が参考になります。

19.3 本質的定常性とバリオグラム

空間過程と同様、時空間過程に対しても本質的定常性が定義できます。

$$E[z(s_i, t_i) - z(s_j, t_j)] = 0 \quad (19.6)$$

$$E\{[z(s_i, t_i) - z(s_j, t_j)]^2\} = 2\gamma(d_{i,j}, t_{i,j}) \quad (19.7)$$

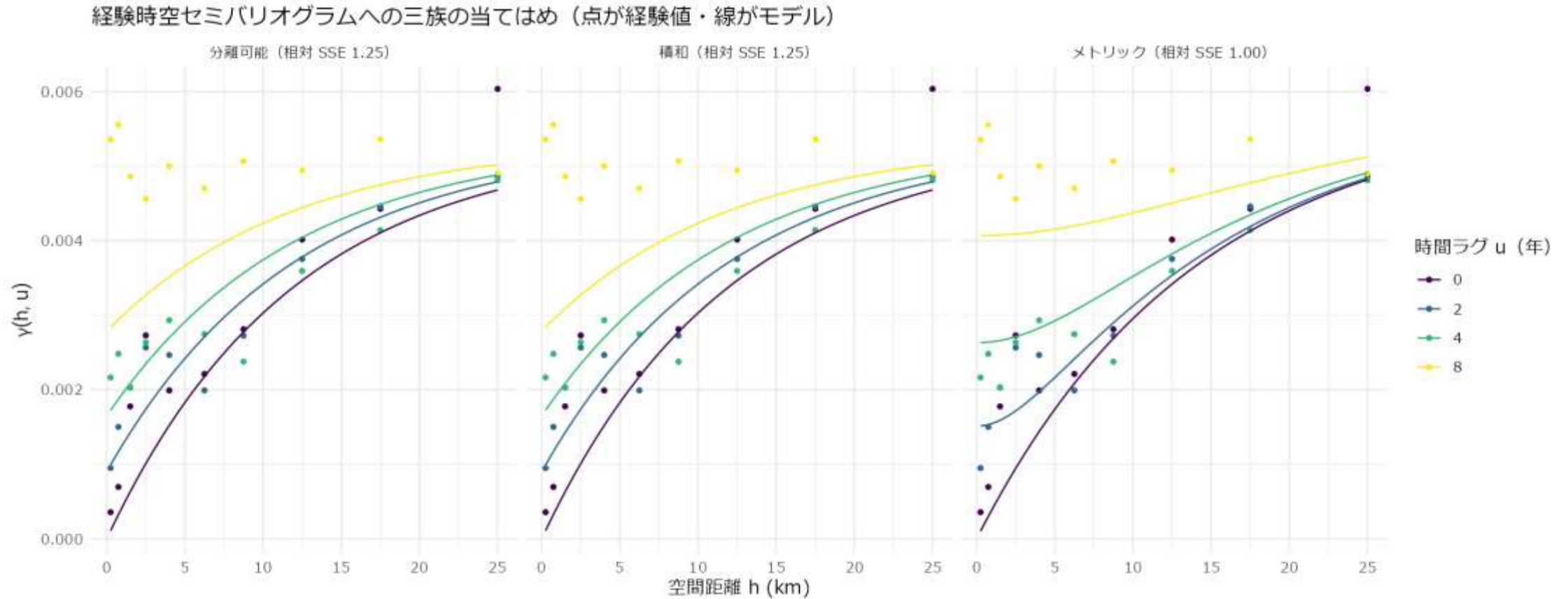
上式は観測値の差 $z(s_i, t_i) - z(s_j, t_j)$ の期待値が場所によらず一定であること、ならびに差の分散が距離・時差の関数 $\gamma(d_{i,j}, t_{i,j})$ に従って連続していくことを意味します。 $\gamma(d_{i,j}, t_{i,j})$ は時空間バリオグラム (spatiotemporal variogram) と呼ばれ、「距離・時差が大きくなるにつれて $z(s_i)$ と $z(s_j)$ の差が大きくなる」という傾向をモデル化します。空間バリオグラムと同様、時空間バリオグラムは共分散関数を反転した形で与えられます。例えば Product-sum 型を仮定した場合

この話 → 村上 第19章 時空間過程モデル

注: gstat::variogramSTの出力ではなく、式(20)を直接計算したものである（84,565地点年に対してvariogramSTをそのまま呼ぶと現実的な時間で終了しないため）。ペア数が30未満のピンは棄却した。ここでの分離可能とは、時空の共分散が空間だけの関数と時間だけの関数の積に分解できること（式(17)）、交互作用（非分離性）とは、その分解が成り立たず、時間差の効き方が空間距離に依存して変わることをいう。本編 図27。

三族の当てはめ

積和は分離可能と同一。メトリックだけが20%良い ($\kappa = 2.12$ km/年)



注: 各パネルが表18の1行に対応し、時間ラグ $u = 0 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 8$ 年の4本のモデル曲線を、図27と同じ経験時空セミバリオグラムの点に重ねている。分離可能と積和はほぼ同一の曲線になり、表18で両者の残差平方和が一致することの図示にあたる。メトリックだけが曲線の形そのものを時間ラグごとに換えられ、 $u = 8$ の曲線が近距離で高止まりする形は、時間差の効果は近距離ほど大きいという図27の観察を関数形として写し取ったものである。本編 図28。

時空GAMの段階比較

	実効パラメータ	BIC
時系列のみ	23.3	143,134.8
+ 空間主効果（薄板）	224.7	− 30,927.3
同（ガウス過程基底）	224.2	− 30,138.3
+ 時空交互作用ti	396.9	− 38,814.0

注: 4行はいずれも同一の線形共変量（駅距離・地積・建蔽率・容積率・道路幅員・用途地域・防火区分。都心距離はs(x,y)と情報が重複するため外してある）を持ち、空間・時間の項だけが異なる。推定は mgcv の bam（fREML、離散化近似）。実効パラメータは有効自由度の合計、第3行は空間項の基底を薄板平滑スプラインから、Matérn型相関（ $\kappa = 1.5$ 、 $bs = "gp"$ の既定。レンジは座標範囲から自動設定され 170 km）を近似するガウス過程基底へ差し替えた変種である。本編 表19。

凹凸の変形を見る

村上 図21.2と同じ流儀で描くと、都心の峰は+2.42 → +3.10へ尖り続ける

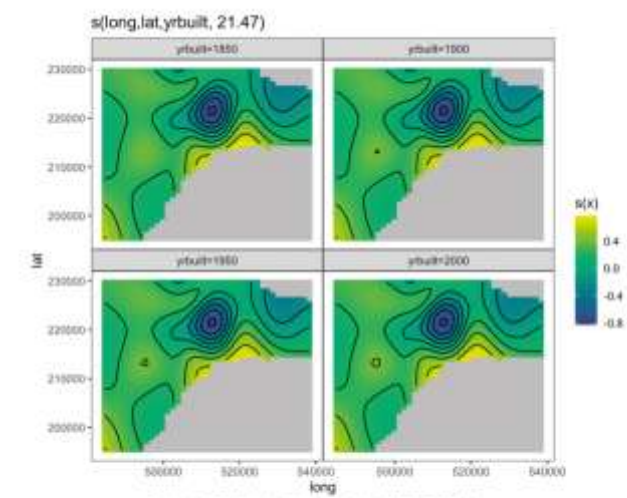
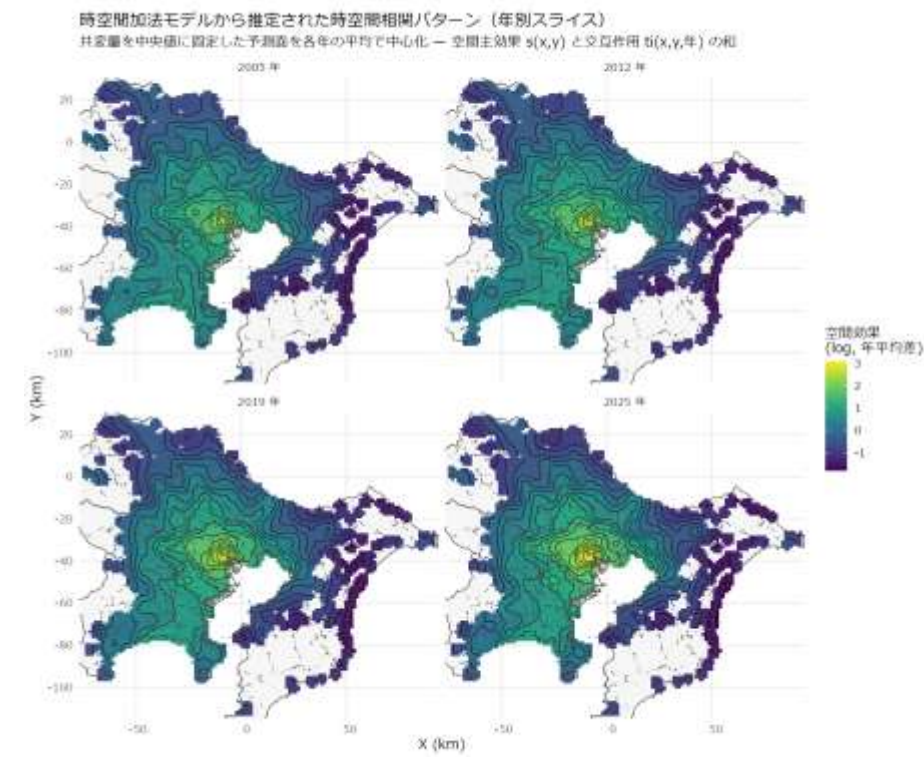


図 21.2 時空間加法モデルから推定された時空間相関パターン

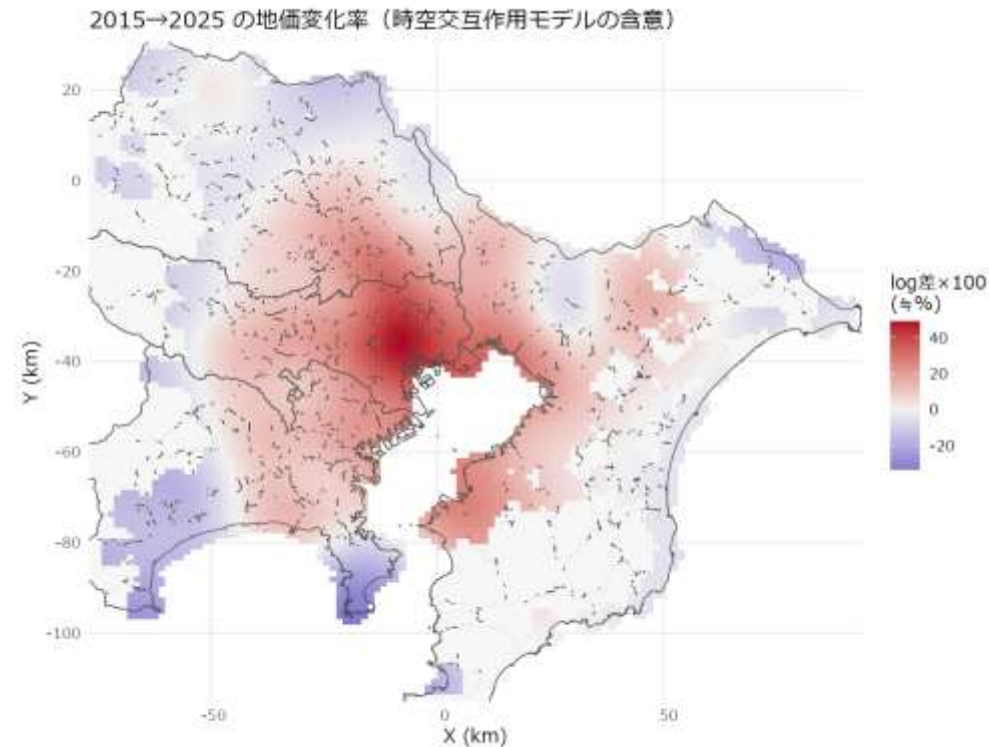
推定された $s(x,y)$ は任意地点の時空間予測に応用することもできます。以下は、無作為抽出した 20,000 個の標本から、残りの 5,157 件の住宅価格（対数値）を予測するコードです。

この話 → 村上 図21.2（ルーカス郡・p.171）

注: 格子は首都圏に張った120 × 120の規則格子のうち、実際の標準地から3 km以内の升のみである（グレーの地は圏外で、データの存在しない海上や山中へ外挿しないため描かない。見えているのは行政界背景である）。色は4枚共通の目盛りで、値は共変量を中央値に固定した対数価格の予測面をその年の平均で中心化したもの、等高線の間隔は0.25（log）である。分離可能なら4枚は同じ地図になり水準だけが動くはずだが、実際には凹凸が年とともに変形している。本編 図29。

変形の1枚要約

2015→2025: 都心+40%超、外縁は負で、符号すら逆

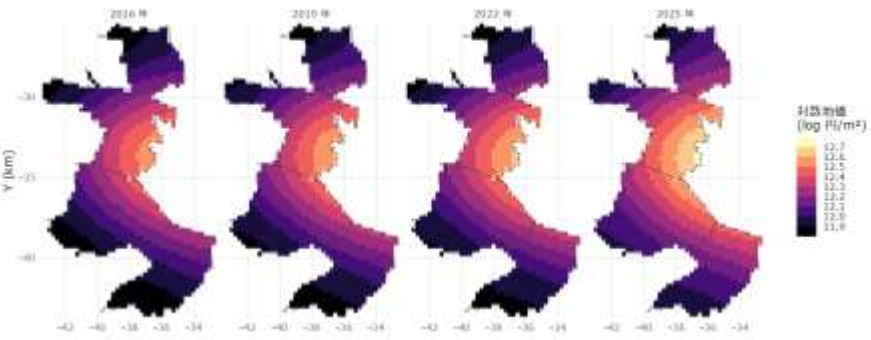


注: 観測値の地図ではなく反実仮想である。手順は4段階からなる。(i)首都圏に規則格子を張り、実際の標準地から3 km以内の格子のみを残す（データの存在しない海上や山中へ外挿しないため）。(ii)各格子で共変量（駅距離・地積・建蔽率・容積率・道路幅員）を全標本の中央値に固定し、用途地域と防火区分も固定する。(iii)時空交互作用モデル（本文の時空加法モデルにti()の交互作用項を加えた版）により2015年と2025年を予測し差を取る。(iv)ゼロを白とする発散配色で符号を示す。対数差に100を乗じているため概ねパーセントとして読める。本編 図30。

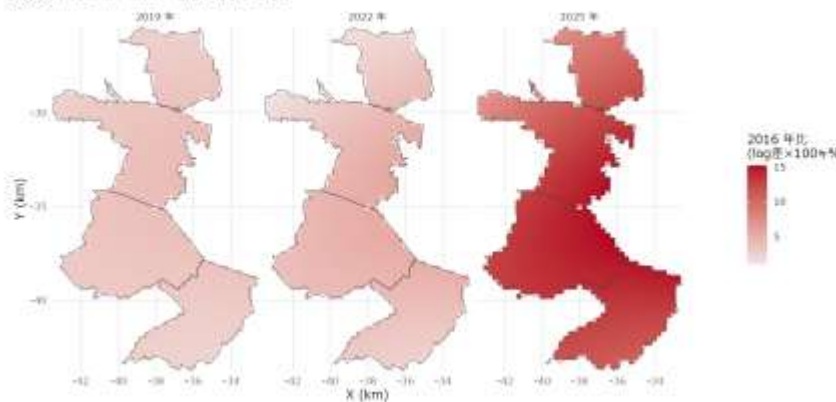
市区の縮尺へ

村上 図21.4と同じ4市で見ると、2016–25年も峰は立川駅（1.51 km）のまま

時空間加法モデルで予測した立川市・多摩市・日野市・東大和市の地価（2016–2025 年）
A 水準 — 年あたりの動き（+1~2%）は色の1区分（約 10%）より小さく、隣の年ではほぼ同じに見える。



B 2016 年からの累積変化 — 動きはにらで見る



行った結果を図 21.4 に示します。この図からは、例えば 2004 年頃までは地価が全体的に下落傾向にあったことや、徐々に立川駅周辺とその他の周辺との差が広がっている様子が確認できます。

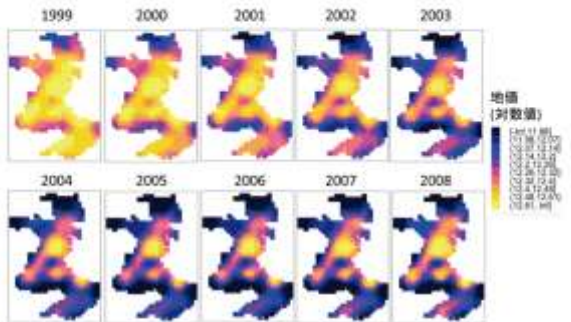


図 21.4 時空間加法モデルで予測された住宅地価の時空間分布（東京都立川市、多摩市、日野市、東大和市、多摩都市モノレールに貼った東北に高い対象地域で、中央の価格が高いエリアが立川駅周辺です。

21.4 加法モデルの拡張方法

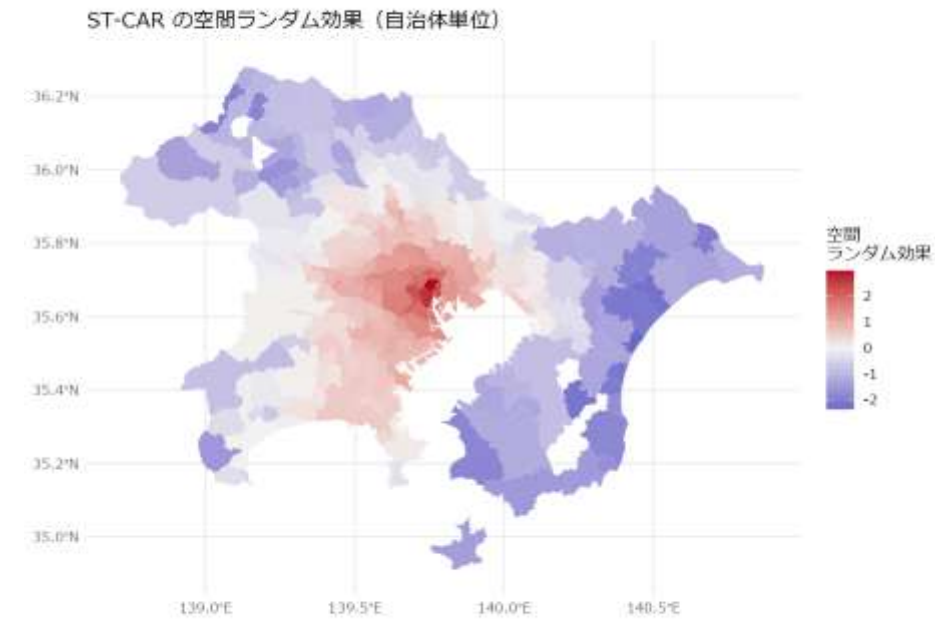
前述の通り、時空間加法モデル（ヒラシタ）は、地価統計モデル（フルラング）の近似に過ぎないのですが、多くの場合、精度のよい時空間モデルを短い計算時間で推定します。また、*regis* パッケージには大規模な「時空間」加法モデルを高速に推定するための関数（*lsam* 関数）もあり、数千万の標本であっても比較的短時間でモデルが推定できます。さまざまな効果も同時に考慮できることを踏まえると、加法モデルは大規模な時空間データを分析する上で極めて有用

この話 → 村上 図21.4（立川ほか・p.172）

注: 手順は図30の(i)(ii)と同じだが、格子は0.25 kmに細かくして4市の市域でクリップし（1,377セル）、A段に各年の水準（共変量を中央値に固定した標準化区画の対数地価、4時点）を、B段に2016年からの累積変化を示す。二段にする理由は読み違いを防ぐためである。この市域の水準は年あたり中央値で+1.5%程度しか動かず、A段の色の1区分（0.1 log、約10%）より小さいため、水準の地図は隣接年ではほとんど同じに見える。本編 図31。

面データ: ST-CAR

市区町村単位では時空交互作用が消える（WAIC差1.3）。これはMAUP



$$\begin{aligned} y_{i,t} &= \mu_{i,t} + \varepsilon_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \\ \varepsilon_{i,t} &\sim N(0, \sigma^2) \\ \mu_{i,t} &= \beta \mu_{i,t-1} + u_{i,t} \\ u_{i,t} &\sim N(0, \tau^2 c(d_{i,j})) \end{aligned} \tag{17.4}$$

1行目はしばしばデータモデルと呼ばれ、静的モデルと同様、観測変数 $y_{i,t}$ をトレンド $\mu_{i,t}$ 、時空間過程 $\varepsilon_{i,t}$ 、誤差項 $\varepsilon_{i,t}$ で説明します。2行目はプロセスモデルと呼ばれ、今期の状態 $\mu_{i,t}$ が前期の状態 $\mu_{i,t-1}$ （時系列相関を仮定）で説明され、今期と前期の差は空間相関変数 $u_{i,t}$ で説明しようというものです。 β は時系列相関のパラメータ、 σ^2 はノイズ分散、 τ^2 は空間相関変数の分散を表します。

動的モデリングには次の利点があります。

- (A) 現象の拡張・拡張が明示的にモデル化できる。
- (B) 早期（観測値）と分散・共分散では捉えきれないような複雑な現象もモデル化できる。
- (C) 計算コストが小さくなりやすい。
- (D) データ同化に適応しやすい。

一方で、全期間を一度にモデル化する静的アプローチに比べると、安定性の面ではやや劣ります（例えば、初期パラメータの影響を受けやすい）。要約すると、動的アプローチは安定性はやや劣るものの複雑な現象のモデル化が可能であり、特に信頼・拡張を伴うような現象のモデル化に役立ちます。

なお、本書では実用性、安定性を重視して静的な時空間モデルを中心に紹介を行いますが、動的な時空間モデルは地球科学（geomscience）や機械学習の分野で急速に発達しており、今日では天気予報などにも利用されています。詳しくは樋口(2011a,b)などが参考になります。

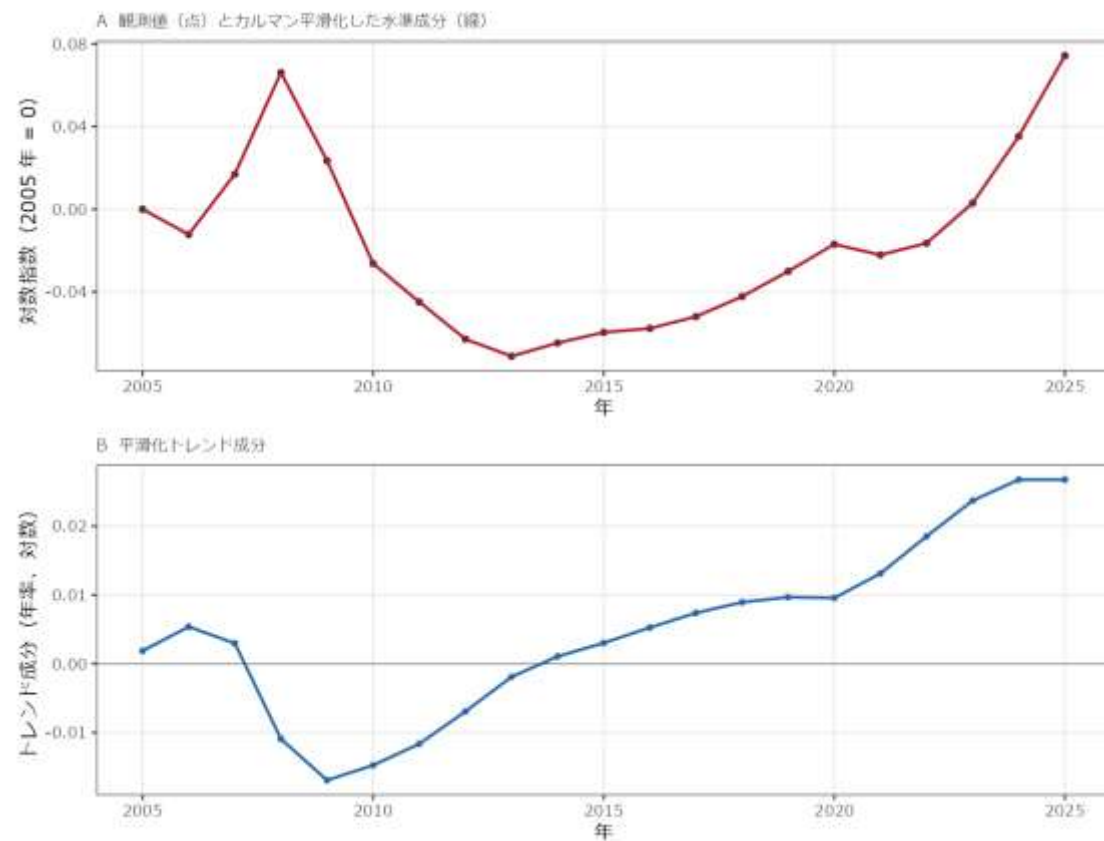
17.6 時空間統計モデルとRパッケージのレビュー

この話 → 村上 第18章 時空間CARモデル

注: CARBayesST::ST.CARanovaのMCMC標本から取得した φ の事後中央値であり、点推定ではなく事後分布の要約である。ポリゴンの読み込みでは、球面幾何による演算を平面幾何に切り替えたうえで、自己交差や退化した頂点を含む境界を修復しておく必要がある。これを省くと、退化頂点のために隣接行列の構築が失敗する。本編 図32。

指数系列の分解

カルマンの答え: 観測ノイズ ≈ 0 。指数は観測の時点で既に滑らか



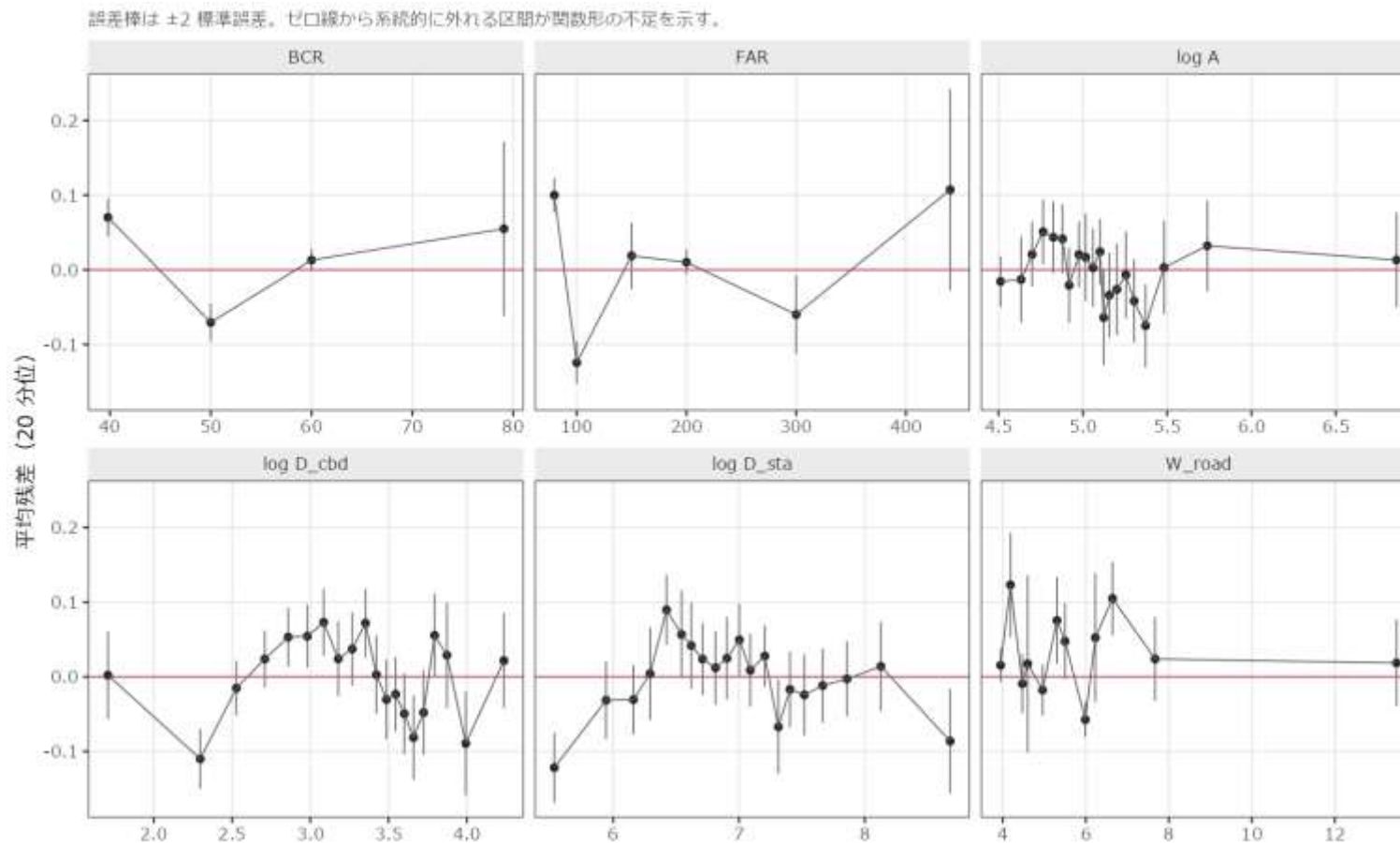
注: Aの黒点が品質調整済み地価指数の観測値、赤線がカルマン平滑化した水準成分。Bは同じ平滑化から取り出したトレンド成分（年率、対数）。フィルタは各時点までの情報のみを用い、平滑化は全期間の情報を用いるため、過去を振り返る図としては後者が適切である。実際の予測に用いる場合はフィルタ側を参照する必要がある。収束は述語T5、すなわち最尤推定の収束判定コードがゼロであることにより確認済み。本編 図33。

誤差項の診断 → 鑑定平滑化



関数形の残り

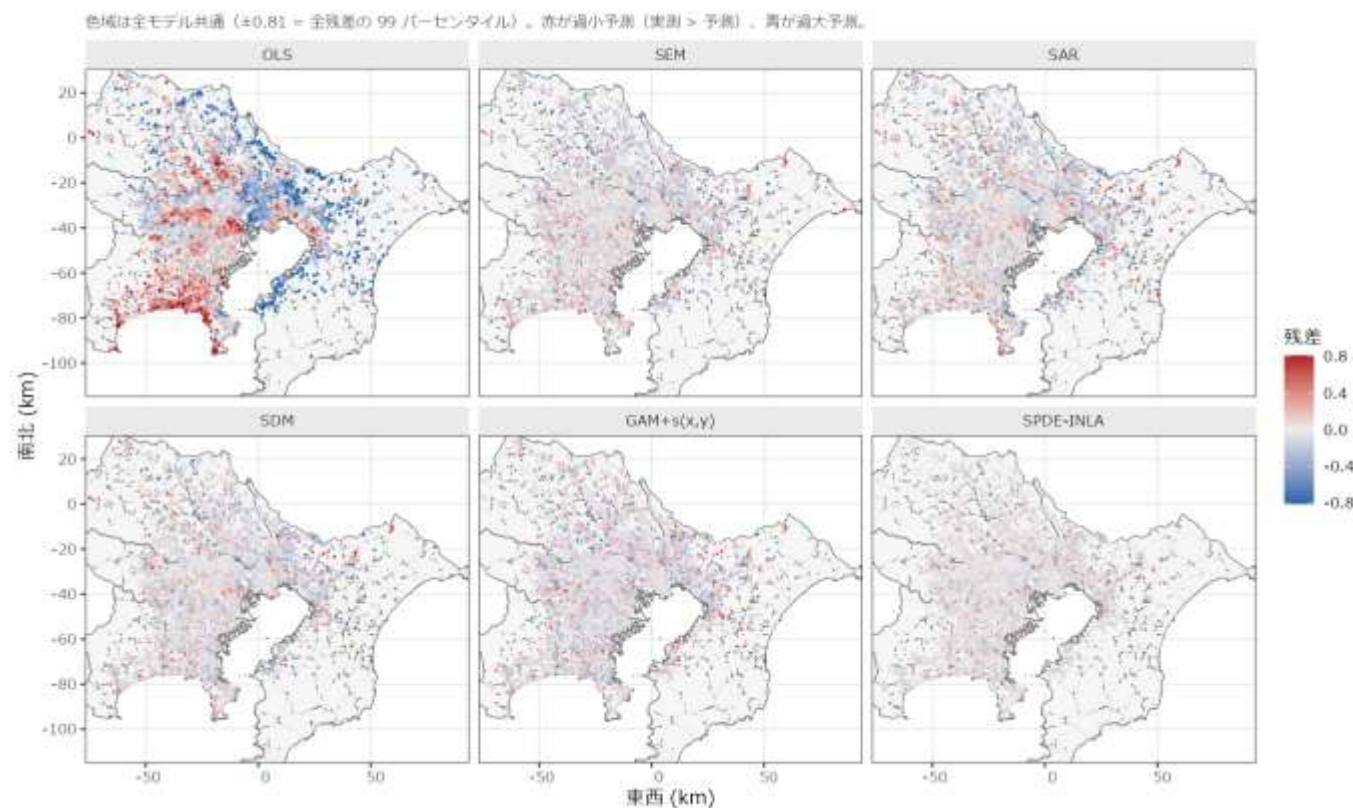
分位別の平均残差は、GAM導入後は大半の区間でほぼ水平



注: 各共変量の20分位ごとの平均残差と ± 2 標準誤差。ゼロ線から系統的に外れる区間が関数形の不足を示す。本編 図35。

残差の地図・モデル別

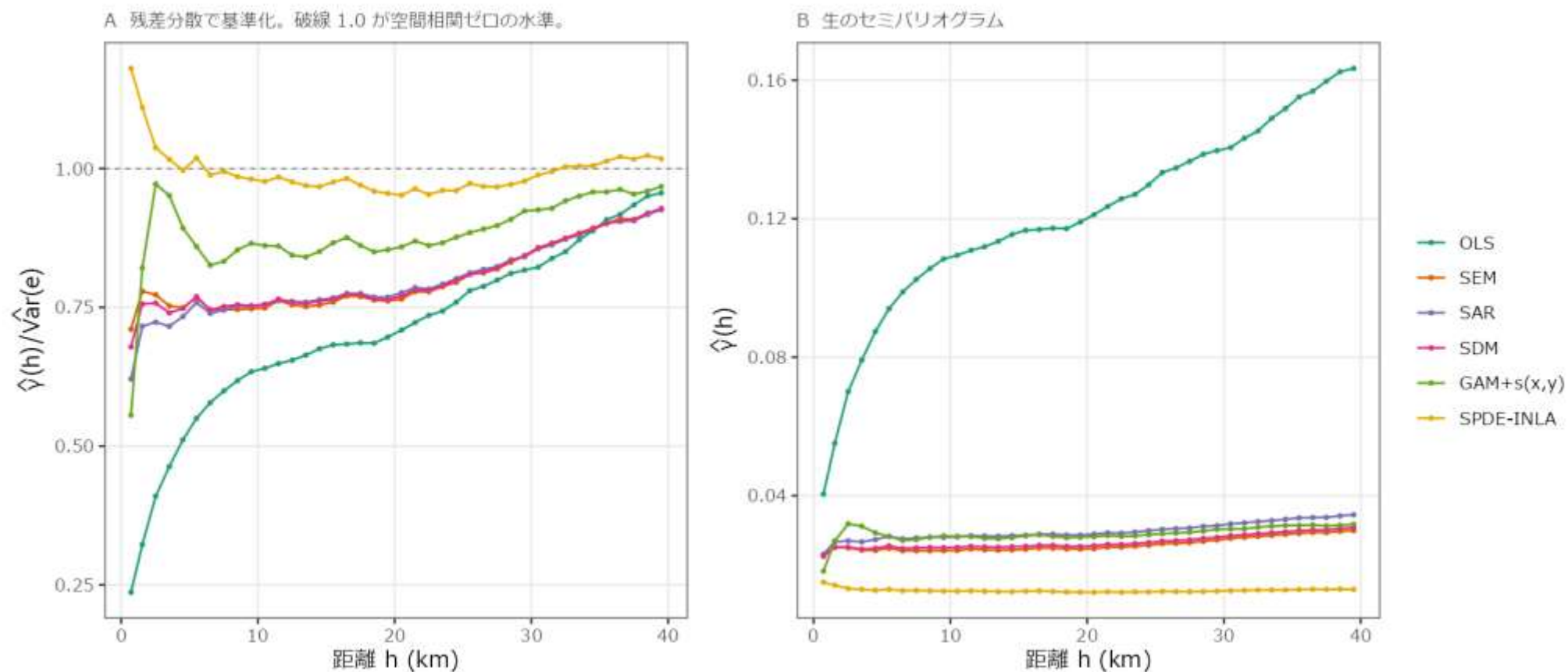
空間モデルの残差からは大構造が消える。ただし完全ではない



注: 色域は全モデル共通 (± 0.81 = 全残差の99パーセンタイル)。赤が過小予測 (実測 > 予測)、青が過大予測。OLSでは神奈川南西部 (湘南・三浦) の赤と、東京東部から房総にかけての青が数十km規模の塊として現れており、残差が独立でないことが目視でも明らかである。SEM以降ではこの塊が解消し、SPDE-INLAではほぼ一様となる。本編 図37。

残差の距離減衰

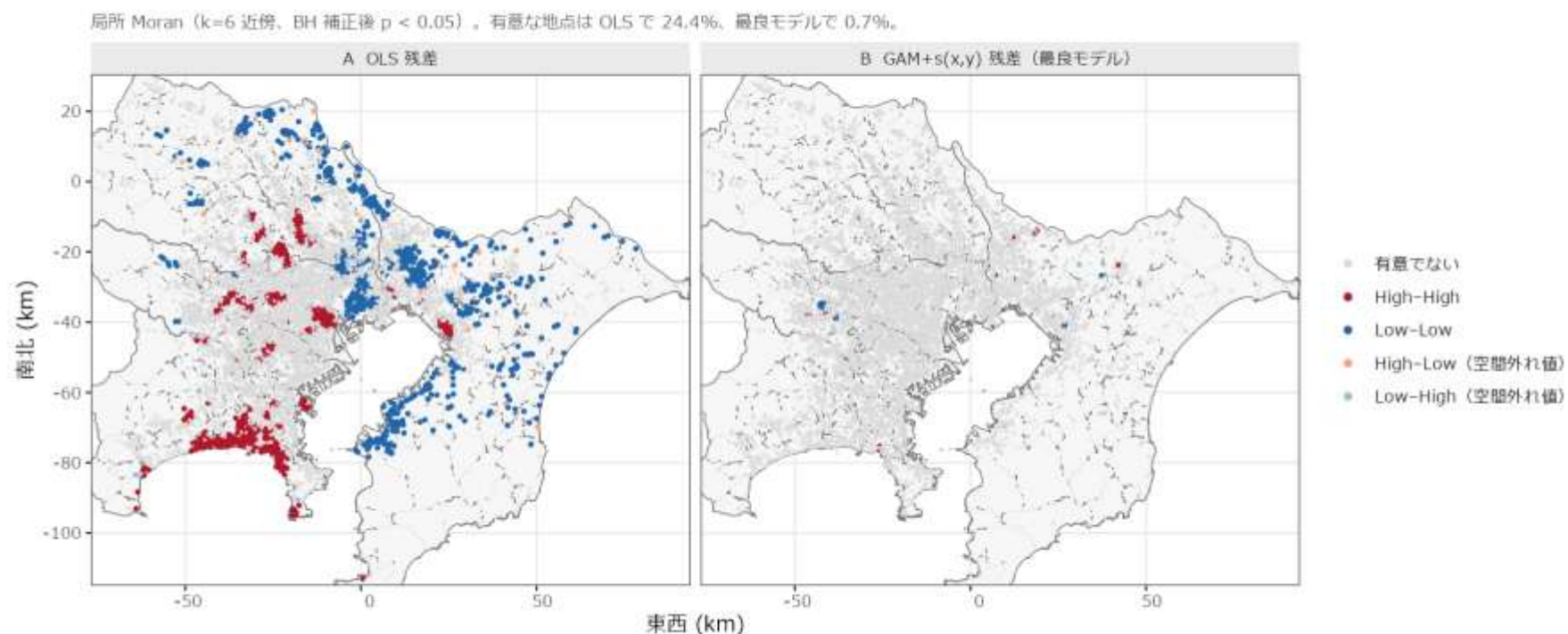
モデル別セミバリオグラム：空間モデルはカーブが平らに



注: Aは各モデルの残差分散で基準化したもの。破線1.0が空間相関ゼロの水準である。Bは基準化前の生のセミバリオグラム。生の値はモデルごとに残差分散が大きく異なる（OLSの残差分散はSEMの5倍以上）ため、そのままでは形を比較できない。本編 図38。

残った空間クラスタ

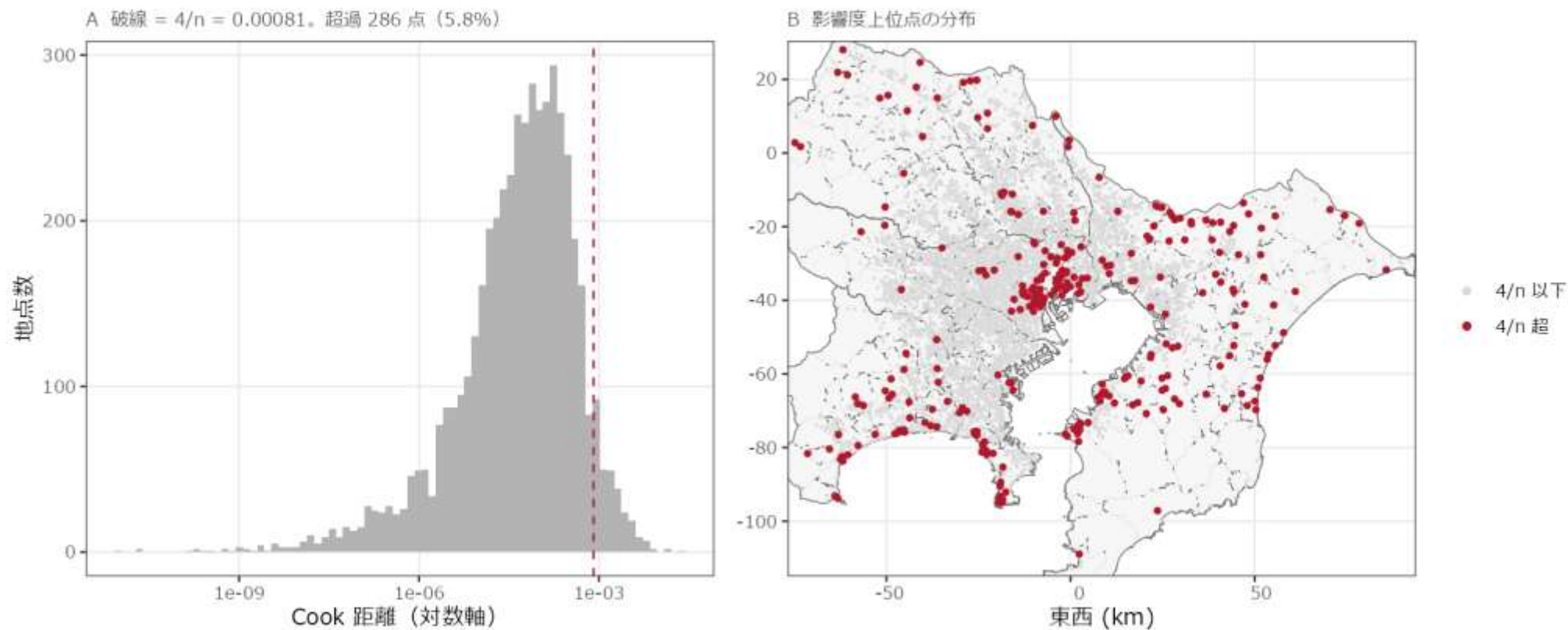
LISA有意地点は24.4% → 0.7%（最良モデル残差・BH補正）



注: $k = 6$ 近傍、Benjamini-Hochberg補正後 $p < 0.05$ 。AのOLS残差では24.4%の地点が有意なクラスターに属し、大部分がHigh-HighとLow-Lowである（残差が空間的に強く固まっている）。Bの最良モデル残差では有意な地点が0.7%（33点）に減り、しかも空間外れ値（High-Low、Low-High）は4点にとどまる。本編 図42。

外れ値と影響度

Cook距離の大きい地点は少数で、結論は外れ値に依存しない



注: AはCook距離のヒストグラム（対数目盛）、破線は $4/n = 0.00081$ 。Bは閾値を超える点の空間配置。特定地域に集中しておらず散在している。本編 図41。

鑑定平滑化の実測

公示地価は取引ベース指数の1/3しか動かない

2.09%

公示地価の年次変化率
SD

6.36%

取引ベース指数の同SD

+0.825

公示のAR(1)：慣性

−0.277

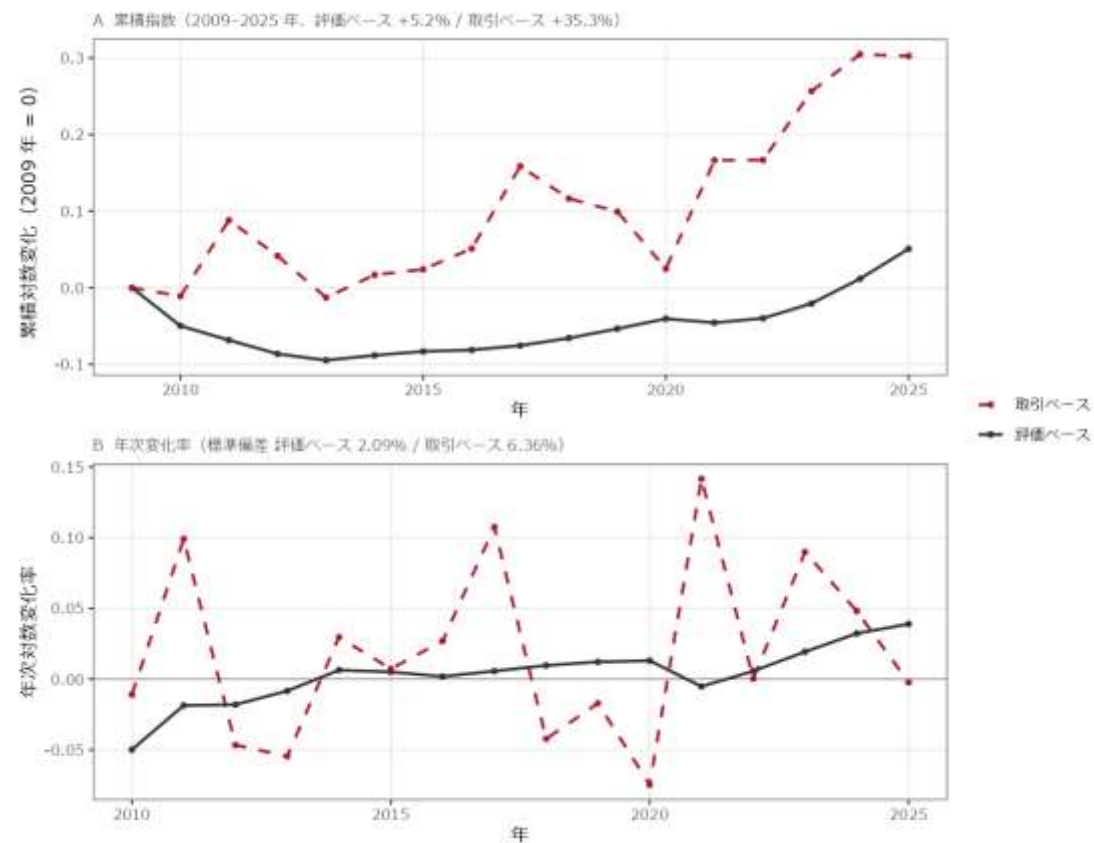
取引のAR(1)：揺り戻し

注: 同一地域・同一資産種別での評価ベース（公示地価）と取引ベース（不動産価格指数・南関東）の比較。本編 §7.2。

資料: 松前景一郎「鑑定評価額の時空構造と誤差項 — 首都圏公示地価による実証」2026年8月版

二系列の比較

同じ市場の二つの顔：滑らかな評価と、荒い実勢

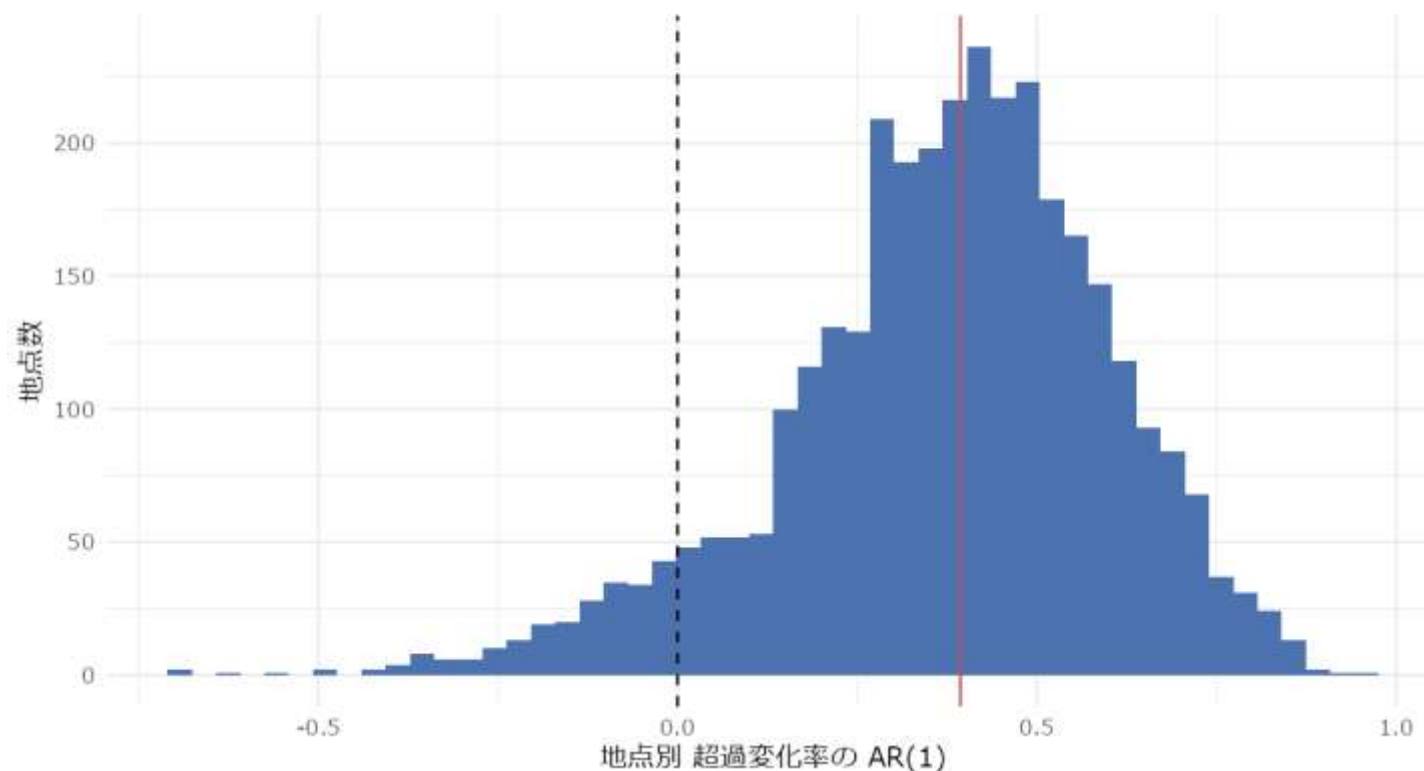


注: Aが累積対数指数、Bが年次対数変化率。取引側は公開Excelのシート「南関東圏原系列」から読み込み、階層ヘッダを解いて住宅地の列を特定した。読み込みで一度事故を起こしており、readxlが既にPOSIXct型に変換した日付列をExcelシリアル値とみなして二重変換した結果、年が3306575年となった（型を確認してから変換する形に修正済み）。本編 図43。

地点別の慣性

地点別AR(1)の分布も正に寄る（3,370地点）。慣性は普遍的

鑑定平滑化の証拠: 個別地点の変化率が正に自己相関する
中央値 0.394 (真の取引価格なら 0 付近になるはず)



注: 地点ごとに1つの ϕ_1 を推定し、その3,370個の分布をヒストグラムとしたもの（集計後の指数から1個の ϕ_1 を算出しているのではない）。用いているのは生の変化率ではなく共通年効果を除いた超過変化率であり、この処理を行わないと全域一律の市況が自己相関として混入する。破線がゼロ（効率的市場であればこの位置）、赤い実線が中央値。分布全体が右へずれていることが要点である。平均が正であるだけなら一部の地点で説明できてしまうが、分布ごと移動していれば系統的である。本編 図44。

決定的な証拠: L02

同じ土地を国と県が別々に鑑定している。突き合わせると

314

L01×L02の共通地点

21.8%

半年後に1円まで同額の地
点年

49.6%

市況が動かない2012年の
同額率

0.0%

急落した2009年の同額率

注: L01（地価公示・1/1・国）とL02（都道府県地価調査・7/1・県）の1 m以内一致314地点・5,034地点年（2007–2025）。出所: 本編 §7.3。

二系統の乖離

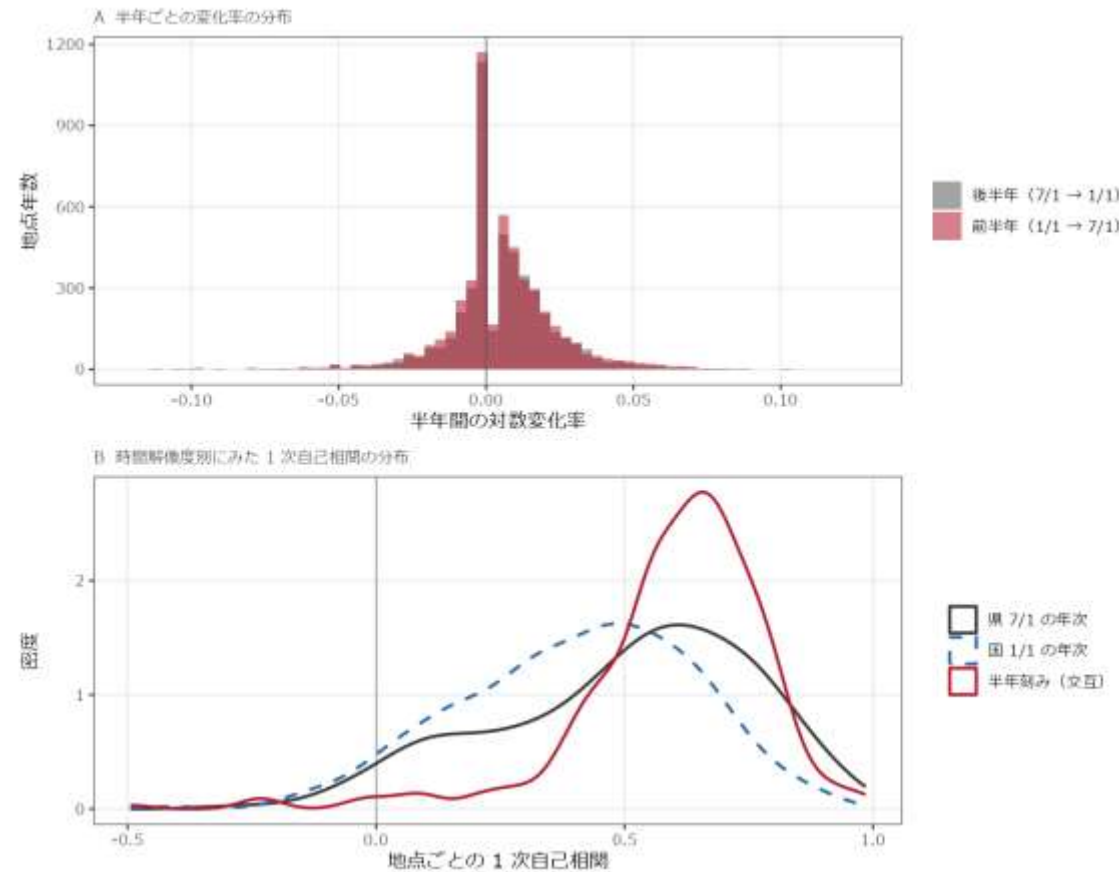
食い違いのSDは市場変動の1/4.6で、独立な視点になっていない



注: 実線は同一地点における d_{it} の年平均、帯は地点間の1標準偏差。帯の幅が読みどころであり、これが狭いということは314地点すべてで二系統の差がほぼ同一であること、すなわち独立な評価ではないことを意味する。実線がゼロから離れている分は半年分の市場変動を反映している（2009年に大きく負、2023年以降に正）。本編 図45。

半年解像度の逆説

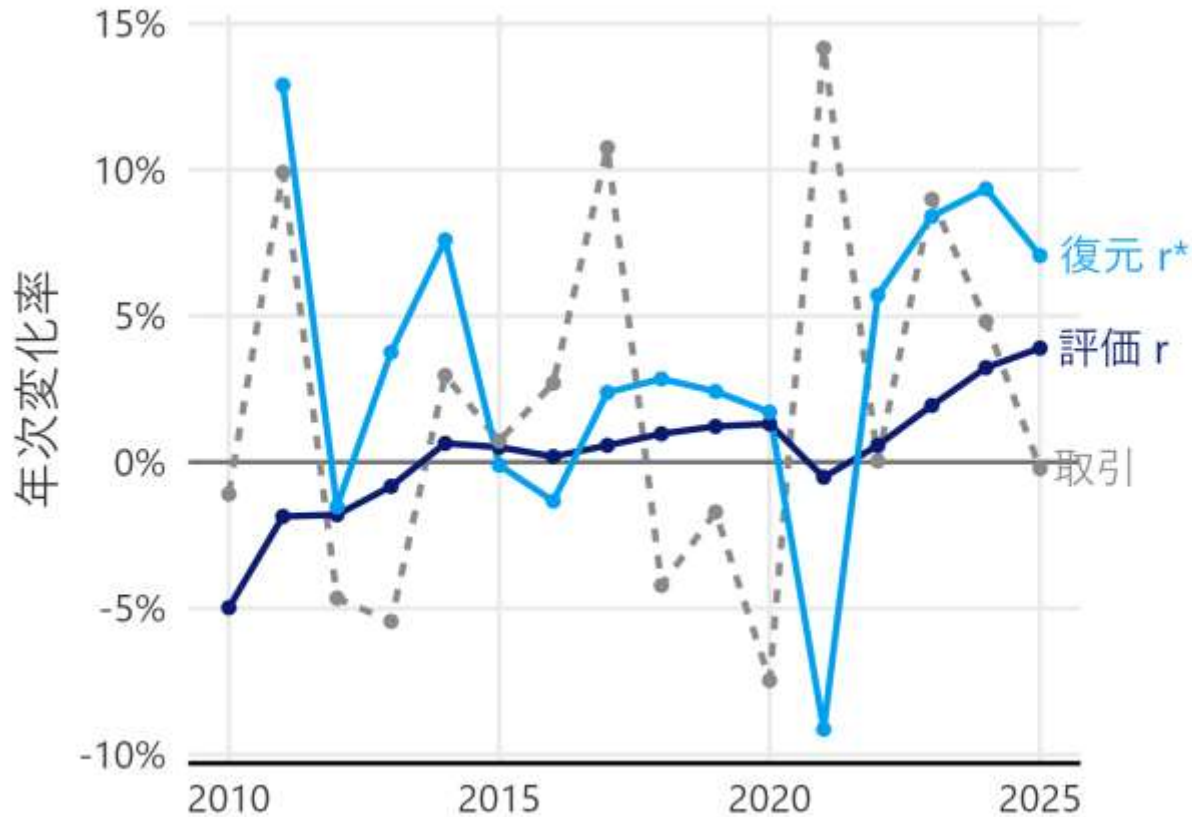
細かく見るほど滑らか（AR +0.405 → +0.598）。実勢系列なら逆のはず



注: Aは前半 (1/1 → 7/1、国 → 県) と後半 (7/1 → 1/1、県 → 国) の変化率を重ねたヒストグラム。Bは表27の3系列について地点ごとの ϕ_1 の分布を核密度推定で重ねたもの。平均値のみでなく分布ごと右へずれていることが要点である。本編 図46。

処方: 逆平滑化

今期の評価は前期と実勢の加重平均。推定した a で実勢を復元する（式25）



平滑化の機構と式(25)

$$r_t = a r_{t-1} + (1 - a) r_t^*$$

$$r_t^* = \frac{r_t - a r_{t-1}}{1 - a}$$

r 評価ベース（紺の線）

r^* 復元した実勢（シアンの線）

a 前期を引きずる強さ0.825

5.40%

復元後のSD（評価2.09%、取引6.36%）

取引ベースとの差4.27pt → 0.96pt

図: 年次変化率（評価＝公示地価の品質調整済み指数、取引＝不動産価格指数 住宅地）。本編 式(25)・§7.2・図43。

本編の結論(1/2)

7つの発見：前半

- ① 単純平均の指数は11%上振れ（構成効果）
- ② 変動は取引ベースの1/3で、リスクを1/3に誤る
- ③ 二系統鑑定の21.8%が1円まで同額。慣性は手続き
- ④ SARかSEMかは近傍数4と6で逆転する

本編の結論(2/2)

7つの発見：後半

- ⑤ 建蔽率の係数は空間交絡で、場所を制御すると消える
- ⑥ 地図は年とともに変形する ($\kappa = 2.12 \text{ km/年}$)
- ⑦ 最良モデルは目的で違い、唯一のランキングは無い

分析の構成

データ概要

モデル

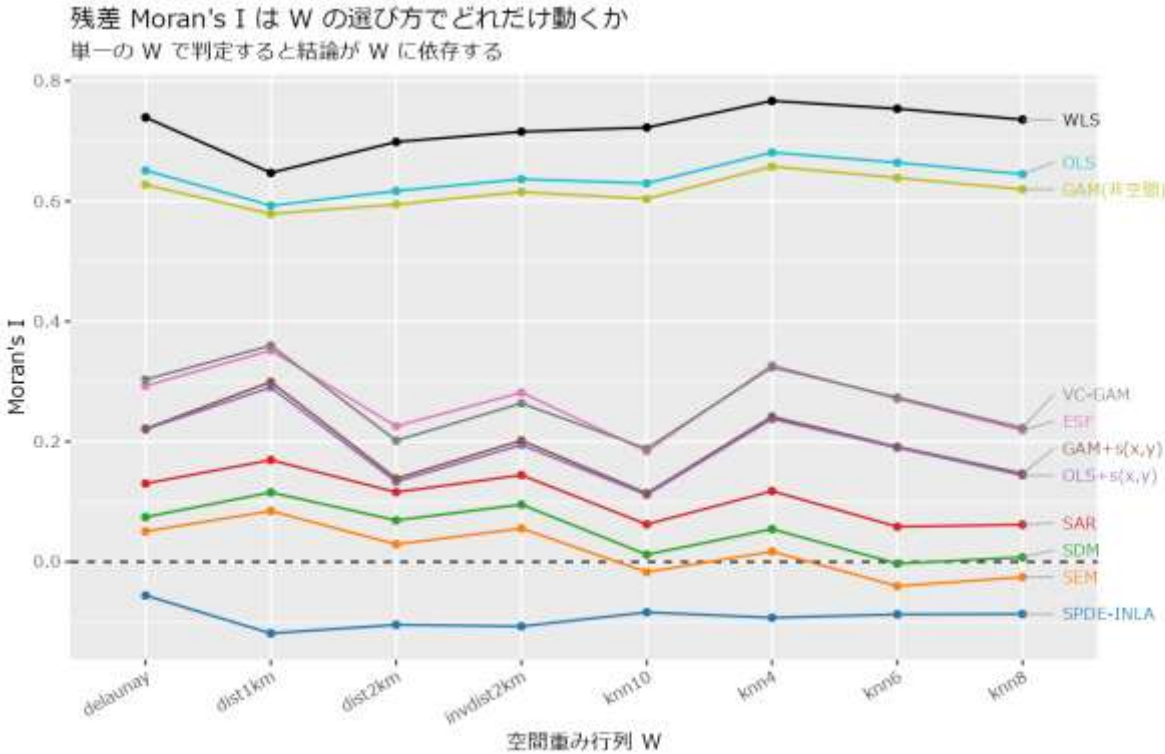
結果

考察

Appendix

Moran：空間相関

OLS残差は8通りのWすべてで棄却。空間モデルの判定はWで揺れる



この話 → 村上 第2部
(第7章 大域空間統計量 = Moran Iを含む)

横軸 = Wの8定義。knn4/6/8/10 = 近い順にk地点を近隣とするk近傍／dist1km・2km = 半径1・2 km内の全地点／delaunay = 三角形分割で辺のつながる相手／invdist2km = 2 km内を距離の逆数で加重。いずれも行基準化 (§4.2)。

注: 横軸は8種類の空間重み行列、縦軸は残差Moran統計量。モデル名は凡例ではなく各線の右端に付した。この図の目的は値そのものではなくWを変えると線が動くことを示す点にある。有意性判定は両側に修正済み（既定の片側のままでは負の自己相関すなわち過平滑が問題なしと判定される。§9.10の誤り12）。本編 図36。

Moran：空間相関

OLS残差は8通りのWすべてで棄却。空間モデルの判定はWで揺れる

横軸：空間重み行列 W の8通りの定義

「誰を近所とみなすか」の決め方です。いずれも行標準化（各地点の近所の重みの合計を1にする）しています。

名前	近所の決め方
delaunay	地点を三角形でつないだとき、辺でつながる相手
dist1km／dist2km	半径1 km／2 km以内のすべての地点
invdist2km	2 km以内の地点を、距離の逆数で重み付け（近いほど重い）
knn10／knn4／knn6／knn8	近い順に10／4／6／8地点

横軸は量の大小を表しているわけではないので、線の傾きそのものに意味はありません。線でつないでいるのは、同じモデルを追いやすくするためです。

縦軸：残差の Moran's I

- 0（破線）：残差に空間的な固まりがない状態。理想はここです。
- 正：近所どうしの残差が似ていて、モデルが空間構造を取り切れていません。
- 負：近所どうしが逆向きで、空間の効果を入れすぎている（過平滑）状態です。

Moran：空間相関

OLS残差は8通りのWすべてで棄却。空間モデルの判定はWで揺れる

区分	線	モデル	読み方
① 非空間モデル 0.6～0.77	WLS	重み付き最小二乗（分散を考慮）	最も高い。分散補正では減らない
	OLS	出発点のヘドニック回帰（式5）	0.59～0.68。8通りすべてで有意
	GAM（非空間）	駅距離などを曲線にしたGAM	OLSとほぼ同じ。曲線化では消えない
② 場所を説明変数側に 0.11～0.36	VC-GAM	係数が場所で変わるGAM	駅距離の効き方が地域で変わる
	ESF	固有ベクトル空間フィルタリング	空間パターンを説明変数として足す
	GAM + s(x,y)	GAMに座標の滑らかな面を足す	場所ごとの水準を面で吸収
	OLS + s(x,y)	OLSに座標の面を足す	同上
③ 空間依存を直接 -0.12～0.17	SAR	価格の近所平均を入れる（ $\rho W y$ ）	0.06～0.17。まだ少し残る
	SDM	価格と属性の両方の近所平均	ほぼ0
	SEM	誤差の近所平均を入れる（ $\lambda W u$ ）	ほぼ0。Wによっては少し負
	SPDE-INLA	連続空間のMatérn場	すべてのWで負（約-0.1）。過平滑気味

説明適性の順位（表20）

残差Moranの最悪値 $\max|I|$ が小さい順。AIC 1位のGAM + $s(x,y)$ は6位

順位	モデル	$\max I $	最悪のW	区分
1	SEM	0.09	dist1km	空間依存（説明1位）
2	SDM	0.12	dist1km	空間依存
3	SPDE-INLA	0.12	dist1km	連続空間（Iは負 = 過平滑）
4	SAR	0.17	dist1km	空間依存
5	OLS + $s(x,y)$	0.29	dist1km	座標の面
6	GAM + $s(x,y)$	0.30	dist1km	座標の面（AIC 1位）
7	ESF	0.35	dist1km	空間フィルタ
8	VC-GAM	0.36	dist1km	可変係数
9	GAM（非空間）	0.66	knn4	非空間
10	OLS	0.68	knn4	非空間
11	WLS	0.77	knn4	非空間（補助）

注: $\max|I|$ = 8通りのWで測った残差Moran's Iの絶対値の最大。値は図36（49枚目）からの読み取り概算で、正確な値は本編 表20による。

当てはまり: 空間あり

	AIC
GAM+s(x,y)	− 2,212.1
SDM	− 1,886.6
OLS+s(x,y)	− 1,805.8
SEM	− 1,702.1
VC-GAM	− 1,527.6
SAR	− 1,433.2

注: Gamma-log GLM (§4.3) のAICは124,403であるが、応答が円スケールであり他が対数スケールであるため同じ表に並べることはできない（尤度の測度が異なる）。+ s(x,y)は座標の2次元薄板平滑面の追加 (§5.5)、VC-GAMは式(11)の可変係数をGAMの平滑面として推定した実装 (§5.4) を指す。本編 表17。

当てはまり（空間あり）：見方と評価

AIC最良はGAM+s(x,y)。差は数百と大きいですが、予測の良さとは別に確かめる

この表の見方

- AIC：当てはまりの悪さに複雑さの罰を足した指標
- 小さいほど良い：負の値なら、より大きな負が良い
- 差の目安：10を超えれば、下位はほぼ支持されない
- 比べられる範囲：応答とデータが同じモデルどうしだけ

結果の評価

- 1位：GAM+s(x,y)。2位SDMと326の差
- 面が効く：OLS+s(x,y)がSEMより104良い
- SAR最下位：価格ラグだけでは構造を拾い切れない
- 注意：AIC 1位は説明目的で6位。目的別に選ぶ

注: 前頁の表（本編 表17）の読み方と評価。AICは同じ応答（log価格）・同じデータのモデル間でのみ比較できる。

資料: 松前景一郎「鑑定評価額の時空構造と誤差項 ― 首都圏公示地価による実証」2026年8月版

当てはまり: 基準側

空間なしとの差が本体。ESFだけ約1,000劣る

	実効パラメータ	AIC
ESF（RE-ESF）	26.0	－ 412.3
GAM（非空間）	60.2	4,857.5
OLS	25.0	5,321.7

注: Gamma-log GLM (§4.3) のAICは124,403であるが、応答が円スケールであり他が対数スケールであるため同じ表に並べることはできない（尤度の測度が異なる）。ESFの値は乱数シードを固定した確定実行による (§5.4) 。本編 表17。

当てはまり（基準側）：見方と評価

空間を入れるとAICは約7,500改善。曲線化だけでは約460にとどまる

この表の見方

- **基準側**：空間を入れないOLS・GAMと、ESFの3つ
- **実効パラメータ**：実質の自由度。平滑化で小数になる
- **AIC**：小さいほど良い。94枚目の空間モデルと比べる
- **ESF**：空間パターンを説明変数として足すモデル

結果の評価

- **曲線化**：GAMはOLSより464良い。自由度35の追加
- **空間**：OLS→GAM+s(x,y)で7,534良い。差の本体
- **ESF**：OLSより5,734良いが、SARより約1,000劣る
- **読み方**：効くのは関数形より空間の扱い

注: 前頁の表（本編 表17）の読み方と評価。空間モデルの値は94枚目。差はいずれもAICの差。

LM検定の逆転

SARかSEMかの教科書的判定は、近傍数4と6で逆転する

	adjRSerr（誤差側）	adjRSlag（ラグ側）	判定 = 大きい側
k近傍4	488.3	1,015.7	ラグ側(SAR)
k近傍6	1,191.1	1,157.5	誤差側(SEM)
k近傍8	2,033.7	1,227.1	誤差側(SEM)
k近傍10	2,999.1	1,290.6	誤差側(SEM)
距離バンド1 km	2,387.2	210.6	誤差側(SEM)
距離バンド2 km	7,577.6	199.5	誤差側(SEM)
ドロネー三角形分割	754.0	1,188.4	ラグ側(SAR)
逆距離2 km	6,889.4	198.2	誤差側(SEM)

注: 本編 表11の全8行。列名は実装（spdep::lm.RStests）の統計量名で、RS = Raoスコア（LM検定と同義）、adj = 他方の依存を考慮した頑健化、err = 誤差側（SEM方向）、lag = ラグ側（SAR方向）。いずれも自由度1の χ^2 統計量で、全Wで双方が有意（ $p < 10^{-16}$ ）、判定は大小比較による。近傍数4と6・ドロネーで判定が逆転する。全Wで双方有意 = 二択では不足の兆候であり、SDMへ進む根拠（LR = 465.4、 $p = 2.4 \times 10^{-97}$ ）。

LM検定の逆転：見方と評価

どのWでも両方が有意。勝者がWで入れ替わるのは、二択では足りない合図

この表の見方

- **LM検定**：OLSだけを当てて、空間の項を足すと良くなるかを判定
- **err/lag**：誤差側（SEM）か、価格のラグ側（SAR）か
- **adj**：もう一方の依存があっても崩れにくい頑健版
- **判定**：両方有意なら大きい側を選ぶ（Anselin）

結果の評価

- **有意性**：16個すべて境界3.84の50倍超。依存は確実
- **逆転**：4近傍・ドロネーはSAR、6近傍以上・距離帯はSEM
- **6近傍**：1,191対1,158でほぼ同点。大小は読まない
- **結論**：二択でなく両方を含むSDMへ（LR = 465.4）

注: 前頁の表（本編 表11）の読み方と評価。 $\chi^2(1)$ の5%境界は3.84、表の最小値は198.2。

資料: 松前景一郎「鑑定評価額の時空構造と誤差項 — 首都圏公示地価による実証」2026年8月版

空間交絡：係数の移動

建蔽率－0.0208（OLS）は空間構造でほぼ消える

	建蔽率の係数	移動幅
OLS	－ 0.0208	—
SEM	－ 0.0003	14.4 SE
OLS + s(x,y)	+0.0008	15.2 SE
SAR	－ 0.0023	13.0 SE

注: 移動幅はOLSからの差をOLSの標準誤差（0.00142）で割った値。本編 表14。

空間交絡：見方と評価

OLSの建蔽率効果は、場所の違いを取り違えたもの。空間を入れるとほぼ0

この表の見方

- **空間交絡**：説明変数と抜けた場所の要因が地図で重なる
- **係数**：同じ建蔽率の効果を4モデルで推定した値
- **移動幅**：OLSから何標準誤差ずれたか
- **目安**：2 SEを超えれば偶然では説明できない

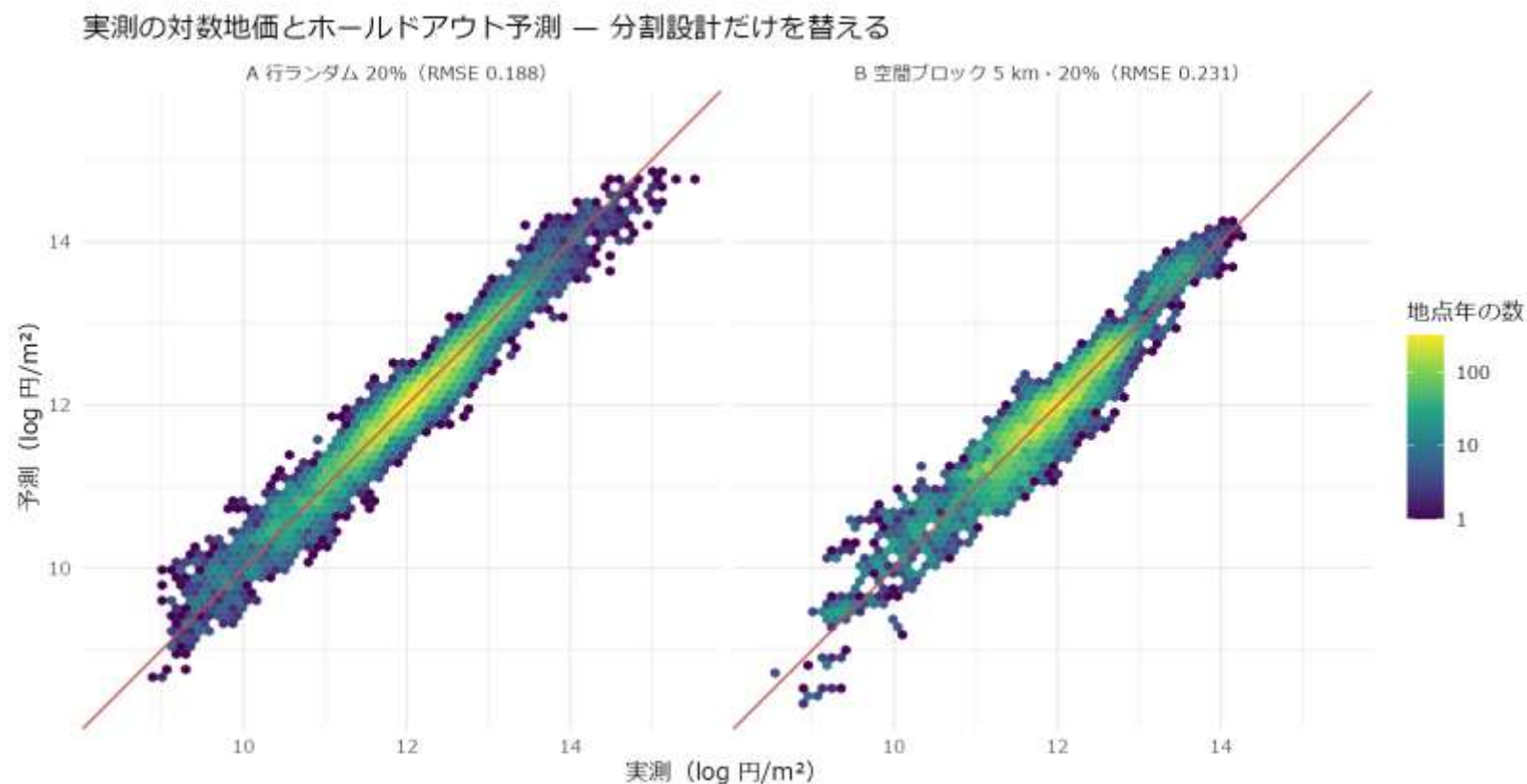
結果の評価

- **OLS**：－0.0208。建蔽率が高いほど安い、と読める
- **空間あり**：3モデルとも0近く。13～15 SE動く
- **解釈**：建蔽率の高い地域は、もともと安い場所に偏る
- **注意**：SARの係数は直接効果ではない。波及分解で読む

注: 前頁の表（本編 表14）の読み方と評価。移動幅 = (各モデルの係数 - OLS) ÷ OLSの標準誤差 0.00142。

検証設計が結果を変える

行ランダムは楽観18.4%。同一地点の別年が99.9%学習側に残る



注: 対象は時空交互作用モデル（表19第4行）で、パネルA・Bとも同一の式を学習側だけで推定し直してテスト側を予測している（水準欠落による除外は0行）。六角形のピンの色は地点年の数（対数目盛り）、赤線が45度線である。RMSEなどの数値はout/tab/28_holdout.csv。本編 図49。

検証設計：見方と評価

答えの近くを見せると成績は良く見える。本当の実力は地域ごと隠して測る

用語をかたんに

- 検証：データの2割を隠し、残りで学んで当てさせる
- 行ランダム：地点×年の1件ずつを、くじで2割隠す
- 空間ブロック：5 km四方の地域ごと、まとめて2割隠す
- RMSE：予測のはずれの大きさ。小さいほど良い
- 図の見方：赤線に近いほど、予測が当たっている

結果の読み方

- 行ランダム：隠した地点の別の年が、ほぼ全部残る
- つまり：去年の値を見て今年を当てる状態
- 空間ブロック：周りごと隠すので、本当に推測になる
- 結果：はずれは0.188→0.231。約2割大きい
- 実務：データのない場所を当てるのはこちら

注: 前頁の図（本編 図49）の読み方と評価。楽観 = $(0.231 - 0.188) \div 0.231 \div 18\%$ （本編の18.4%は丸め前の値による）。

内挿性能（ブロックCV）

	RMSE	90%被覆率
SPDE-INLA	0.2232	0.877
GAM + $s(x,y)$	0.2360	0.845
回帰クリギング	0.2803	0.879
GAM（非空間）	0.4102	0.891
OLS	0.4198	0.896

注: ブロックは5 km角の格子を単位として10分割に無作為割当。RMSEは二乗平均平方根誤差（root mean squared error）。本編 表28。

内挿性能：見方と評価

SPDE-INLAが最も正確。ただし空間モデルほど90%区間が狭すぎる

この表の見方

- **ブロックCV**：5 km角の区画で10分割、外した区画を予測
- **RMSE**：log価格の予測誤差。小さいほど正確
- **90%被覆率**：90%予測区間に実測が入った割合
- **目安**：被覆率は0.90が理想。下回れば区間が狭すぎ

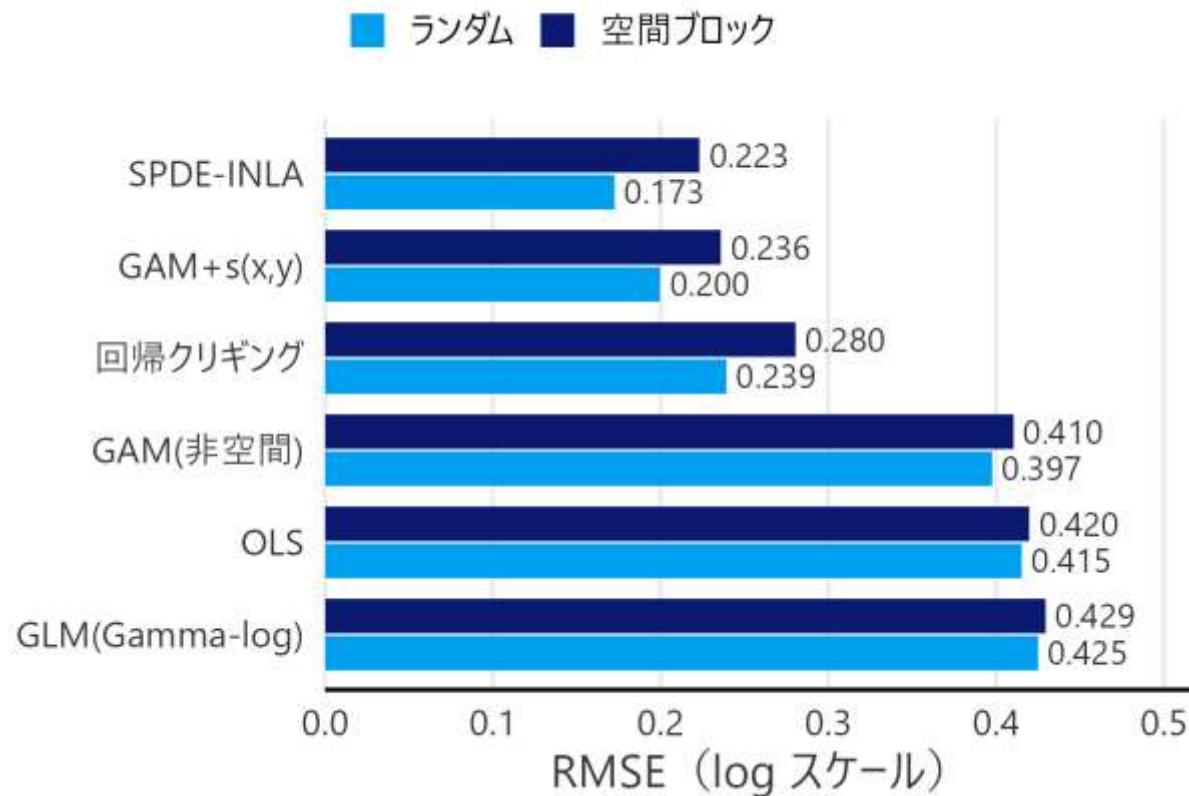
結果の評価

- **精度**：SPDE-INLAが最良。非空間の約1.9倍正確
- **2位**：GAM + $s(x,y)$ はSPDEと僅差（0.236）
- **区間**：GAM + $s(x,y)$ は0.845で最も過信
- **読み方**：正確なモデルほど区間が狭すぎる（130枚目）

注: 前頁の表（本編 表28）の読み方と評価。 $0.4198 \div 0.2232 \div 1.9$ 。被覆率の名目値は0.90。

分割方式の効き方

ランダム分割は近傍が学習側に漏れ、空間モデルだけRMSEが下がる



楽観バイアスの定義

$$\text{楽観バイアス} = 1 - \frac{\text{RMSE}_{\text{ランダム}}}{\text{RMSE}_{\text{空間ブロック}}}$$

例 SPDE-INLA

$$1 - 0.1725 / 0.2232 = 22.7\%$$

GAM+s(x,y) 15.4%

回帰クリギング 14.7%

17.6%

空間モデル3つの平均
(非空間3つは平均1.8%)

図: 同一モデルを2通りの分割で評価したRMSE (本編 図47・表29、out/tab/09_blockcv.csv)。

分割方式：見方と評価

ランダム分割は空間モデルだけを約18%甘く見せ、モデル間の差を広げる

この図の見方

- **棒の組**：同じモデルを2通りの分け方で評価
- **水色**：ランダム分割。近所の地点が学習側に残る
- **紺**：空間ブロック。周辺一帯をまとめて外す
- **楽観バイアス**：1 – ランダム ÷ ブロック。大きいほど甘い

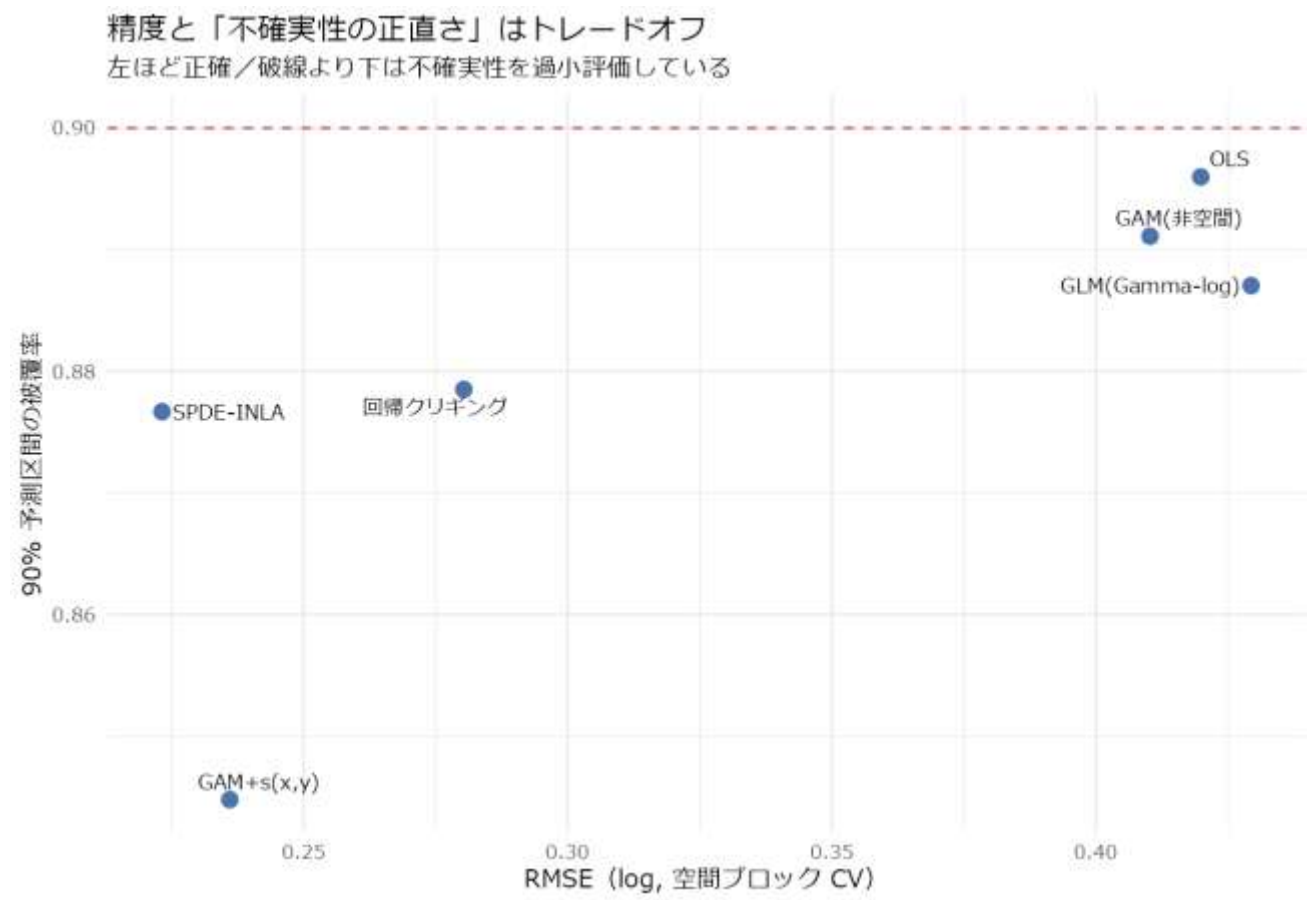
結果の評価

- **空間モデル**：14.7～22.7%甘い。平均17.6%
- **非空間**：平均1.8%。分け方でほぼ変わらない
- **差の誇張**：ランダムではSPDEがOLSの2.4倍正確に見える
- **結論**：モデル比較は空間ブロックCVで行う

注: 前頁の図（本編 図47・表29）の読み方と評価。非空間の平均1.8% = GAM 3.2%・OLS 1.2%・GLM 0.9% の平均。

高精度ほど区間は過小

RMSEと被覆率の順位相関0.77。左（正確）ほど下（過信）



注: 横軸が空間ブロック交差検証のRMSE、縦軸が90%予測区間の実測被覆率、赤い破線が名目値0.90。この図の主張は点の位置ではなく傾きであり、左（正確）ほど下（過信）に寄ることを示している。判定は目視ではなくRMSEと被覆率の順位相関（Spearman 0.77）による述語V4。本編 図48。

高精度ほど区間は過小：見方と評価

当たるモデルほど自信過剰。予測の幅は別に直す必要がある

用語と図の見方

- **RMSE**：予測のはずれの大きさ（横軸）
- **90%区間**：「9割はこの範囲」という予測の幅
- **被覆率**：実際にその幅に入った割合（縦軸）
- **赤い破線**：0.90。下にあるほど幅が狭すぎ
- **見る所**：点の位置より、右上がりの傾き

結果の読み方

- **非空間**：はずれは大きい、幅はほぼ正直
- **空間モデル**：よく当たるが、幅が狭すぎる
- **最も過信**：GAM + $s(x,y)$ の0.845
- **順位相関**：0.77。正確さと過信が連動
- **実務**：予測の幅は校正してから使う

注: 前頁の図（本編 図48）の読み方と評価。被覆率0.845は、90%のつもりの幅に実際は85%弱しか入らないという意味。

楽観バイアスの一覧

ランダムCVは空間モデルだけを平均17.6%過大評価する

	楽観バイアス
SPDE-INLA	22.7%
GAM + $s(x,y)$	15.4%
回帰クリギング	14.7%
GAM（非空間）	3.1%
OLS	1.1%

注: 楽観バイアスは（空間ブロックCVのRMSE - ランダムCVのRMSE） / 空間ブロックCVのRMSE。数値はblockcvcmp。本編 表29。

楽観バイアスの一覧：見方と評価

くじ引きで隠すと、空間モデルだけ成績が2割前後良く見える

用語をかんたんに

- **楽観バイアス**：成績が甘く見える度合い
- **ランダムCV**：1件ずつくじで隠して当てる
- **空間ブロックCV**：地域ごと隠して当てる
- **計算**：2つのはずれの差 ÷ ブロックのはずれ
- **大きいほど**：くじ引きの成績が実力より甘い

結果の読み方

- **空間モデル**：15～23%甘い。平均17.6%
- **非空間**：1～3%。分け方でほぼ変わらない
- **理由**：空間モデルは近所の答えを使って当てる
- **最大**：SPDE-INLAの22.7%
- **実務**：比較は地域ごと隠す方法で行う

注: 前頁の表（本編 表29）の読み方と評価。空間モデルの平均17.6% = $(22.7 + 15.4 + 14.7) \div 3$ 。

目的別の推奨

決定表：何をしたいかで選ぶ

	判定基準	推奨
説明	残差の独立性	SEM / SDM
内挿	ブロックCV	SPDE / クリギング
予測	交互作用 + 補正	tiモデル + 逆平滑化

注: 本編 表30。説明: 残差Moran最小のSEM/SDM。内挿: SPDE（精度）かクリギング（区間・速度）。予測: 分離型は外縁の符号を落とすため交互作用型 + 式(25)の逆平滑化。

目的別の推奨：見方と評価

万能な「最良モデル」はない。何に使うかで物差しとモデルを選ぶ

3つの目的

- **説明**：建蔽率などの効きを解釈したい
- **内挿**：同じ年の、観測のない場所を当てたい
- **予測**：将来の年の価格を出したい
- **判定基準**：目的ごとに成績を測る物差し
- **推奨**：その物差しで最も良いモデル

結果の読み方

- **説明**：SEM/SDM。残差に近所の相関が残らない
- **内挿**：SPDE/クリギング。地域ごと隠して最良
- **予測**： t_i + 逆平滑化。地図の変形と遅れを補正
- **使い分け**：SPDEは精度、クリギングは幅と速さ
- **注意**：AIC 1位がどの目的でも1位ではない

注: 前頁の表（本編 表30）の読み方と評価。逆平滑化 = 鑑定が前年に引きずられる分を戻す補正（式25）。

AICの守備範囲

AICの順位は内挿性能の順位と完全一致（Kendall $\tau = 1.00$ ）。

しかし説明適性とは一致しない。

AIC 1位のGAM+s(x,y)は説明では6位、

説明1位のSEMはAICでは4位。

注: 説明適性の順位は表20のmax||| による（表20の11モデル中の順位）。SPDE-INLAはベイズ推定でありAICが定義できないため、AIC順位を持たない（§8.5末尾）。説明適性第11位のWLSは診断のための補助推定であり、モデル比較の対象としていない。回帰クリギングは2段階推定のため、AIC・max||| のいずれの序列にも載らない。本編 表31。

AICの守備範囲：見方と評価

AICは「当てる力」の物差し。「解釈できるか」は別に測る

用語をかんたんに

- **AIC**：当てはまりと複雑さのバランスの指標
- **内挿性能**：地域ごと隠したときの当たり具合
- **説明適性**：残差に近所の相関が残らないか
- **Kendall τ** ：2つの順位の一緻度。1なら完全一致
- **説明の順位**：表20（ $\max||$ の小さい順）

結果の読み方

- **一致**：AICの順位 = 内挿の順位（ $\tau = 1.00$ ）
- **不一致**：AIC 1位のGAM + $s(x,y)$ は説明6位
- **逆も**：説明1位のSEMはAICで4位
- **理由**：AICは当たりを測り、残差の相関は見ない
- **実務**：AICは内挿の目安。説明は残差診断で

注: 前頁（本編 表31）の読み方と評価。SPDE-INLA（AICなし）と回帰クリギング（2段階推定）は順位と比較に入らない。

資料: 松前景一郎「鑑定評価額の時空構造と誤差項 — 首都圏公示地価による実証」2026年8月版

分析の構成

データ概要

モデル

結果

考察

Appendix

先生からのメッセージ

経済構造の変化

対価の根拠はどう移動するか

これまでの評価基準

投入時間：タイムチャージ制

網羅的調査：過去判例や文献の精査

ドラフト作成：緻密な中間成果物の納品

これからの評価基準

課題設定：解くべき本質的問いの定義

責任引受：法的・経営リスクへの署名

文脈適合：利害対立の最終的合意形成

問い：下流・中流作業の対価ゼロ化に伴うビジネスモデルの再構築

上流と下流

本稿の発見はすべて「上流」で決まっていた。

上流とは、標本の入れ替わり・評価という測定・検証の設計である。

下流の当てはめをいくら磨いても、

上流の設計を検討しなければ、11%の構成効果も1/3のリスク過小評価も検出できない。

実務への持ち帰り

公示地価で測ったリスクは1/3に見える。

建蔽率の係数は空間交絡で大きく変わる。

検証はブロックで切らないと空間モデルに下駄を履かせる。

以上が、不動産の定量業務への3つの注意書き。

AIは何に役立ったか

支援になった点 / ならなかった点 (§9.3–9.4)

- 役立った: 実装の速度と網羅 (51図・35表)
- 役立った: 規約の徹底 (背景地図・出典・述語)
- 役立たなかった: 自己修正には外部の照合が要る
- 役立たなかった: 何を問うかの判断は人間の仕事

所見

LLMは「もっと考えて」では自分を直せない。
信頼は、外部接地（データへの遡及）と
プロセス（失敗しうる形の検査）から来る。
本稿の21件の誤りと299件の照合が、その実証である。

A

Appendix A：モデルの系譜（図51）

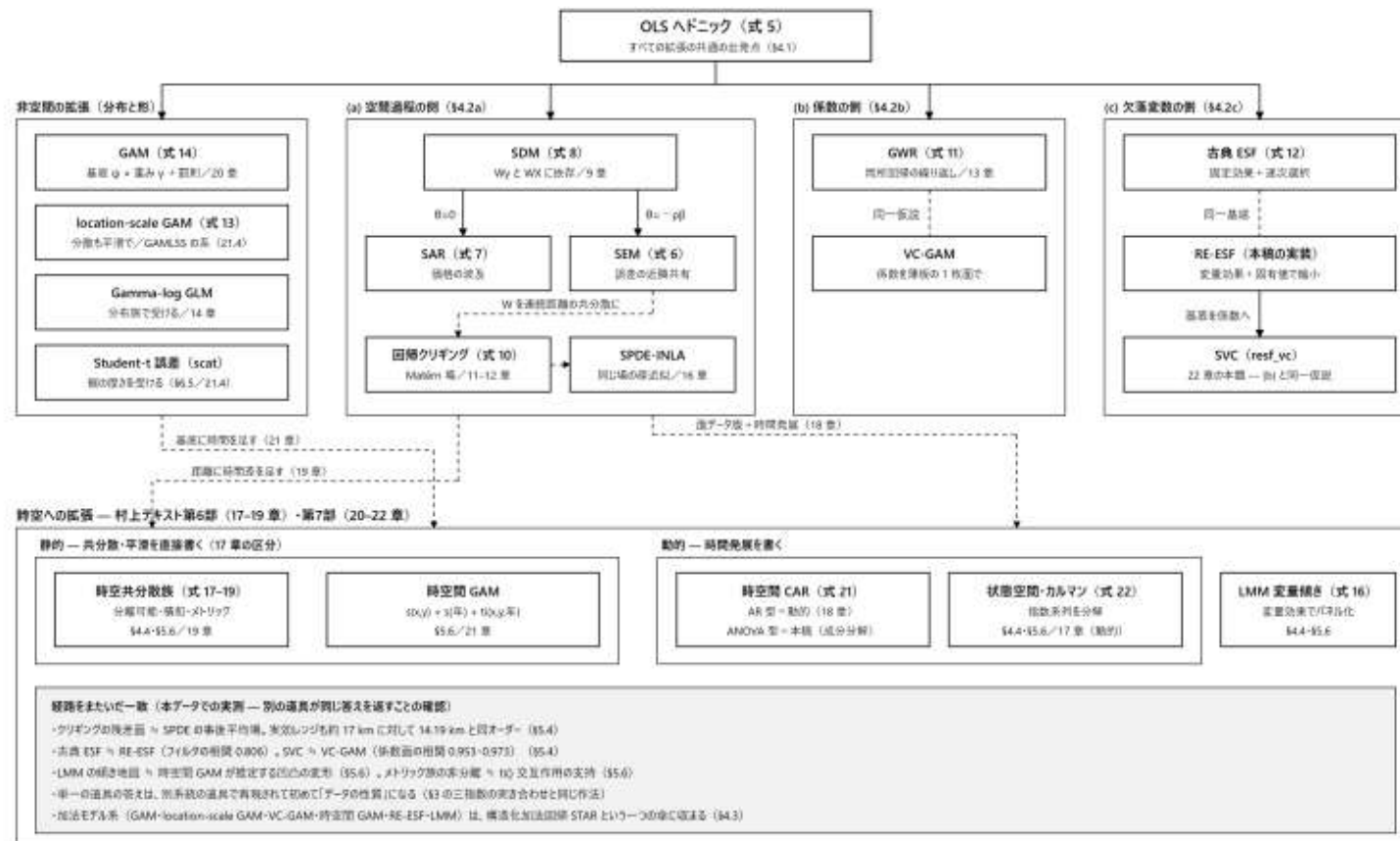
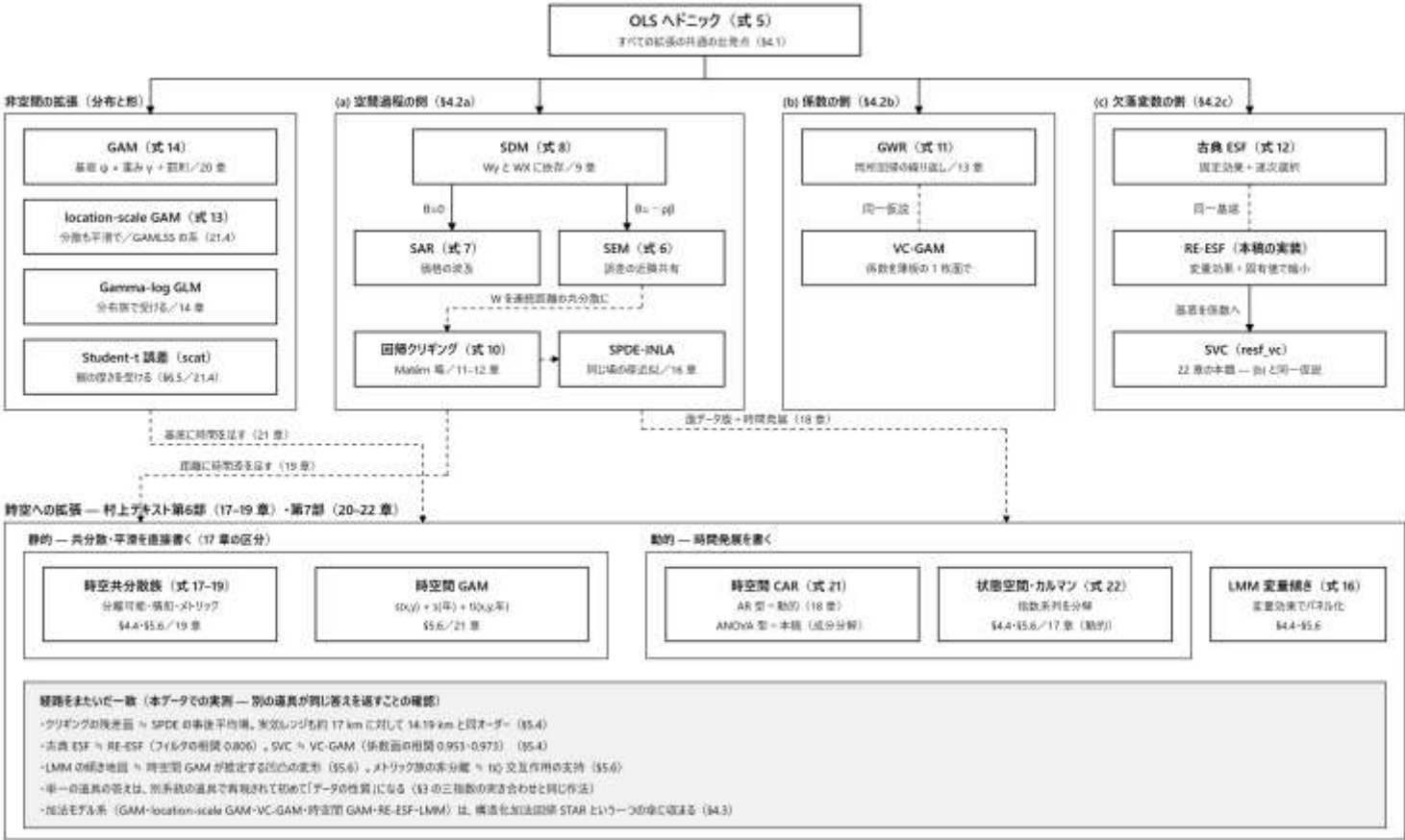


図51で全モデルの関係を俯瞰する。入れ子・対応・同一仮説の別実装・時空への持ち上げ

図51の読み方

実線 = 制約による退化、破線 = 対応（同一仮説・同一基底・時空への持ち上げ）



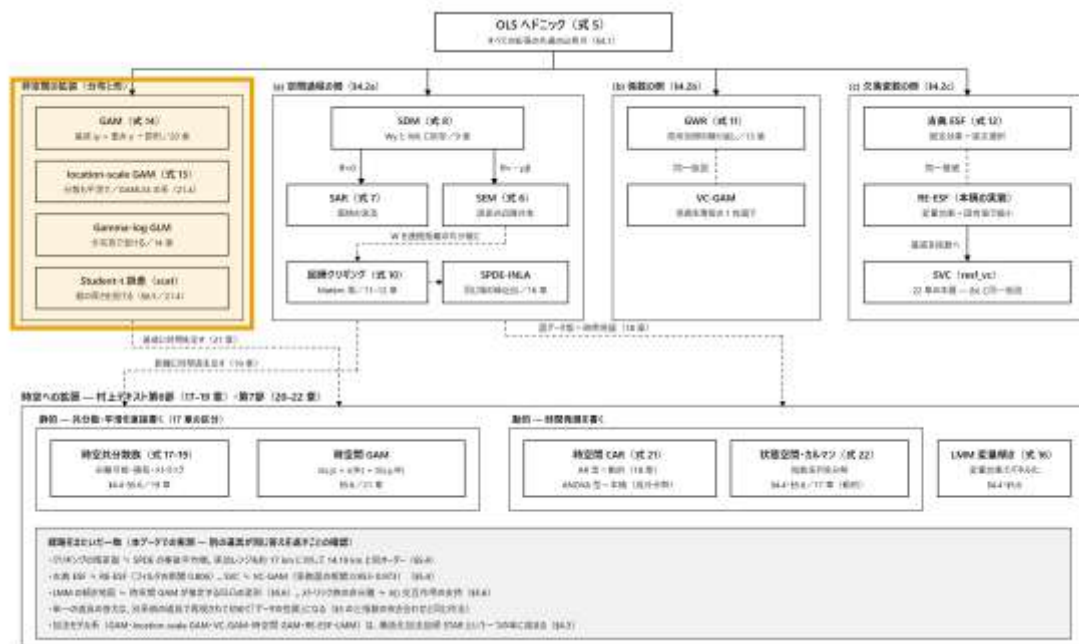
出発点: OLS



すべての矢印は式(5)から出て、診断が分岐を決める

非空間の拡張

拡大 ↓



非空間の拡張 (分布と形) ↓

GAM (式 14)

基底 $\psi \times$ 重み γ + 罰則 / 20 章

location-scale GAM (式 13)

分散も平滑で / GAMLSS の系 (21.4)

Gamma-log GLM

分布族で受ける / 14 章

Student-t 誤差 (scat)

裾の厚さを受ける (\$6.5 / 21.4)

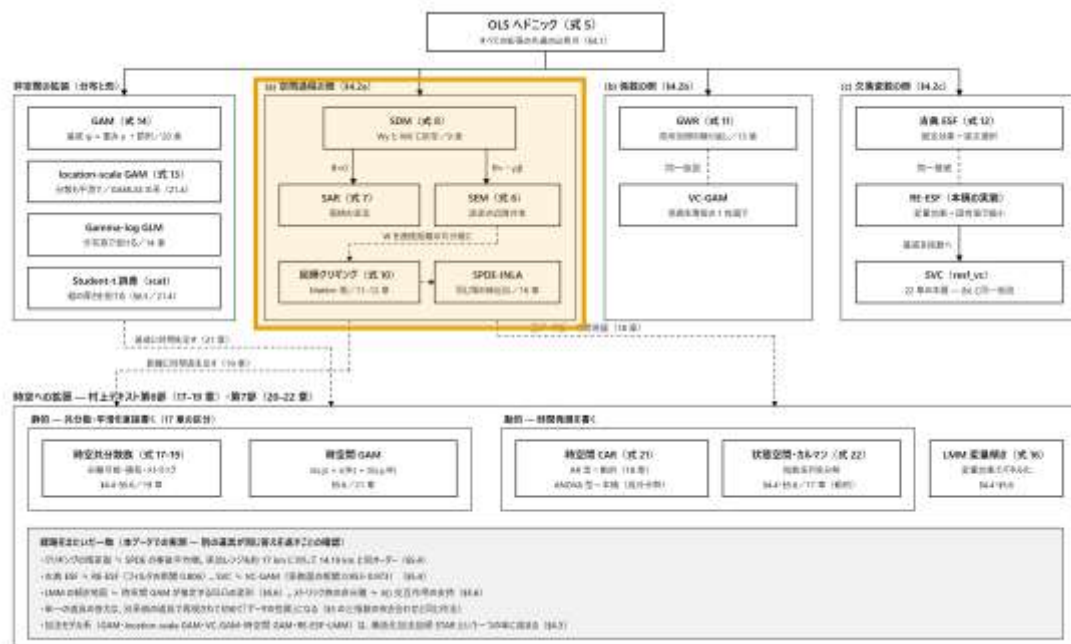
非空間の列とSTAR

いずれもSTARの特殊ケース

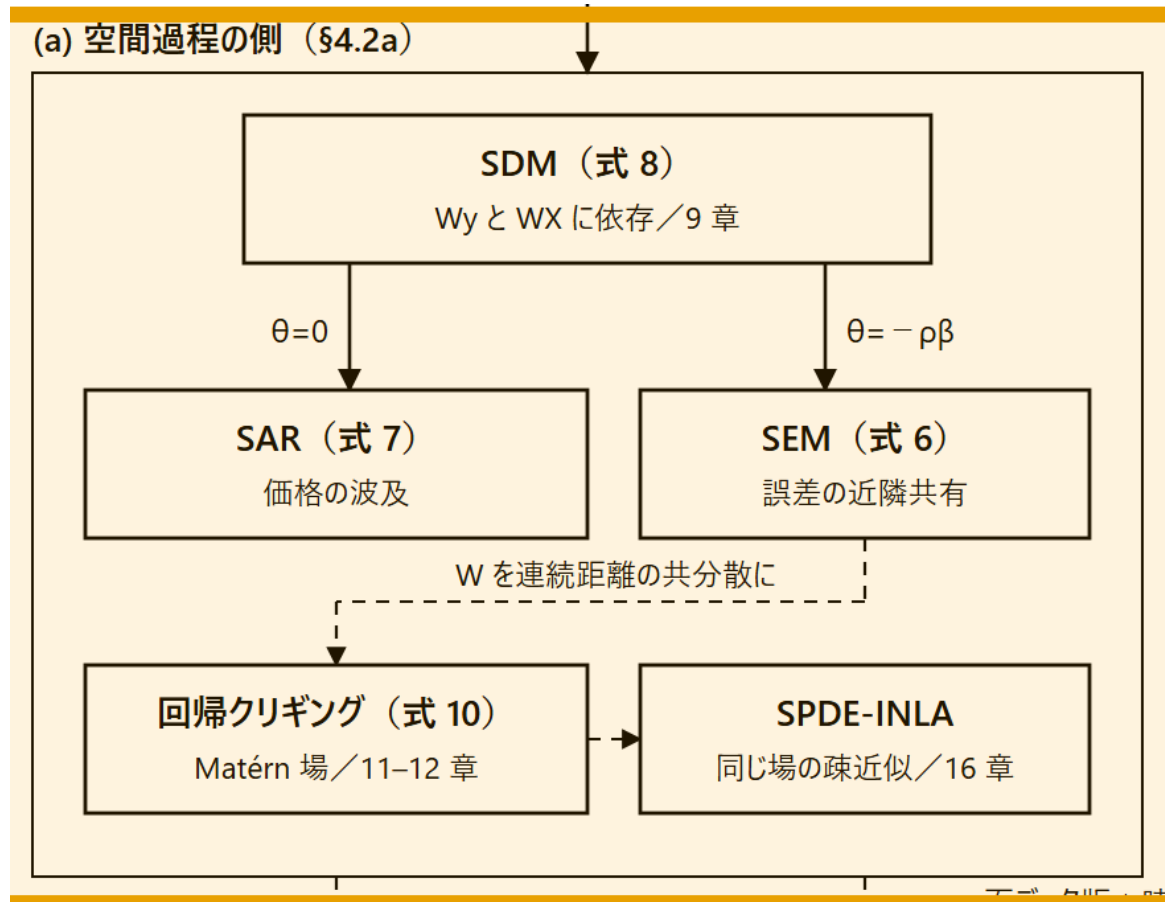
- GAM: 平滑曲線（20章）
- ls-GAM: 分散まで平滑（21.4）
- GLM / t: 分布族で受ける（14章）
- → すべてSTARの特殊ケース（§4.3）

中央の列

(a)空間過程の側



拡大 ↓



SDM $\supset$ SAR+SEM (入れ子) $\rightarrow$ Wを連続距離に $\rightarrow$ クリギング $\rightarrow$ SPDE (同じ場の疎近似)

入れ子の要

SEMはSDMの制約 $\theta = -\lambda\beta$ の特殊ケース（共通因子制約）

$$\mathbf{y} = \lambda \mathbf{W} \mathbf{y} + \mathbf{X} \boldsymbol{\beta} + \mathbf{W} \mathbf{X} (-\lambda \boldsymbol{\beta}) + \boldsymbol{\varepsilon}$$

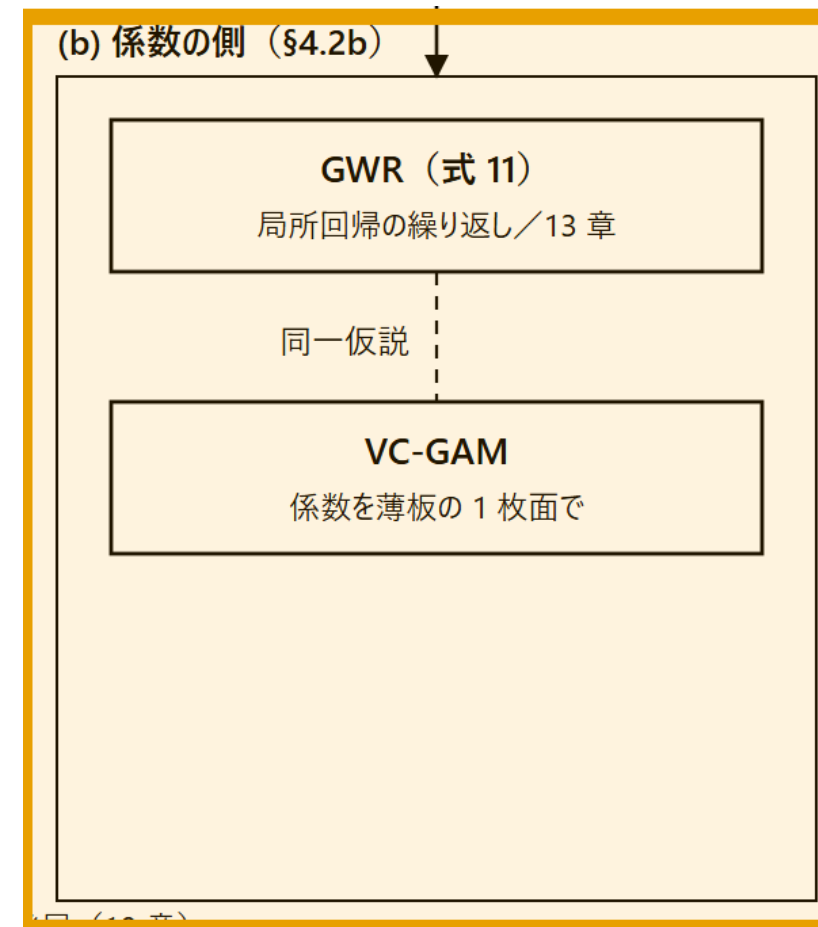
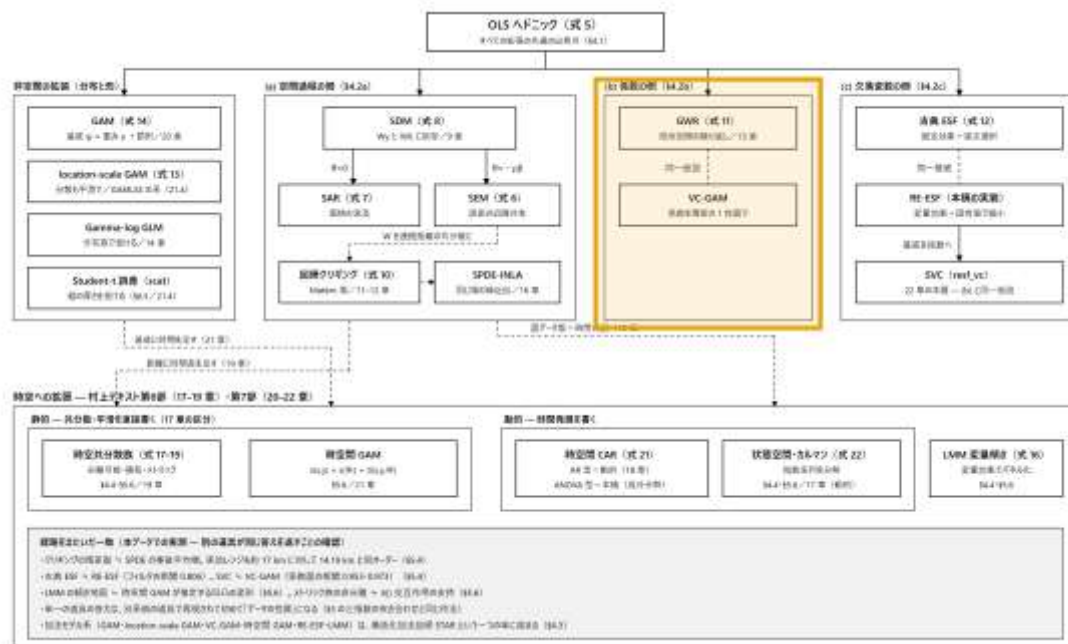
- SDMを推定して制約を尤度比検定 → LR = 465.4で棄却（SEMでは足りない）
- だが係数の読みはSEMが最も安定。「当てはまり」と「読める」は別（§8.5）

注: SEMをSDMの形に書くと $\theta = -\lambda\beta$ の制約が現れる（共通因子制約）。LR = 465.4で棄却。ただし説明目的の推奨はSEMという捻れは §8.5参照。

右の列

(b)係数の側

拡大 ↓

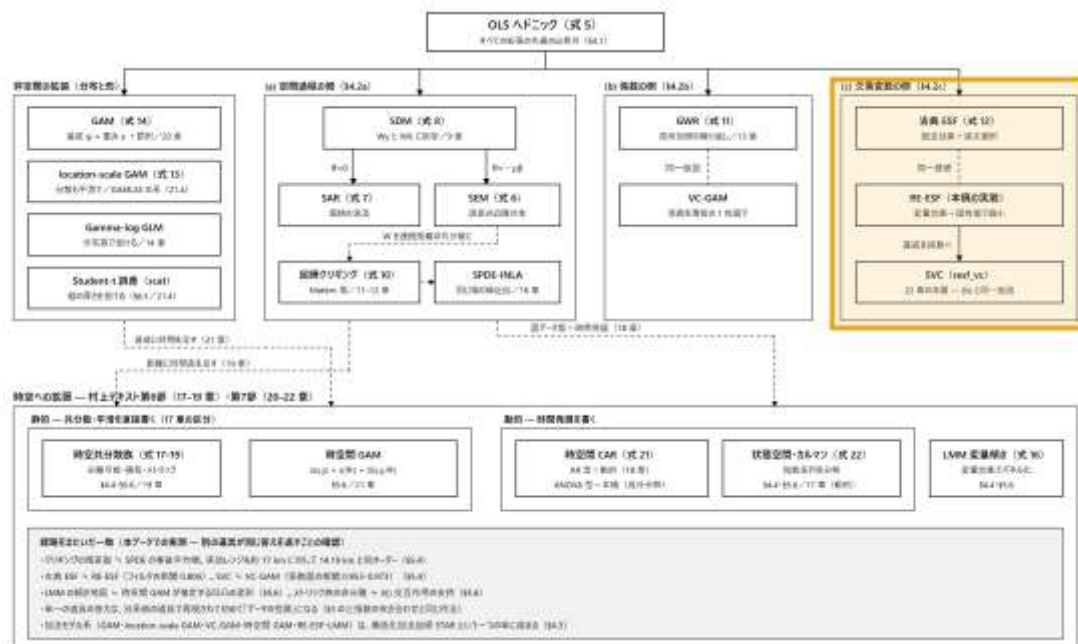


GWRとVC-GAM：同一仮説の2実装（バンド幅vs罰則）

最右の列

(c)欠落変数の側

拡大 ↓



(c) 欠落変数の側 (§4.2c)

古典 ESF (式 12)

固定効果 + 逐次選択

同一基底

RE-ESF (本稿の実装)

変量効果 + 固有値で縮小

基底を係数へ

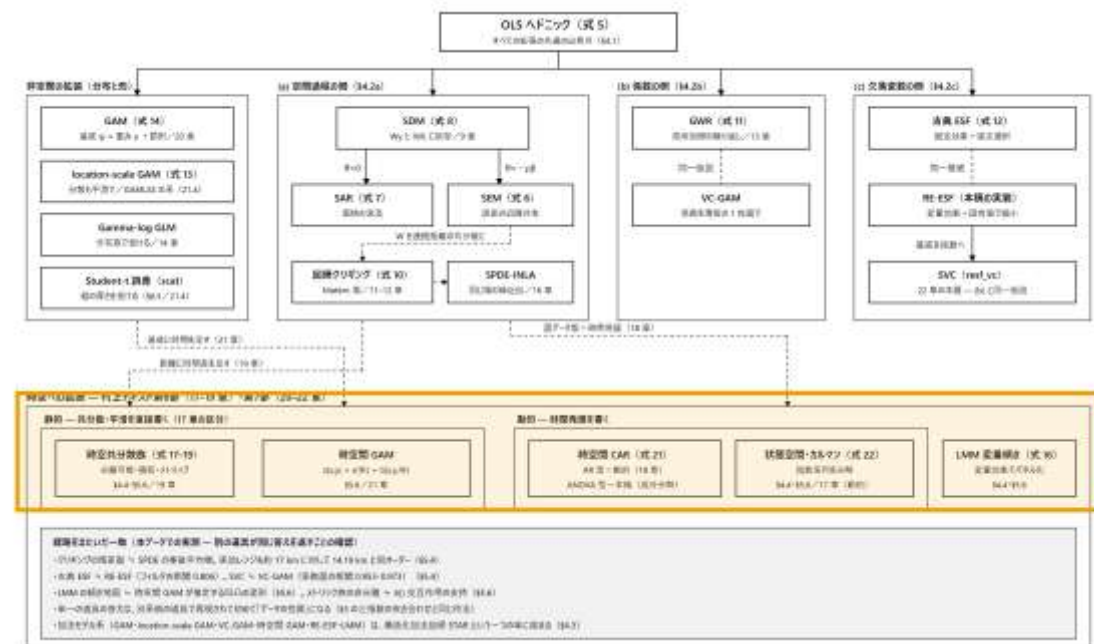
SVC (resf_vc)

22 章の本題 — (b) と同一仮説

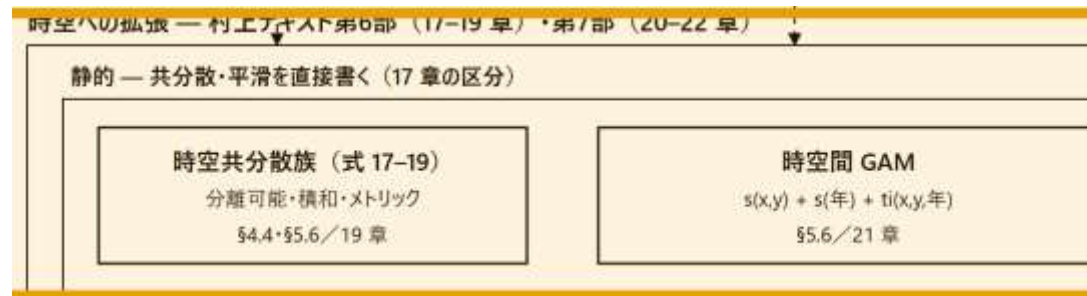
古典ESF (同一基底) → RE-ESF (基底を係数へ) → SVCの三方式

下の段

時空への持ち上げ



拡大 ↓



基底に時間を足す (21章) / 距離に時間差を足す (19章) / 面データ版 + 時間発展 (18章)。静的と動的

最下段の枠

経路をまたいだ一致

枠内の全文：経路をまたいだ一致（本データでの実測 = 別の道具が同じ答えを返すことの確認）

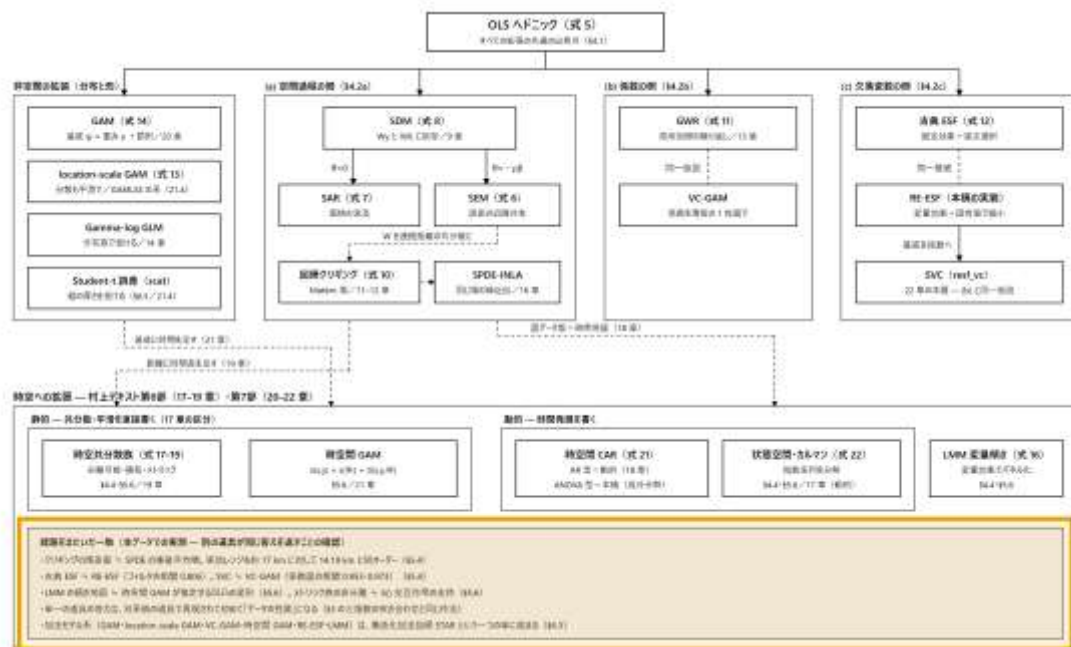
・クリギングの残差面 $\equiv$ SPDEの事後平均場。実効レンジも約17 kmに対して14.19 kmと同オーダー（\$5.4）

・古典ESF $\equiv$ RE-ESF（フィルタの相関0.806）。SVC $\equiv$ VC-GAM（係数面の相関0.953・0.973）（\$5.4）

・LMMの傾き地図 $\equiv$ 時空間GAMが推定する凹凸の変形（\$5.6）。メトリック族の非分離 $\equiv$ ti()交互作用の支持（\$5.6）

・単一の道具の答えは、別システムの道具で再現されて初めて「データの性質」になる（\$3の三指数の突き合わせと同じ作法）

・加法モデル系（GAM・location-scale GAM・VC-GAM・時空間GAM・RE-ESF・LMM）は、構造化加法回帰STARという一つの枠組みに収まる（\$4.3）



クリギング面 $\equiv$ SPDE場／ESF三方式の相関0.806・0.95／LMM $\equiv$ 時空GAMの変形

B Appendix B：参考資料

モデル諸元(a)空間過程

	空間の入り方	追加パラメータ
SEM（式6）	誤差 × W	λ
SAR（式7）	価格 × W	ρ
SDM（式8）	価格・属性 × W	ρ, θ
クリギング（式10）	誤差の共分散	$\sigma^2, \varphi, \text{ナゲット}$
SPDE-INLA	誤差の空間場	レンジ, 分散

注:「追加パラメータ」の列は、基準のOLSヘドニック（式(5)）が持つ β と誤差分散 σ^2 に対して各定式化が上乗せする未知数を指す。本編 表7。

諸元(b)(c)と基準

同・係数側と欠落変数側

	空間の入り方	追加パラメータ
OLS（式5・基準）	なし	なし
GWR（式11）	係数の空間変化	バンド幅
VC-GAM	係数の平滑面	平滑化パラメータ
RE-ESF（式12）	欠落変数の基底	γ + 分散2

注: 「追加パラメータ」の列は、基準のOLSヘドニック（式(5)）が持つ β と誤差分散 σ^2 に対して各定式化が上乗せする未知数を指す。本編 表7。

モデル総覧・断面

	引き金	村上の章
GAM	RESET	20章
分布系3種	BP・分布形	14・21.4
SEM・SAR・SDM	Moran + LM	9章
クリギング・SPDE	減衰の実測	11–16章
GWR・VC-GAM	係数の地域差	13・22章
ESF	欠落変数	22章

注: 「引き金」は本稿でそのモデルの導入を促した診断ないし問いである。各モデルの式・パラメータ・実装の諸元は表7、当てはまりの比較は表17・表19を参照。村上の章の「―」は同書に直接の対応章が無いことを示す（LMMは同書第21章のグループ効果が最も近い）。本編 表32。

モデル総覧・時空

同・時空と検証

	引き金	村上の章
LMM変量傾き	ICC	—
時空共分散族	分離可能性	19章
時空間GAM（ti）	非分離	21章
ST-CAR	面データ	18章
状態空間	指数の分解	17章
ブロックCV	検証の設計	補章

注: 「引き金」は本稿でそのモデルの導入を促した診断ないし問いである。各モデルの式・パラメータ・実装の諸元は表7、当てはまりの比較は表17・表19を参照。村上の章の「—」は同書に直接の対応章が無いことを示す（LMMは同書第21章のグループ効果が最も近い）。本編 表32。

データと再現

すべて公開URLから再現可能

- データ: 国土数値情報L01・L02・N03ほか
- コード: Rスクリプト00～29b（付録B.1）
- 検証: 述語＋本文数値299件の再計算照合
- 図表対応の全リストは本編 付録B